Governo Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia

Resolução nº 491/CONSEA, de 14 de junho de 2017.

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Matemática (Licenciatura) – Campus de Ji-Paraná

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.001727/2016-68;
- Parecer 2145/CGR, da relatora conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro;
- Deliberação na 158ª sessão da Câmara de Graduação, em 18.05.2017;
- Deliberação na 90ª sessão Plenária, em 30.05.2017;

R E S O L V E:

Art. 1º – Aprovar o **Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Matemática**, vinculado ao Campus de Ji-Paraná, constante do referido processo às folhas 02 a 202 e anexo a esta resolução, nos seguintes termos:

- **NOME DO CURSO:** Matemática;
- **GRAU**: Licenciatura;
- **NÚMERO DE VAGAS**: 50 vagas (anual);
- **TURNO DE FUNCIONAMENTO:** Vespertino/noturno;
- **MODALIDADE DE ENSINO**: Presencial;
- **PERIODICIDADE**: 8 semestres;
- **CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:** 3360 horas;
- **LOCAL DE OFERTA E CONCENTRAÇÃO DAS ATIVIDADES:** Campus de Ji-Paraná.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 186, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Modificação do turno de funcionamento do curso Licenciatura em Matemática no Campus de Ji-Paraná.

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Parecer 87/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR;
- Deliberação na 179ª sessão da Câmara de Graduação, em 25.11.2019;
- Deliberação na 103ª sessão do Plenário do CONSEA, em 04.12.2019.

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar a modificação do turno de funcionamento do curso Licenciatura em Matemática oferecido pelo Departamento de Matemática e Estatística do Campus de Ji-Paraná.

Art. 2º Fixa-se que oferta do curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Ji-Paraná dar-se-á apenas no turno noturno.

Art. 3º As demais disposições acerca do curso serão regidas pelo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Ji-Paraná, documento de nº 0309254, seguindo os termos abaixo descritos:

- **NOME DO CURSO:** Matemática
- **GRAU:** Licenciatura
- **NÚMERO DE VAGAS:** 50 vagas (anual)
- **TURNO DE FUNCIONAMENTO:** Noturno
- **MODALIDADE DE ENSINO:** Presencial
- **PERIODICIDADE:** 8 semestres
- **CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:** 3360 horas
- **LOCAL DE OFERTA E CONCENTRAÇÃO DAS ATIVIDADES:** Campus de Ji-Paraná.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor uma semana após sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a resolução nº 491/CONSEA e demais disposições em contrário.

CONSELHEIRO MARCELO VERGOTTI

Vice-Presidente

Conselheiro Superior Acadêmico

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VERGOTTI**, **Vice-Presidente**, em 04/02/2020, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0352111** e o código CRC **6AB7C8B4**.

Referência: Processo nº 99955899.000001/2018-01 SEI nº 0352111

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - DME
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
***CAMPUS* DE JI-PARANÁ**

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Ji-Paraná – RO
Junho de 2016

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO.....5
1.1CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.....5
1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO *CAMPUS*.....9
2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA.....14
2.1. OBJETIVOS DO CURSO.....14
2.1.1. Objetivo Central.....14
2.1.2. Objetivos Específicos.....14
2.2. CONCEPÇÃO DO CURSO.....15
2.3. JUSTIFICATIVA.....17
2.4. LEGISLAÇÃO.....20
2.5. PERFIL DO EGRESSO.....22
2.6. PERFIL DO CURSO.....26
2.7. ESTRUTURA CURRICULAR.....29
2.7.1. Matriz curricular do curso.....31
2.7.2. Relação dos componentes curriculares optativos.....34
2.7.3. Requisitos para integralização curricular.....34
2.7.4. Alterações da matriz curricular.....35
2.7.5. Prática como Componente Curricular.....37
2.7.6. Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento.....39
2.7.7. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).....41
2.7.8. Estágios curriculares supervisionados.....43
2.7.9. Ementário dos componentes curriculares.....49
2.8. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO.....153
2.9. AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO.....154
2.9.1. Avaliação institucional.....154
2.9.2. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem.....155
3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO.....158
3.1. GESTÃO ADMINISTRAVA E ACADÊMICA DO CURSO.....158
3.1.1. Chefe de Departamento.....158
3.1.2. Núcleo Docente Estruturante – NDE.....158
3.2. RECURSOS HUMANOS.....160
3.2.1. Corpo docente.....160
3.2.2. Corpo discente.....161

3.2.3. Técnicos administrativos.....162
4. INFRAESTRUTURA.....163
4.1. SALAS DE AULAS.....163
4.2. LABORATÓRIOS.....163
4.3 BIBLIOTECA.....164
4.4. ACESSIBILIDADE.....165
4.5. RESTAURANTE UNIVERITÁRIO.....165
4.6. INTERNET.....165
4.7. INFRAESTRURURA PLANEJADA PARA 2018.....165
5. REFERÊNCIAS.....167
6. ANEXOS.....173
ANEXO A – Documentos referente aos Estágios Supervisionados.....173
ANEXO B – Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997.....188
7. APÊNDICES.....190
APÊNDICE A – Documentos referentes as pesquisas realizadas com egressos, professores e formadores do curso e licenciandos.....190

APRESENTAÇÃO

O presente Projeto Pedagógico de Curso (PPC) apresenta-se como proposta de reformulação do Curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pelo Departamento de Matemática e Estatística (DME) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – *Campus* de Ji-Paraná. Sua construção se deu por meio de contribuições coletivas, fruto de discussões do corpo docente, discentes e egressos. Contudo o processo foi sistematizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do referido curso.

A UNIR, criada em 1982, iniciou seu processo de interiorização no ano de 1988 e o primeiro curso instituído foi a Licenciatura em Matemática no *Campus* de Ji-Paraná, inicialmente como curso de Ciências com Habilitação em Matemática, formando professores para atuarem apenas no então 1º grau (atualmente Ensino Fundamental). Em 1992, por meio do Projeto Integrado de Qualidade Educacional (PIQUE), passou para a condição de Licenciatura Plena em Matemática e, poucos anos depois, para curso de Licenciatura em Matemática.

Em sua trajetória o curso passou por três reformulações curriculares, respectivamente nos anos de 1992, 1999 e 2006. A atual proposta é, portanto, a quarta reformulação. Esta tem como anseio atender as necessidades formativas locais e paralelamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores.

Ji-Paraná localiza-se numa microrregião formada por onze municípios no centro do Estado de Rondônia, com uma população aproximada de 300 mil pessoas. A existência do presente curso se justifica, primeiro por ser o único curso presencial de formação de professores de Matemática dessa região, ademais, para atender não só a demanda local e regional, mas também a demanda nacional, uma vez que pesquisas nacionais mostram que o déficit de professores de Matemática é grande para atuar nas escolas de Educação Básica em todo país. Nesse sentido, registramos que vários egressos do curso atuam por todo o Estado de Rondônia e também fora dele.

O corpo docente do curso é constituído por mestres e doutores, todos com formação *strito sensu* em diferentes instituições de Ensino Superior, possibilitando assim, que esses professores formadores tragam para a referida licenciatura uma diversidade formativa que contribui com as concepções pertinentes à formação de professores de Matemática.

Por fim, a referida proposta de reformulação curricular traz transversalmente a vivência *in locus* de ações desenvolvidas pelos professores ao longo dos anos e que não

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática (0309254) SEI 99955899.000001/2018-01 / pg. 6

estavam contempladas no PPC anterior, e, por outro lado, preserva as iniciativas que vêm dando certo no curso e contribuindo para a formação do professor de Matemática como Educador Matemático.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

O texto que segue, relativo aos dados econômicos da região, foi construído tendo como base o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIR para o quadriênio (2014-2018) e os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Rondônia foi criada em 1982, constituindo-se como um Estado ainda jovem.

De acordo com dados da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, em 2012, apresentou uma variação real de 5,47% comparado ao PIB de 2011. Na região Norte o PIB de Rondônia representava 12,7% do total, e em nível nacional ocupava a 21ª posição.

Em termos econômicos, os dados mostram que a produção agropecuária em Rondônia tem expandido internamente, sendo o setor que mais cresceu no período dos últimos trinta anos. Também tem melhorado suas posições na produção nacional na última década.

O setor agropecuário foi o responsável direto pelo crescimento econômico do Estado. Seu rebanho bovino teve um aumento significativo de 124% até 2014, participando com 5,7% do rebanho nacional. A carne bovina responde por 60% das exportações do Estado.

Por sua vez, em 2014, o setor industrial respondia por 14,6% do PIB estadual e vem recebendo sucessivos investimentos em função das usinas em construção no Rio Madeira. Os principais segmentos da indústria são o alimentício, frigorífico, construção civil e mineração.

Em virtude da construção das indústrias de energia no Estado, somente a produção de energia passou a agregar mais de 64 milhões ao PIB estadual, ademais, todo um setor industrial, ligado diretamente a esses investimentos de grande vulto, bem como a construção civil e, em seguida, o comércio, foram alavancados.

Localmente, a indústria da construção civil teve um destacado crescimento, correspondendo até 2014 ao percentual de 62% do setor industrial do Estado, demonstrando a importância dessa atividade.

No mesmo período, o setor de serviços cresceu à taxa de 12,8%, tendo destaque para as atividades de administração pública, saúde e educação, com participação de 46,7% no valor adicionado do setor de serviços; em seguida, vem a atividade comercial com 23,8%, e o setor

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática (0309254) SEI 99955899.000001/2018-01 / pg. 8

imobiliário contribuindo com 10,6%.

Rondônia ainda conta com um crescimento na renda per capta, elevando-se de R$ 467,00 por habitante em 2000 para R$ 762,00 no ano de 2014, superando até mesmo o crescimento médio brasileiro.

No tocante à educação, os registros dos primeiros cursos de nível superior, localmente, ocorreram na década em 1973, quando foi celebrado convênio entre o então Governo do Território Federal de Rondônia com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a instalação de uma extensão desta Instituição de Ensino Superior (IES) na capital Porto Velho, por meio do Projeto Rondon. Projeto este que foi desenvolvido em nível nacional com o objetivo de executar ações paliativas no sentido de minimizar problemas sociais nas regiões mais carentes do interior brasileiro. No dia 22 de fevereiro de 1975, com a colação de grau de 81 alunos, marcou-se o encerramento das atividades desta IES em Rondônia (ALBUQUERQUE, 2014).

O Território Federal de Rondônia, à época, estava em plena expansão populacional, e considerando o encerramento do convênio com a UFRGS, havia a necessidade eminente do oferecimento de outros cursos superiores para atender a demanda crescente. Neste sentido, novos convênios foram celebrados com IES de outras unidades federativas a exemplo de: Universidade Federal do Pará (UFPA), Escola Superior de Educação Física do Pará (ESEF), Fundação Universidade Federal do Acre (FUFAC) e Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. À medida que os convênios eram encerrados, as IES encerravam suas atividades, permanecendo por pouco tempo no então Território Federal (ALBUQUERQUE, 2014).

Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2013, existem no Estado de Rondônia 33 instituições de nível superior, que oferecem cursos de grau acadêmico de bacharelado, licenciatura e tecnólogo em diversas áreas de conhecimento. Cabe ressaltar que somente duas dessas 33 instituições são públicas, a saber: a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO). As outras 31 são privadas, sendo 30 faculdades e um centro universitário.

A primeira IES de Rondônia foi a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO) e estava localizada em Porto Velho. Sua criação se deu através da Lei 108, de 08 de julho de 1975, assinada por Antônio Carlos Cabral, prefeito desta capital. O objetivo principal era implantar, promover e ministrar o Ensino Superior no então Território Federal de Rondônia, pautando suas ações em ensino, pesquisa e extensão, conforme constava no seu Estatuto. Porém, dado os atrasos burocráticos, só começou a funcionar em 1980, no

prédio onde atualmente localiza-se a Reitoria da UNIR (ALBUQUERQUE, 2014).

A UNIR foi instituída pela Lei 7.011, de 08 de julho de 1982, na cidade de Porto Velho, após a criação do Estado de Rondônia, por meio da Lei Complementar 47, de 22 de dezembro de 1981. A UNIR herdou os cursos e o patrimônio da FUNDACENTRO, que oferecia os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, com autorização de funcionamento por meio do Decreto 84.696, de 12 de junho de 1980, publicado no Diário Oficial da União de 13 de maio do mesmo ano.

Além dos três cursos já existentes na FUNDACENTRO, outros novos cursos foram instituídos. Em 02 de março de 1983 foram iniciados os cursos de: Licenciatura em Educação Física; Licenciatura em Geografia; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras: Português/Inglês; Licenciatura em Ciências: Habilitação em Matemática; e Licenciatura em Pedagogia: Habilitação em Supervisão Escolar.

No segundo semestre de 2015, conforme dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), através da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação, a UNIR oferecia à comunidade rondoniense 64 cursos de graduação, com um total de 8.481 alunos em cursos presenciais. No mesmo período, havia ainda 11 programas de mestrados acadêmicos e 05 profissionais, 03 programas de doutorados institucionais e outros 03 interinstitucionais, com um total de 538 alunos matriculados na pós-graduação *stricto sensu*. Os mesmos dados mostram que havia 768 docentes lotados nesta IES, em sua maioria mestres ou doutores. Quanto aos técnicos administrativos o quadro era composto por um total de 482 pessoas.

A UNIR é a única universidade pública do Estado de Rondônia, e possui sede administrativa situada na Avenida Presidente Dutra, 2.965, na região central de Porto Velho, onde estão instituídas a Reitoria e algumas Pró-Reitorias, tendo como seu foco de atuação a Educação Superior de qualidade. Tem ainda como missão, produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando ao desenvolvimento da sociedade; e como visão de ser referência em Educação Superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2018.

Em relação ao seu perfil, trata-se de uma instituição pluridisciplinar, multicampi, de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.

Os objetivos da UNIR se caracterizam por:

- Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
- Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;
- Estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;
- Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;
- Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

Na UNIR, a partir de 1988, houve um movimento de interiorização e atualmente a instituição é composta por oito *Campi*, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Presidente Médici e Vilhena. Os primeiros *Campi* foram escolhidos priorizando uma divisão geográfica de modo que atendessem a população em todo o Estado, conforme ilustrado na Figura 1:

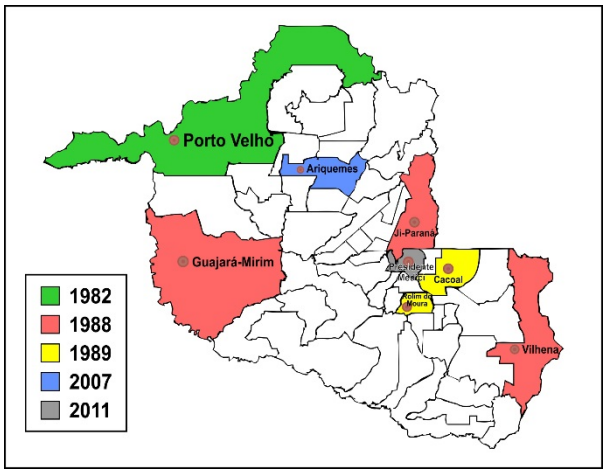


Figura 1: Localização dos *Campi* da UNIR
Fonte: (ALBUQUERQUE, 2014, p. 95)

O *Campus* de Ji-Paraná, no primeiro semestre de 2016, contava com um total de 987 alunos matriculados nos cursos de graduação, a saber, Licenciatura em: Matemática, Pedagogia, Física e Educação Intercultural; e Bacharelado em: Estatística, Física e Engenharia Ambiental. Na pós-graduação, 45 alunos matriculados no curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Havia ainda um total de 94 docentes e 23 técnicos administrativos lota-

dos no *Campus*.

Para subsidiar as atividades dos cursos, a estrutura física do *Campus* conta com três blocos, onde estão localizadas as salas de aula, sendo um bloco para os cursos de Estatística e Educação Intercultural, um bloco para o curso de Engenharia Ambiental, e um bloco para os cursos de Licenciatura em Matemática, Física e Pedagogia. Conta ainda com dois blocos antigos que sediam, de forma precária, a Administração, Laboratório de Matemática, Secretaria e Departamentos Acadêmicos. A biblioteca funciona em instalações projetadas para salas de aula, além disso, há também uma cantina e um espaço para a prestação de serviços de fotocopiadora.

Apesar das dificuldades e da precariedade da infraestrutura, em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor universidade da região Norte, evidenciado pelo Índice Geral de Cursos (IGC).

De acordo com dados da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesp), a UNIR possuía, até novembro de 2015, exatos 85 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As áreas de atuação na pesquisa e extensão nesta IES estão todas relacionadas com os objetivos intrínsecos aos seus cursos.

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, por sua vez, tem o Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GROEPEM) devidamente certificado pelo CNPq. Compõem o GROPEM, professores do curso e seus alunos orientandos, desenvolvendo pesquisas em Educação Matemática.

Consta no PDI (quadriênio 2014-2018): a garantia de recursos humanos e infraestrutura física para o desenvolvimento das ações de extensão; a meta de vincular 60% dos grupos de pesquisas aos cursos de pós-graduação, e 40% ao PIBIC, PIBID e aos projetos de pesquisa e extensão, até 2018; criar espaço físico para os grupos de pesquisa; criar espaço físico para os grupos de pesquisa/professores nos *Campi*, bem como contratar técnicos para os laboratórios dos grupos de pesquisas.

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO *CAMPUS*

Com o intuito de situar o *Campus* da UNIR de Ji-Paraná no contexto global, faz-se necessário realizar uma incursão histórica para entender como chegamos ao tempo presente.

A origem de Ji-Paraná remonta ao final do século XIX, quando começou a ser ocupada

por nordestinos que fugiam da seca e procuravam terras melhores para sua sobrevivência, tendo como atividade precípua a extração do látex da seringueira (ALBUQUERQUE, 2014). Durante esse período deu-se início um povoado às margens do Rio Machado, nomeado de Urupá, nomenclatura utilizada até o ano de 1909.

Com a chegada de Marechal Rondon, no ano de 1909, e a construção da primeira estação telegráfica da região, o vilarejo passou a se chamar Presidente Afonso Pena, em razão do nome da estação telegráfica.

Em 1943, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi criado o Território Federal de Guaporé, instalando-se os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim, e vários distritos, dentre eles, o Distrito de Vila de Rondônia (até então vilarejo Presidente Afonso Pena e atual munícipio de Ji-Paraná), pertencente ao município de Porto Velho, que se estendia desde a embocadura do Rio Jaru até a nascente do Rio Machado.

Em 1960, enquanto era construída a BR 364 ligando Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, próximo a Porto Velho, deu-se início o processo de ocupação populacional nessa região, que passou a ter uma interligação com os grandes centros brasileiros. Concomitantemente, com a conclusão da rodovia, o fluxo migratório da região se tornou mais acentuado, e as famílias se instalaram ao longo da BR-364, dando origem às principais cidades do Estado: Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, e Ariquemes (ALBUQUERQUE, 2014).

Através da Lei 6.448, de 11 de outubro de 1977, o Presidente Ernesto Geisel concedeu a criação do município de Ji-Paraná, nome de origem tupi, significando “grande rio dos machados”, através da junção de machado e *paranã* (mar, grande rio).

Ressalta-se ainda que Ji-Paraná é um dos 120 Territórios da Cidadania[1] e uma das cidades do G100, grupo que reúne 100 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes e menos de R$ 1.000,00 de investimento per capita por ano.

As principais atividades econômicas de Ji-Paraná são as indústrias de pequeno, médio e grande porte, a exemplo de: extração mineral, pecuária, beneficiamento e processamento de produtos com um percentual de 21,4%; e a agropecuária com 8,6%. O setor de serviços destaca-se na economia local, com 70%, conforme dados apontados pelo IBGE para 2014.

O Distrito Industrial de Ji-Paraná, que está em pleno crescimento, é constituído por empresas de médio e grande porte. Também há várias indústrias de pequeno porte em Ji-

1 O Governo Federal lançou, em 2008, o Programa Territórios da Cidadania, que tem como cerne a promoção e também o desenvolvimento econômico e ainda universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável para esses territórios.

Paraná, tais como: laticínios, serrarias, beneficiamento e torrefação de café, beneficiamento de arroz etc.

A agricultura permanente tem como principais produtos cultivados: o café, o coco-da-baía, a banana e o cacau. Na agricultura temporária, destacam-se: a mandioca, o milho, o arroz e a cana-de-açúcar.

Nos últimos anos o município se destacou como um dos maiores centros de criação pecuária do Estado. Com mais de 495 mil cabeças de gado bovino, Ji-Paraná possui a terceira maior criação de gado do Estado. A maior quantidade do rebanho é formada por bovinos de corte, que são abatidos por frigoríficos localizados no município. Além da criação de bovinos, Ji-Paraná é um dos maiores produtores de leite do Estado, que são distribuídos por laticínios localizados na região.

No tocante ao *Campus* da UNIR de Ji-Paraná, sua origem adveio do processo sistêmico de interiorização, ocorrido em 1988, após o término dos cursos iniciados pela UFPA nesta cidade. Este foi o primeiro *Campus* instalado fora da capital, na época denominado *Campus* Urupá, que nasceu com o objetivo de formar profissionais para suprir a demanda emergente do Estado.

Como suporte às atividades de pesquisa, o *Campus* disponibiliza acesso à internet para a comunidade acadêmica, inclusive com acesso livre aos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Oferece ainda biblioteca com uma área de 154 m², contendo com acervo de aproximadamente 6.271 exemplares cadastrados.

O primeiro curso implantado no *Campus* foi o de Licenciatura Curta em Ciências com habilitação em Matemática, originando o atual curso de Licenciatura em Matemática (ALBUQUERQUE, 2014).

O referido curso de Licenciatura Curta em Ciências foi extinto em 1992, dando lugar ao curso de Licenciatura Plena em Matemática por meio do PIQUE, que tinha como objetivo criar polos de concentração por área de conhecimento nos diversos municípios. Com o passar do tempo o PIQUE foi extinto, porém, o curso de Licenciatura em Matemática permaneceu no *Campus (*ALBUQUERQUE, 2014).

Até o ano de 1999, o presente curso de licenciatura era uma extensão do mesmo curso em Porto Velho, seguindo a matriz curricular e regimento do Departamento de Matemática da capital. Todavia, o corpo docente do curso em Ji-Paraná, percebendo a necessidade de reformulação curricular, elaborou o primeiro Projeto Politico-Pedagógico (PPP). Assim, oriundo do curso de Porto Velho, em reunião realizada no dia 17 de novembro de 1999, o

Colegiado de Curso aprovou a reformulação da Licenciatura em Matemática para as turmas que ingressaram em Ji-Paraná a partir do vestibular do ano de 2000. Apesar da construção deste PPP ter ocorrido em 1999, o curso só foi aprovado por meio da Resolução 334/CONSEPE de 14 de janeiro de 2000. Por meio deste documento o curso em Ji-Paraná conquistou autonomia e tornou-se emancipado do curso de Porto Velho (ALBUQUERQUE, 2014).

A matriz curricular em vigor no curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, até o ano de 2006, em parte contrapunha a tendência esperada para a formação de professores, uma vez que, mesmo com a reformulação promulgada em 2000, o curso oferecia uma licenciatura com perfil de bacharelado.

Desse modo, o corpo docente não ficou preso ao PPP, mas a partir das suas práticas promoveu uma ruptura com o modelo de formação que estava posta, e por meio dessa práxis foi se desenhando um novo currículo que foi construído e depois aprovado. Esta foi a última reformulação curricular ocorrida até o presente momento (ALBUQUERQUE, 2014).

Com a entrada da UNIR no projeto de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o curso passou a oferecer anualmente o número de 50 vagas discentes. O ingresso é realizado através de seleção entre os candidatos que obtiveram os melhores índices da avaliação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

No último Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), realizado em 2011, o curso do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná obteve o conceito 4 (quatro), numa escala que vai até 5 (cinco), o que teve como consequência a renovação automática de reconhecimento do curso através da Portaria 286, de 21 de dezembro de 2012. Este conceito obtido foi mais um elemento comprobatório que a formação de professores de Matemática promovida em Ji-Paraná, ao longo do tempo, vem cumprindo seu papel localmente, se equiparando a um seleto grupo de cursos de licenciatura que se destacam no país (ALBUQUERQUE, 2014).

O último Censo realizado pelo IBGE, em 2010, registrou para Ji-Paraná uma população de 116.610 habitantes, num espaço geográfico de 6.896,7 km², sendo considerada a segunda cidade mais importante do Estado, não só pelo número da população residente no município, mas pela sua estrutura comercial, industrial e acadêmica.

Localizada no centro do Estado de Rondônia, possuindo a maior densidade demográfica do Estado, Ji-Paraná compõe uma microrregião formada por onze munícipios: Governador Jorge Teixeira; Jaru; Ji-Paraná; Mirante da Serra; Nova União; Ouro Preto do Oeste; Presiden-

te Médici; Teixeirópolis; Theobroma; Urupá; e Vale do Paraíso, com população circunvizinha registrada no Censo de 2010 com 295.466 habitantes.

Quanto ao potencial de demanda e empregabilidade para os egressos do referido curso de Matemática, considerando ainda que este é o único curso presencial de formação de professores de Matemática existente numa microrregião composta por quase 300 mil pessoas, pode-se inferir que há um grande mercado de trabalho capaz de receber os professores formados neste curso, seja para atuar na Educação Básica ou no Ensino Superior, a tal ponto que, este curso sozinho não dá conta de formar professores em número necessário que venha atender a demanda dessa microrregião.

As IES públicas e privadas ji-paranaenses oferecem um grande rol de cursos para a população, não só dessa microrregião, mas também de outros municípios, tais como: Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes e Alvorada do Oeste, dentre outros. Neste caso, salienta-se que a UNIR é a única universidade pública no município.

Na microrregião de Ji-Paraná há três *Campi* de IES oferecendo cursos de nível superior: UNIR/Ji-Paraná, com os cursos de bacharelados em Física, Estatística e Engenharia Ambiental, e licenciaturas em Matemática, Física, Pedagogia e Educação Básica Intercultural; UNIR/Presidente Médici, com o curso de bacharelado em Engenharia de Pesca; e por fim, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) de Ji-Paraná, com o curso de Licenciatura em Química. Apesar desse número de cursos, o número de vagas ainda é insuficiente para atender a demanda de jovens querendo ingressar no ensino superior.

Mesmo com esses cursos, Rondônia é o terceiro dentre os Estados brasileiros a ter mais estudantes matriculados em IES privada do que em pública. Do total das 45.590 matrículas computadas no ano de 2013 no nível superior, 9.337 foram em instituições públicas e 36.253 nas privadas. Para cada estudante matriculado em instituições públicas há mais de três em instituições privadas, ficando atrás somente de São Paulo e Distrito Federal, estados esses que têm uma grande densidade populacional (BRASIL, 2013).

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1. OBJETIVOS DO CURSO

2.1.1. Objetivo Central

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* Ji-Paraná, tem por objetivo central formar professores com conhecimentos em Matemática e Educação Matemática para atuar no ensino da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, comprometido com a melhoria da qualidade da educação.

2.1.2. Objetivos Específicos

Para atingir o referido objetivo central, elenca-se um conjunto de objetivos específicos que nortearão todo o processo de formação do futuro professor de Matemática. São esses:

- Proporcionar a construção/desenvolvimento de conhecimentos e saberes disciplinares e curriculares, e experiências na formação inicial primando para que esse profissional consiga promover um ensino crítico e de qualidade da Matemática;
- Desenvolver conhecimentos que possibilitam ao futuro professor considerar o contexto social, cultural, econômico e político da realidade dos estudantes e onde a escola está inserida ao proceder com o ensino da Matemática;
- Propiciar uma formação Matemática e didático-pedagógica em conformidade com as tendências atuais da Matemática e da Educação Matemática, possibilitando ao licenciando analisar criticamente o seu campo de trabalho em iniciação à docência e em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- Possibilitar ao futuro professor ter visão ampla do conhecimento matemático e pedagógico, de modo que este profissional possa especializar-se posteriormente em áreas afins, como na pesquisa em Educação, Educação Matemática e em Matemática pura e aplicada.
- Contribuir para a constituição, no futuro professor de Matemática, de valores como: a necessidade de busca constante pelo conhecimento e o seu aprimoramento, a ética democrática em consonância com o Parecer CNE/CP 9/2001, o bom relacionamento pessoal, o respeito à pluralidade cultural, e a consciência ambiental.

2.2. CONCEPÇÃO DO CURSO

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, tem como concepção formar um profissional com múltiplas competências e habilidades, essas em consonância com as demandas da realidade brasileira, em especifico da Amazônia Legal, onde a instituição do referido curso está inserida.

Vislumbra-se que o profissional formado neste curso tenha condição de promover a transformação social no contexto nacional e, principalmente regional. Visto que o grande desafio atual posto para a região Amazônica é a implementação de políticas que promovam a melhoria da saúde, da educação e a promoção do bem-estar da população, criando fonte de renda sem destruir a floresta e o seu bioma natural (BRUNO; MENEZES, 2012).

Neste contexto, é emergente promover nesta realidade uma educação transformadora, que consiga conscientizar e preparar os futuros professores da Educação Básica para também promover uma educação nestes moldes. Assim, articula-se no curso desenvolver caminhos/meios que permitam promover o desenvolvimento econômico da região Amazônica, em conformidade com a conservação da natureza e da cultura dos povos que nela habitam, e promova a equiparação de direito social, político e educacional aos demais cidadãos, articulando o trabalho nas atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo corpo docente do curso.

Cabe destacar que o corpo docente do referido curso, em sua totalidade, possui formação *strito sensu* e se dedica às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com isso, esses formadores possuem uma visão holística do cenário educacional brasileiro e regional, e estão constantemente se atualizando, inteirados das demandas das escolas de Educação Básica. O que tem por consequência a formação de professores em proximidade com as exigências do mercado contemporâneo, inteirado com a realidade do seu futuro cenário de atuação e comprometido com a transformação social.

Há no mínimo três grandes objetivos da Matemática e seu ensino, que podem ser retratados por um objetivo de fornecer um instrumento para o estudo da natureza; um objetivo filosófico e um objetivo estético, e que são retratados por vários autores que desenvolveram as ideias de Poincaré.

Como objetivo fornecer instrumento para o estudo da natureza refere-se inicialmente os laços entre a Matemática e a Física, a qualidade da matemática de representar propriedades físicas que encontramos no espaço e tempo, mas que atualmente transcendem a outras

relações com as demais ciências, tais como a Biologia, química que se utilizam da topologia e da Geometria.

Como objetivo filosófico da Matemática, tradicionalmente, a Matemática está na origem de dois tipos de problemáticas: as que dizem respeito à natureza e o significado da Matemática, ao alcance dos conceitos que ela utiliza e as do segundo tipo que se refere aos processos mentais que acompanham o desenvolvimento da Matemática.

Mesmo sendo vastos os campos de investigação destas problemáticas, como exemplo de temas, os processos de representação que nos permite aceder ao conhecimento, o estudo estrutural dos problemas, um processo de demonstração que consiste em inserir certos problemas num quadro mais vasto, o exame das relações entre globalidade e localidade, entre contínuo e descontínuo, a universalidade de conceitos como os de estabilidade e singularidade e de bifurcação. Nesse contexto, o seu caráter transdisciplinar se evidencia, tanto para o conhecimento puro como para a ação, se deslocando, a nosso ver, como um lugar importante para a formação geral de qualquer cidadão.

Como objetivo estético, os textos de Poincaré, Schoenfeld e outros defendem a sensibilidade estética, que se referem ao desenvolvimento de intuição especial, que em linhas gerais, tem haver com uma predileção para analisar, compreender, por perceber a estrutura e as relações estruturais, por ver como as coisas se ajustam.

Os avanços tecnológicos, as novas descobertas nas áreas de neurociência e das teorias de aprendizagem, as mudanças de concepção de sociedade, as políticas humanistas e sociais, e as novas legislações têm provocado mudanças consideráveis no papel da escola, e consequentemente, na atuação de professores. Diante disso, os docentes do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, concebem que não podem ficar alheios e indiferentes, e não apenas promover no curso o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e do seu ensino. Para tanto, propõem um currículo que contempla nos seus diferentes componentes, discussões e reflexões de temas como: questões ambientais, pluralidade cultural, Educação Inclusiva, tecnologias, diversidade humana, Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), ética, direitos humanos, dentre outros.

Tais temas são objeto de estudo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e são trabalhos entrelaçados aos conhecimentos teóricos da Matemática e nas ações de ensino da mesma. No que se refere à Matemática propriamente dita, o curso almeja evidencia-la/trabalha-la não como um campo de conhecimento fechado em si mesmo, mas como um campo de conhecimento importante, conectado com as tecnologias, com sua aplicação no

meio social e com o currículo da Educação Básica.

2.3. JUSTIFICATIVA

Pesquisas relacionadas à área de educação, como a de Gatti e Barreto (2009), mostram que por todo o país faltam professores de Matemática para atender as demandas das escolas, nos diferentes níveis e modalidades da Educação Básica. Em regra, dentre os concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática, nem todos optam pelo exercício da docência, seja pelo fato de ingressarem em outras profissões com melhores remunerações, pela desvalorização da carreira docente ou por não ter se identificado com a profissão, de tal forma que um número pequeno de professores de Matemática exerce de fato seu ofício em sala de aula.

Ações como as do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID) tentam romper com esta realidade, incentivando os jovens a exerceram a profissão. E assim, alguns resultados já mostram uma tendência positiva, entretanto, falta muito para se resolver o problema da falta de professores de Matemática em nível nacional.

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, vem formando professores na referida área há 27 anos. A importância da oferta/existência deste curso é imensurável, pois apesar de quase três décadas de existência, o mesmo sequer tem dado conta de suprir a demanda da microrregião de Ji-Paraná, culminando, portanto, na necessidade de sua permanência formando professores para atuar na Educação Básica.

Dentre os egressos do referido curso que optaram pelo exercício do Magistério, há alguns atuando na Educação Básica, e outros com a complementação dos estudos em nível *stricto sensu* trabalhando no Ensino Superior. Ressaltamos ainda que os campos de atuação desses egressos perpassam o espaço geográfico de Rondônia, e assim, observa-se a existência de alguns atuando em outras unidades federativas do imenso Brasil, assegurando a importância desse curso não apenas para as realidades local e regional, mas também nacional.

Considerando as turmas ingressantes a partir de 1992, quando o antigo curso de Licenciatura Curta em Ciências (que habilitava o professor de Matemática para atuar no Ensino Fundamental) passou a ser Licenciatura em Matemática, permitindo a atuação desse profissional nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o curso tem até o momento 296 alunos concluintes, o que dá uma média anual de 12,8 professores formados, que é um número pequeno, porém, não diferente do que ocorre no restante do país.

O curso de Licenciatura em Matemática não é exceção, desde 2010, apesar do aumento no acesso ao ensino superior menos estudantes têm procurado cursos de licenciatura.

O declínio é perceptível em todos os níveis de formação das licenciaturas: desde a quantidade de matrículas e concluintes até as altas taxas de evasão, tanto na rede pública quanto na particular.

Dados do Resumo Técnico 2013 – Censo da Educação Superior descreve: “Entre 2010 e 2013, a taxa de crescimento nos cursos de bacharelado foi de 29,7%, nos cursos de licenciatura observou-se uma taxa de 3,7% e nos cursos tecnológicos a taxa de crescimento ficou em 36,6%” (p.29).

Pesquisadores indicam que o crescente desinteresse pela docência vai além da queda no número de matrículas, mesmo entre os que se formam, são poucos os que realmente desejam seguir carreira em sala de aula. Geralmente menos concorridas, as licenciaturas podem servir como porta de entrada na universidade para quem deseja, eventualmente, pedir transferência para outro curso.

Mesmo assim, o Censo (p.32) aponta que de 2012 para 2013 houve um aumento dos concluintes para o grau tecnológico (3,1%) e observou-se queda de concluintes nas licenciaturas (-10,1%) e nos cursos de bacharelado (-6,7%).

O diferencial é que há um mercado de trabalho oferecendo uma grande demanda de vagas para os egressos, seja localmente ou em nível nacional.

A última reformulação curricular ocorrida no curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, foi realizada em 2006. Apesar de passados quase 10 anos das últimas mudanças, as discussões inerentes a uma nova perspectiva formativa são permanentes entre os docentes do curso, que apresentam, no presente projeto, uma nova proposta construída no coletivo e que é resultante de seminários e discussões entre docentes e discentes do curso, técnicos em assuntos educacionais e egressos, donde emergiram propostas que pretendem:

- Estabelecer melhor articulação entre os componentes de formação específica com o bloco de disciplinas de formação pedagógica, concebendo que o professor de Matemática, além de dominar os conteúdos matemáticos, deve também ter domínio de diferentes metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem dos alunos;
- Reeditar os Estágios Supervisionados, de tal forma que o licenciando possa, a partir do quinto semestre, vivenciar a sua iniciação à docência experienciada na escola, por meio de sua participação nas etapas de observação, participação e regência;
- Incluir atividades práticas como componente curricular permitindo que o licenciando possa construir um elo entre a relação teoria e prática docente;

- Assegurar entre os componentes do curso iniciativas de inclusão e diversidade, compreendendo que deve ser oportunizado ao futuro professor, já na sua formação inicial, espaços de reflexão sobre o ensino de Matemática para alunos com deficiência, transtornos e com altas habilidade, e o atendimento a públicos mais específicos a exemplo dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
- Incluir nas ementas de diferentes componentes curriculares, temas como: questões ambientais, pluralidade cultural, Educação Inclusiva, tecnologias, diversidade humana, CTS, ética, direitos humanos, dentre outros. Para que os futuros professores tenham possibilidades de envolver/desenvolver no ensino da Matemática esses temas transversais;
- Reelaborar as ementas de alguns componentes já existentes, de maneira que possam estabelecer diálogos com outras disciplinas da matriz curricular.

Toda mudança na área educacional demanda tempo, entretanto é preciso que se comece por algum lugar e tempo (NÓVOA, 1999). Assim, por meio das justificativas elucidadas, a presente proposta de reformulação curricular apresenta-se com a perspectiva de que com as mudanças apresentadas seja possível contribuir da melhor maneira com a formação de professores de Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná.

Há uma necessidade muito expressiva no tocante à demanda de profissionais egressos do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, para atuar nas escolas de Educação Básica. Neste caso, salienta-se que, considerando apenas a microrregião de Ji-Paraná composta por onze municípios e com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, e considerando ainda que este é o único curso de formação presencial de professores de Matemática nessa microrregião, tem-se como premissa haver garantido um amplo espaço de empregabilidade. Há ainda, espaços de trabalhos no ensino superior para os egressos do referido curso que continuam seus estudos em nível de mestrado e doutorado, e retornam para atuar nessa região.

Ao longo de sua trajetória, este curso tem promovido a integração em diferentes contextos, isso por meio de seus egressos que têm atuado nas mais diversas localidades, sejam elas local, regional ou nacional.

A integração com os contextos regionais e nacionais ocorre por meio dos estágios supervisionados, projetos de extensão e de iniciação científica, Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBA),

dentre outros.

No âmbito do contexto estadual, a integração do curso tem ocorrido por meio da realização da Semana de Matemática (SEMAT), promovida pelo Departamento, e realizada anualmente desde 2001, tendo como público-alvo licenciandos e professores das licenciaturas da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, licenciandos e professores dos demais cursos de Matemática de todo o Estado, e professores da Educação Básica de toda a região. Em 2015, a SEMAT promoveu o 1º Fórum das Licenciaturas em Matemática do Estado, propiciando a integração dos professores formadores e licenciandos de diferentes instituições que oferecem curso de Licenciatura em Matemática no Estado.

No tocante à integração do curso com o contexto nacional, há que se destacar também a participação dos docentes formadores do curso em eventos nacionais, publicando artigos que possibilitam conhecer o contexto da pesquisa, e participando de comissões especiais, o que tem proporcionado a divulgação e integração do curso Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, para além do espaço geográfico rondoniense.

Dessa forma, entendemos que com tais ações o curso tem contribuído com seu papel no que diz respeito à construção de novas formas de desenvolvimento, indo sempre ao encontro das demandas, expectativas e interesse da população, principalmente da região Amazônica onde está inserido.

2.4. LEGISLAÇÃO

Neste PPC do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, levou-se em consideração o que reza as seguintes leis e documentos:

1. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
2. Parecer CNE/CP 09/2001. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
3. Parecer CNE/CES 1302/2001. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.
4. Resolução CNE/CP 01/2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
5. Resolução CNE/CES 03/2003. Estabelece as Diretrizes Curriculares para os

cursos de Matemática.

6. Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.
7. Parecer CNE/CP 03/2004. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
8. Resolução CNE/CP 01/2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
9. Lei 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
10. Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes.
11. Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura (MEC/SES, 2010).
12. Resolução CNE/CP 14/2012. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
13. Resolução CNE/CP 02/2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
14. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (MEC/SEB/DICEI, 2013).
15. Parecer CNE/CP 02/2015. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.
16. Resolução CNE/CP 02/2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.
17. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância (MEC/INEP/DAES/SINAES, 2015).
18. Parecer CONAES 04/2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências.
19. Resolução 01/2010. Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE.

20. Referencial Curricular do Ensino Fundamental (SEDUC/RO, 2013).
21. Referencial Curricular do Ensino Médio (SEDUC/RO, 2013).
22. Resolução 242/CONSEPE/UNIR, de 24 de setembro de 1997. Normas para apresentação de Monografia para os Cursos de Graduação.
23. Resolução 251/CONSEPE/UNIR, de 27 de novembro de 1997. Regulamenta Sistema de Avaliação Discente da UNIR.
24. Resolução 278/CONSEA/UNIR, de 04 de junho de 2012. Regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia.

2.5. PERFIL DO EGRESSO

O perfil do egresso do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, está pautado no perfil do licenciado em Matemática recomendado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Matemática (Parecer CNE/CES 1302/2001 – Homologado pela Resolução CNE/CES 3/2003), refletindo que esse licenciado tenha as seguintes características:

> - visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos;
> - visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;
> - visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina (BRASIL, 2001, p. 3).

Do mesmo modo, o perfil do egresso do referido curso também se fundamenta no perfil de professor de Matemática que se deseja formar proposto no documento intitulado "Subsídios para a discussão de propostas para os cursos de licenciatura em Matemática: uma contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática", destacando-se que:

> [...] os cursos de Licenciatura em Matemática, como os demais cursos de formação de professores, devem ter como objetivo a constituição de competências profissionais referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática, à compreensão do papel social da escola, ao domínio do conhecimento pedagógico, ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica, ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional e relativas ao domínio dos conteúdos a serem socializados de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar (SBEM, 2002, p. 8-9).

Em conformidade com os supracitados marcos legais e teóricos sobre o perfil do licenciado em Matemática, e também em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação

Básica (Parecer CNE/CP 2/2015 – Homologado pela Resolução CNE/CP 2/2015), ressalta-se que o egresso do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, constitui-se como um profissional capacitado para o exercício da docência em Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com compreensão das distintas modalidades da Educação Básica, pautado na conduta profissional definida por critérios humanísticos e de rigor científico, bem como por referenciais éticos e legais, sempre com a visão de seu importante papel social como educador e do seu ofício docente, de modo a zelar pela dignidade profissional e pela qualidade do trabalho escolar. Além disso, com domínio dos conhecimentos matemáticos em uma perspectiva conceitual, procedimental e histórica, e com sólida formação pedagógica capaz de contribuir para a transposição didática dos conhecimentos matemáticos, de modo a torná-los acessíveis e compreendidos por todos, na dimensão de uma prática docente de Matemática comprometida com a transformação social e a formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania.

No cometimento com o perfil do egresso traçado para o licenciado do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, há que se considerar o estabelecimento de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo licenciando ao longo do curso, e para tanto, salienta-se o aporte nas competências e habilidades estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Matemática (Parecer CNE/CES 1302/2001) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Parecer CNE/CP 2/2015), especialmente em seu item 2.5, que trata do egresso da formação inicial e continuada, promulgado no Capítulo III da Resolução CNE/CP 2/2015.

Desse modo, agrupadas nas dimensões que se seguem, presume-se que o egresso do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, seja comprometido e capaz de:

1. Na dimensão da compreensão sociopolítica da educação:
   a. Atuar profissionalmente com base nos princípios de uma sociedade democrática, que respeita a diversidade social, cultural, econômica e física de seus alunos;
   b. Analisar a sua realidade social e participar da tomada de decisões a respeito dos rumos da sociedade e da educação, a partir da consciência de seu papel de educador;
   c. Entender a importância de se utilizar os conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e social, para compreender o contexto e as relações

em que está inserida a prática educativa;

d. Compreender o processo de sociabilidade e de ensino-aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e atuar sobre ele;
e. Promover uma prática educativa que identifique e leve em conta as características de seu meio de atuação, suas necessidades e desejos, e leve em consideração as características e peculiaridades dos alunos e de seu meio social, suas necessidades e os princípios, prioridades e objetivos do projeto educativo e curricular.

2. Na dimensão do domínio dos conhecimentos matemáticos:
   a. Dominar os conhecimentos matemáticos em uma perspectiva conceitual, procedimental, instrumental e histórica;
   b. Compreender o modo de produção próprio dos conhecimentos matemáticos, bem como suas aplicações e sua inserção sociocultural;
   c. Dominar e atualizar-se a respeito dos conhecimentos matemáticos, assim como perceber e realizar a articulação desses conhecimentos com outras áreas do conhecimento;
   d. Compreender e trabalhar em função da perspectiva de que o conhecimento matemático deve ser acessível a todos, destituído de qualquer tipo de preconceito.
3. Na dimensão do domínio dos conhecimentos pedagógicos:
   a. Conhecer sobre currículo, desenvolvimento curricular, transposição didática, contrato didático, planejamento, organização de tempo e espaço escolar, interação social, realização e avaliação de situações didáticas, e avaliação do ensino-aprendizagem;
   b. Ter conhecimento, em função das atividades de escolarização de crianças, adolescentes, jovens e adultos na Educação Básica, dos modelos teóricos do desenvolvimento humano e processos de socialização, assim como de estudos sobre a aprendizagem, o conhecimento dos aspectos físicos, cognitivos, afetivos e emocionais do desenvolvimento individual, bem como o conhecimento dos papéis sociais e características psíquicas das diversas faixas etárias;
   c. Planejar, desenvolver e avaliar situações didático-metodológicas referentes ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a articular os conhecimentos pedagógicos e as áreas/disciplinas de conhecimento, bem como das temáticas transversais ao currículo escolar, e dos contextos sociais relevantes para a

aprendizagem escolar;

d. Compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas/disciplinas de conhecimento, e articular em seu trabalho as contribuições dessas áreas;
e. Promover estratégias diferenciadas e flexíveis de organização do tempo e do espaço escolar, a fim de favorecer e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem;
f. Gerir a classe, a organização do trabalho docente, estabelecendo uma relação de respeito e confiança com os alunos;
g. Desenvolver diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, considerando a diversidade de alunos, os objetivos das atividades propostas e as características dos próprios conteúdos;
h. Analisar, selecionar e produzir materiais e recursos para utilização didático-metodológica, diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes situações e contextos;
i. Recorrer a estratégias diversificadas de avaliação do ensino-aprendizagem e, a partir de seus resultados, formular propostas de intervenção pedagógica, considerando o desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos;
j. Expressar-se oralmente e na escrita com clareza e de forma correta conforme preconiza as normas da Língua Portuguesa, assim como ter hábito de leitura.

4. Na dimensão das especificidades do professor licenciado em Matemática:

a. Dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas/disciplinas de conhecimento matemático que serão objeto da atividade docente, adequando-os às necessidades escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, e aos contextos socioculturais e aspectos da vida pessoal, social e profissional dos alunos;
b. Saber comunicar-se matematicamente por meio de diferentes linguagens, bem como transpor didaticamente os conhecimentos matemáticos;
c. Conhecer as diferentes tendências didático-pedagógicas do ensino da Matemática que influenciam o contexto educacional, bem como a prática do professor;
d. Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a Educação Básica;
e. Entender e promover a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação, reinvenção e

reflexão;

f. Desenvolver estratégias de ensino e utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático, e contribuam para aumentar as possibilidades de aprendizagem matemática dos alunos;
g. Explorar situações-problema matemáticos, levando o aluno a procurar regularidades, fazer conjecturas, fazer generalizações, e pensar de maneira lógica.

5. Na dimensão do desenvolvimento pessoal e profissional:
   a. Gerenciar seu próprio desenvolvimento profissional, adotando uma postura de disponibilidade e flexibilidade para as mudanças;
   b. Manter-se atualizado do ponto de vista científico e profissional, bem como diante das novas demandas do contexto socioeducacional, através da formação continuada, assim como de estudos individuais e coletivos;
   c. Utilizar resultados de pesquisa para o aprimoramento de sua prática profissional;
   d. Desenvolver pesquisas que envolvem os processos de ensinar e aprender Matemática, bem como os relacionados à área específica de Matemática em função das necessidades oriundas de sua prática profissional.

2.6. PERFIL DO CURSO

2.6.1. Contextualização e Funcionamento do Curso

Nome do curso: Licenciatura em Matemática.

Modalidade: Presencial.

Grau: Licenciatura.

Endereço: Rua Rio Amazonas, 351 – Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná, Rondônia, CEP: 76900-726.

Ato de criação para autorização e reconhecimento: Resolução 067/CONSEPE/UNIR, de 18 de abril 1991, reconhecido pela Portaria 1280/MEC, de 23 de agosto 1999, com renovação automática por meio da Portaria 286/MEC, de 21 de dezembro de 2012 (D.O.U. 249, de 27 de dezembro de 2012).

Número de vagas pretendidas ou autorizadas: 50 (cinquenta).

Conceito de Curso (CC): 03 ***ENADE:*** 02 ***Conceito Preliminar de Curso (CPC):*** 03.

Turnos de funcionamento do curso: Vespertino e noturno (dependendo do período de entrada).

Carga horária total do curso: 3360 (três mil e trezentos e sessenta) horas.

Tempos mínimo e máximo para integralização:

- Mínimo de 04 (quatro) anos (oito semestres).
- Não há tempo máximo, conforme determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96 e do parecer jurídico que defende a tese de que não há mais base legal para o estabelecimento deste parâmetro nos PPC (RODRIGUES, 2006).

Histórico do curso:

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, atende alunos de vários municípios, tais como: Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Mirante da Serra, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru dentre outros. Este curso vem ao encontro de muitas reivindicações feitas por pessoas comprometidas com o sistema educacional da região, destacando principalmente a falta de profissionais docentes habilitados para atuarem no ensino das áreas afins de Ciências Exatas na Educação Básica, e que tinham como professores pessoas sem formação universitária em cursos de licenciatura, o que culmina justificadamente para a realização deste curso no município de Ji-Paraná.

O *Campus* de Ji-Paraná iniciou suas atividades ainda na década de 1980, tendo na área de Ciências Exatas o oferecimento do curso de Licenciatura Curta em Ciências, com habilitação em Matemática, reconhecido pelo MEC no ano de 1987, e que funcionou até o ano de 1991.

A partir do ano de 1992 o *Campus* passou a oferecer o curso de Licenciatura em Matemática, e desde então este curso passou a oferecer 40 vagas anuais, formando profissionais para atuar no ensino da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Seu reconhecimento mais recente data de 24 de agosto de 1999, através da Portaria 1.280/MEC.

Em dezembro de 1999 foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIR, através da Resolução 334/CONSEPE, a segunda matriz do referido curso. Desde a criação deste curso já foram adotadas duas matrizes curriculares. A última revisão do PPC do curso foi realizada no ano de 2005 e aprovada nos Conselhos Superiores em 2006, procurando sempre se adequar às exigências do MEC, bem como às demandas da sociedade rondoniense e do contexto amazônico.

A partir do ano de 2012 percebeu-se que era necessário proceder algumas mudanças no curso, pois dentre as novas demandas a se considerar havia a mudança de perfil do aluno

do Ensino Médio e as novas discussões a respeito do ensino de Matemática, como também o instrumento que subsidiava os atos autorizativos de cursos – autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de licenciatura.

De acordo com o art. 1º da Portaria Normativa 40/2007, consolidada em 29 de dezembro de 2010, com a Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012, e a Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, esta última regulamentando os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da UNIR, concluiu-se neste ano a proposta de reformulação do PPC do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, Campus de Ji-Paraná, expressa no presente PPC.

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão:

O quadro de docentes do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, possui 08 (oito) doutores e 05 (cinco) mestres (dentre esses, 02 (dois) estão em processo qualificação de doutorado), o que tem garantido um grande envolvimento desses profissionais com atividades de pesquisa e extensão, sendo em sua maioria recém-doutores produzindo para que num futuro próximo o Departamento possa oferecer um programa de pós-graduação *stricto sensu*, com mestrado acadêmico.

Discentes participam do PIBIC, atuando em diferentes projetos de pesquisas que são desenvolvidos pelos grupos vinculados ao Departamento. Bem como há discentes que atuam no PIBID, oportunizado a convivência com o futuro ambiente de trabalho, contribuindo para sua formação e também constituindo um estímulo à pesquisa.

As atividades de extensão também são desenvolvidas a partir dos conhecimentos produzidos por meio das pesquisas e dos projetos extensivos à comunidade realizados pelo corpo docente do curso, em que se destaca, dentre os projetos que proporcionam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a realização da Semana de Matemática, promovida anualmente pelo Departamento.

Titulação conferida aos egressos: Licenciatura em Matemática.

Modos e períodos de ingresso e número de vagas por período de ingresso: O curso oferece 50 (cinquenta) vagas, com ingresso anual no segundo semestre letivo, obedecendo às normas de seleção estabelecidas pela UNIR.

Regime de oferta e de matrícula: As matrículas são realizadas anualmente, sempre no segundo semestre.

Calendário acadêmico: Conforme deliberado pelo Conselho Acadêmico (CONSEA) da UNIR.

Distribuição da carga horária em componentes curriculares obrigatórios, e componentes curriculares complementares de graduação: No Quadro 1 é apresentada a carga horária dos componentes curriculares obrigatórios do curso.

Quadro 1 – Carga horária dos componentes curriculares obrigatórios

Componentes Curriculares	Carga horária
Atividades teórico-metodológicas formativas	2230h
Estágios Curriculares Supervisionados	400h
Prática como componente curricular	530h
Atividades teórico-práticas de aprofundamento	200h
Total	**3360h**

Descrição das formas de ingresso:

O ingresso se dará de acordo com as normas adotadas pela UNIR, considerando que atualmente a seleção tem sido realizada por meio do Sistema Integrado de Seleção, que utiliza a nota obtida pelos estudantes no ENEM. O preenchimento de vagas remanescentes se dará na forma da Resolução 280/CONSEA/UNIR, de 05 de setembro de 2012. No caso de Transferência Compulsória adotar-se-á a legislação vigente.

Em Regime Especial serão aceitos alunos para cursar disciplinas, desde que haja vagas disponíveis e estejam matriculados em outro curso de graduação da área ou façam parte de algum programa que prevê esta modalidade de matrícula, como, por exemplo, o Programa de Mobilidade Acadêmica Interinstitucional e Interinstitucional, além de outras formas autorizadas pelos conselhos competentes. Também se acatará as deliberações institucionais e a legislação em vigor quanto às cotas previstas na política de ações afirmativas. Em relação à Mobilidade Acadêmica, serão observadas as normas dispostas na Resolução 225/CONSEA/UNIR, de 17 de dezembro de 2009.

2.7. ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do presente PPC do Curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, foi arquitetada em conformidade com o que estabelece as resoluções do Conselho Nacional de Educação, e principalmente o que estabelece a Resolução CNE/CP 2, de 1 de julho de 2015, além de considerar a realidade e demanda local e regional no que se refere à formação e atuação do professor de Matemática.

Atendendo a Resolução CNE/CP 02/2015, que dentre outros aspectos institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, o curso de Licenciatura em Matemática da

UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, instituiu a carga horária do curso em um total de 3360 (três mil e trezentos e trinta) horas a ser integralizada em 04 (quatro) anos (oito semestres).

Essas 3360 horas, necessárias para integralização do referido curso, estão distribuídas em 40 (quarenta) componentes curriculares de cunho teórico e prático com carga horária de 40 (quarenta), 80 (oitenta) ou 120 (cento e vinte) horas. Desses 40 (quarenta) componentes, 39 (trinta e nove) estão definidos na matriz curricular como disciplina obrigatória e 01 (um) componente como disciplina optativa de 80 (oitenta) horas. Sendo que todos esses 40 (quarenta) componentes curriculares devem ser cursados pelos licenciandos para efeitos da integralização da carga horária do referido curso. Ao todo este PPC prevê um rol de 14 (quatorze) disciplinas optativas para que o licenciando matriculado no curso escolha e curse pelo menos uma como requisito necessário para a integralização do curso.

Estas 3360 horas para integralização do curso estão assim distribuídas:

- 400 (quatrocentas) horas de Estágio Curricular Supervisionado a partir do 5º (quinto) semestre letivo do curso, distribuídas nos componentes curriculares de "Estágio Curricular Supervisionado do Ensino Fundamental I", "Estágio Curricular Supervisionado do Ensino Fundamental II", "Estágio Curricular Supervisionado do Ensino Médio I" e "Estágio Curricular Supervisionado do Ensino Médio II";
- 530 (quinhentas e trinta) horas destinadas à prática como componente curricular, distribuídas ao longo de 22 (vinte e dois) componentes curriculares obrigatórios;
- 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento, sendo 40 (quarenta) horas destinadas ao componente curricular "Projeto de Pesquisa de TCC", 40 (quarenta) horas para o componente curricular "Trabalho de Conclusão de Curso – TCC", e as demais 120 (cento e vinte) horas entre atividades de iniciação científica e à pesquisa, de iniciação e fomento à docência, e de extensão, e participação em evento acadêmico-científico, e em outras atividades;
- 2230 (dois mil e duzentos e trinta) horas para atividades teórico-metodológicas formativas diluídas em 32 (trinta e dois) componentes curriculares.

Cabe ainda sublimar, que atendendo ao especificado no Decreto de Lei 5.626/2005, o curso contempla, dentre os seus componentes curriculares obrigatórios, um componente intitulado "Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS", com carga horária de 80 (oitenta) horas, sendo 40 (quarenta) horas de teoria e 40 (quarenta) horas de prática, previsto para ser oferecido no oitavo semestre do curso. Além disso, quanto às relações étnico-raciais e ao tratamento dessas questões nos cursos de licenciatura, conforme estabelece o Parecer CNE/CP

3, de 10 de março de 2004, ressalta-se que estão inclusas nos componentes curriculares obrigatórios intitulados “Educação e Inclusão no Ensino de Matemática” e “Tópicos de Educação Matemática”. Neste caso, considera-se que estas também podem ser objeto de estudo em outros componentes curriculares do curso.

Em relação aos temas pluralidade cultural e orientação sexual, meio ambiente, direitos humanos, história da educação, CTS e ética, salienta-se que se fazem presente, tanto quanto tema quanto como objeto de estudo, nos componentes curriculares do curso.

2.7.1. Matriz curricular do curso

1º Semestre								
Cód.	Disciplina	Pré-Requisito	Carga Horária					
			Hora-aula (60 min)					
			Teórica	Prática	Atividade Aprofundamento	Estágio	Total	Créditos
M1	Matemática I	-	80	40	0	0	120	6
M2	Matemática II	-	80	40	0	0	120	6
M3	Políticas Educacionais: Organização da Educação Brasileira	-	80	0	0	0	80	4
M4	Física Básica	-	80	0	0	0	80	4
Total			**320**	**80**	**0**	**0**	**400**	**20**

2º Semestre								
Cód.	Disciplina	Pré-Requisito	Carga Horária					
			Hora-aula (60 min)					
			Teórica	Prática	Atividade Aprofundamento	Estágio	Total	Créditos
M5	Geometria Plana	-	65	15	0	0	80	4
M6	Metodologia da Pesquisa Científica	-	60	20	0	0	80	4
M7	Matemática III	-	80	40	0	0	120	6
M8	Filosofia das Ciências	-	40	0	0	0	40	2
M9	Tecnologias Educacionais aplicadas Ao Ensino de Matemática	-	40	40	0	0	80	4
Total			**285**	**115**	**0**	**0**	**400**	**20**

3º Semestre			
Cód.	Disciplina	Pré-	Carga Horária

		Requisito	Hora-aula (60 min)					
			Teórica	Prática	Atividade Aprofundamento	Estágio	Total	Créditos
M10	Geometria Espacial	M5	65	15	0	0	80	4
M11	Lógica Matemática	-	40	0	0	0	40	2
M12	Psicologia da Educação	-	65	15	0	0	80	4
M13	Cálculo I	M1	100	20	0	0	120	6
M14	Didática Geral	-	80	0	0	0	80	4
Total			**350**	**50**	**0**	**0**	**400**	**20**

4º Semestre								
Cód.	**Disciplina**	**Pré-Requisito**	**Carga Horária**					
			Hora-aula (60 min)					
			Teórica	**Prática**	**Atividade Aprofundamento**	**Estágio**	**Total**	**Créditos**
M15	Educação e Inclusão no Ensino de Matemática	-	70	10	0	0	80	4
M16	Geometria Analítica e Vetorial	-	65	15	0	0	80	4
M17	Tópicos de Educação Matemática	-	70	10	0	0	80	4
M18	Cálculo II	M13	65	15	0	0	80	4
M19	Cálculo Numérico	M13	65	15	0	0	80	4
Total			**335**	**65**	**0**	**0**	**400**	**20**

5º Semestre								
Cód.	**Disciplina**	**Pré-Requisito**	**Carga Horária**					
			Hora-aula (60 min)					
			Teórica	**Prática**	**Atividade Aprofundamento**	**Estágio**	**Total**	**Créditos**
M20	Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I	M3 M12 M14	0	0	0	80	80	4
M21	Calculo III	M18	80	40	0	0	120	6
M22	Estatística I	-	65	15	0	0	80	4
M23	Teoria dos Números	-	80	0	0	0	80	4
M24	Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Fundamental	M14 M17	0	40	0	0	40	2
Total			**225**	**95**	**0**	**80**	**400**	**20**

6º Semestre			
Cód.	**Disciplina**	**Pré-**	**Carga Horária**
			Hora-aula (60 min)

		oRequisit	Teórica	Prática	Atividade Aprofundamento	Estágio	Total	Créditos
M25	Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II	M20 M24	0	0	0	120	120	6
M26	Cálculo IV	M21	65	15	0	0	80	4
M27	Matemática Financeira	-	80	0	0	0	80	4
M28	Projeto de Pesquisa de TCC	-	0	0	40	0	40	2
M29	Álgebra Linear	-	65	15	0	0	80	4
Total			**210**	**30**	**40**	**120**	**400**	**20**

7º Semestre								
Cód.	**Disciplina**	**Pré-Requisito**	**Carga Horária**					
			Hora-aula (60 min)					
			Teórica	**Prática**	**Atividade Aprofundamento**	**Estágio**	**Total**	**Créditos**
M30	Estágio Supervisionado do Ensino Médio I	M3 M12 M14	0	0	0	120	120	6
M31	Estruturas Algébricas I	-	80	0	0	0	80	4
M32	Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Médio	M14 M17	0	40	0	0	40	2
M33	Equações Diferenciais	M18	65	15	0	0	80	4
M34	História da Matemática	-	80	0	0	0	80	4
Total			**225**	**55**	**0**	**120**	**400**	**20**

8º Semestre								
Cód.	**Disciplina**	**Pré-Requisito**	**Carga Horária**					
			Hora-aula (60 min)					
			Teórica	**Prática**	**Atividade Aprofundamento**	**Estágio**	**Total**	**Créditos**
M35	Estágio Supervisionado do Ensino Médio II	M30 M32	0	0	0	80	80	4
M36	Variáveis Complexas	M18	80	0	0	0	80	4
M37	Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS	-	40	40	0	0	80	4
M38	Optativa	-	80	0	0	0	80	4
M39	Análise Real I	M13	80	0	0	0	80	4
M40	Trabalho de Conclusão de Curso – TCC	M28	0	0	40	0	0	2
Total			**280**	**40**	**40**	**80**	**440**	**22**

	Teórica	Prática	Atividade Aprofundamento	Estágio	Total	Créditos
Atividades teórico-práticas de aprofundamento	0	0	120	0	0	6

	Teórica	Prática	Atividade Aprofundamento	Estágio	Total	Créditos
Total	2230	530	200	400	3360	168

2.7.2. Relação dos componentes curriculares optativos

São 14 (quatorze) os componentes curriculares optativos (Quadro 2), dos quais é necessário que o aluno matriculado no curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, curse pelo menos um para integralização do curso. A carga horária de todos os componentes curriculares optativos é de 80 (oitenta) horas, e quanto à opção de oferecimento dos mesmos ficará a critério do Departamento.

Quadro 2 – Relações dos componentes curriculares optativos

Cód.	Componente Curricular	Pré-requisito
M41	Análise Real II	M39
M42	Desenho Geométrico	-
M43	Informática Aplicada a Matemática	-
M44	Estatística II	M22
M45	Estruturas Algébricas II	M31
M46	Filosofia da Educação Moderna e Contemporânea	-
M47	Geometria Não-Euclidiana	-
M48	História da Educação	-
M49	Introdução à Geometria Diferencial	M21
M50	Modelagem Matemática	M13
M51	Língua Portuguesa	-
M52	Programação Linear	M29
M53	Química Ambiental	-
M54	Sociologia da Educação	-

2.7.3. Requisitos para integralização curricular

Constitui requisitos mínimos para integralização do currículo do Curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, com vistas à colação de grau o especificado a seguir e no Quadro 3. Para tanto o acadêmico deverá:

- Cumprir 2680 (dois mil e seiscentos e oitenta) horas referentes aos componentes curriculares obrigatórios;
- Cumprir no mínimo 80 (oitenta) horas de um componente curricular optativo;
- Realizar 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 5° (quinto) semestre do curso;
- Cumprir atividades teórico-práticas de aprofundamento relativas aos componentes curriculares “Projeto de Pesquisa de TCC” e “Trabalho de Conclusão de Curso –

TCC", totalizando 80 (oitenta) horas, ressaltando a necessidade de se apresentar e defender Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) perante banca em defesa pública e obter grau de aprovação, de acordo com as normatizações estabelecidas pelo Departamento e pela UNIR;

- Comprovar o cumprimento de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento, conforme especificações contidas neste PPC.

Ressalta-se ainda que o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE) também se constitui como componente curricular obrigatório para integralização curricular, conforme Lei 10.861/2004.

Quadro 3 – Carga- horária mínima para a integralização do curso

Requisitos Mínimos	Carga Horária Mínima	Créditos
Componentes curriculares obrigatórios	2680h	134
Componentes curriculares optativos	80h	4
Estágios curriculares supervisionados	400 h	20
Projeto de Pesquisa de TCC e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC	80h	4
Atividades teórico-práticas de aprofundamento	120h	6
Total	**3360h**	**168**

2.7.4. Alterações da matriz curricular

As alterações que ocorreram na matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, conforme consta neste PPC, se deram com o intuito de atender as legislações em vigor, em especial, a Resolução CNE/CP 2, de 1 de julho de 2015, e atender ainda aos anseios do corpo docente e dos discentes do curso.

As ementas foram revisadas, sendo que em algumas foram inclusos novos conteúdos, e em outras foram suprimidos conteúdos. Houve ainda o caso de disciplinas com objetivos alterados, a tal ponto que algumas mudaram de nomenclatura, a saber: Legislação Educacional, passando a se chamar Políticas Educacionais: Organização da Educação Brasileira; Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Funções de Várias Variáveis e Tópicos de Cálculo, passando a se chamar, respectivamente, de Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III e Cálculo IV; Prática do Ensino Fundamental e Prática do Ensino Médio, passando a se chamarem respectivamente Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Fundamental e Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Médio; Seminário de Matemática, passando a se chamar Projeto de Pesquisa de TCC; e Álgebra I, passando a se chamar Estruturas Algébricas I.

Neste processo de revisão alguns componentes curriculares tiveram sua carga horária alterada para menos: Física Básica, de 120 (cento e vinte) para 80 (oitenta) horas; Lógica Matemática, de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) horas; Prática do Ensino Fundamental (atual Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Fundamental), de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) horas. Já outros componentes curriculares foram alterados para mais: Didática Geral, de 40 (quarenta) para 80 (oitenta) horas; Cálculo de Funções de Várias Variáveis (atual Cálculo III), de 80 (oitenta) para 120 (cento e vinte) horas.

Houve ainda a inclusão de novas disciplinas: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; Educação e Inclusão no Ensino de Matemática; Tópicos de Educação Matemática; e Teoria dos Números, que na matriz anterior constava no rol de disciplinas optativas.

A disciplina de Língua Portuguesa, que constava na grade curricular anterior, passou a compor o rol de componentes curriculares optativos. Iniciação à Modelagem Matemática foi retirada e parte do seu conteúdo foi incluso na disciplina de Tópicos de Educação Matemática, sendo incluída ainda entre os componentes curriculares optativos com o nome de Modelagem Matemática.

As 400 (quatrocentas) horas destinadas aos estágios curriculares supervisionados, que anteriormente eram subdivididas em três disciplinas, foram redistribuídas em quatro disciplinas, começando a partir do 5º semestre letivo do curso.

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, com início a partir da disciplina de Projeto de Pesquisa de TCC, passou a ser aceito de duas modalidades: monografia ou artigo científico.

No tocante aos componentes curriculares optativos, o PPC anterior oferecia uma lista com 10 disciplinas, que foi revisado, acarretando na retirada de algumas e na inclusão dos seguintes componentes curriculares: Análise Real II, Desenho Geométrico, Filosofia da Educação, Geometria Não-Euclidiana, História da Educação, Química e Meio Ambiente, Sociologia da Educação, que somadas às demais totalizou 14 (quatorze) disciplinas.

Foram inclusas também, de forma transversal, nos componentes curriculares diversas temáticas relacionadas à pluralidade cultural e orientação sexual, meio ambiente, direitos humanos, CTS e ética.

Correspondente às atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, o presente PPC apresenta uma lista de atividades com um número maior e mais diversificado em relação ao PPC anterior, sendo que tais ações poderão ser desenvolvidas pelos licenciandos para cumprir este quesito, de tal forma que, em paralelo com

os 40 (quarenta) componentes curriculares, ao final do curso o licenciando terá cumprido um total de 3360 (três mil e trezentos e sessenta) horas.

2.7.5. Prática como Componente Curricular

O Conselho Nacional de Educação estabeleceu dentre as várias Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores, que o licenciando deve experienciar ao menos 400 (quatrocentas) horas de atividades práticas como componente curricular, distribuídas ao longo do curso.

A concepção de prática como componente curricular adotada neste PPC é, pois, uma prática que possa produzir novos saberes didático-metodológicos no âmbito do ensino de Matemática. Sendo assim, deve ser uma prática dinâmica, uma vivência experiencial de docência por meio de atividades flexíveis que possam contribuir com o processo formativo do futuro professor em consonância com o que propõe o Parecer CNE/CP 9/2001. Por meio destas atividades os conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos se articulam.

Neste PPC tal prática está distribuída a partir do primeiro semestre, ora como carga horária parcial de disciplinas, ora como carga horária total, computando ao todo 530 (quinhentos e trinta) horas, conforme apresentado na coluna “Prática” no Quadro 4:

Quadro 4 – Distribuição da carga horária de prática como componente curricular

1º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M1	Matemática I	80	40	120
M2	Matemática II	80	40	120
Total		**160**	**80**	**240**
2º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M5	Geometria Plana	65	15	80
M6	Metodologia da Pesquisa Científica	60	20	80
M7	Matemática III	80	40	120
M9	Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino de Matemática	40	40	80
Total		**245**	**115**	**360**
3º Semestre				
Cód	**Disciplina**	**Carga Horária**		

.		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M10	Geometria Espacial	65	15	80
M12	Psicologia da Educação	65	15	80
M13	Cálculo I	100	20	120
Total		**230**	**50**	**280**
4º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M15	Educação e Inclusão no Ensino de Matemática	70	10	80
M16	Geometria Analítica e Vetorial	65	15	80
M17	Tópicos de Educação Matemática	70	10	80
M18	Cálculo II	65	15	80
M19	Cálculo Numérico	65	15	80
Total		**335**	**65**	**400**
5º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M21	Calculo III	80	40	120
M22	Estatística I	65	15	80
M24	Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Fundamental	0	40	40
Total		**145**	**95**	**240**
6º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M26	Cálculo IV	65	15	80
M29	Álgebra Linear	65	15	80
Total		**130**	**30**	**160**
7º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M32	Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Médio	0	40	40
M33	Equações Diferenciais	65	15	80
Total		**225**	**55**	**280**
8º Semestre				
Cód.	**Disciplina**	**Carga Horária**		
		Hora-aula (60 min)		
		Teórica	**Prática**	**Total**
M37	Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS	40	40	80

Total	**120**	**40**	**160**

Na tentativa de não engessar a prática como componente curricular, mas deixá-la como um processo dinâmico, oportunizando o exercício de diferentes práticas, a descrição pormenorizada de cada prática será devidamente descrita no Plano de Ensino dos docentes.

Vale ressaltar que estas práticas serão exercidas na perspectiva de proporcionar ao licenciando possibilidades diferenciadas de ensino da Matemática para o futuro exercício do ofício docente, como exemplo: uso de tecnologias da informação e da comunicação; produção de material pedagógico; produção e/ou utilização de vídeos com episódios de sala de aula ou sobre questões educacionais; narrativas orais e escritas de professores; produções de alunos; estudo de situações que costumeiramente ocorrem nas escolas, buscando possíveis soluções; análise de livros didáticos; visitas e práticas desenvolvidas em laboratórios didáticos; realização de atividades práticas fora do contexto da sala de aula no *Campus* da UNIR; realização de visitas às escolas e a outros espaços educativos (formais e não formais), desde que essa prática esteja relacionada com o conteúdo ministrado na disciplina.

2.7.6. Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento

As atividades teórico-práticas de aprofundamento do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, compreendem 200 (duzentas) horas de atividades, conforme núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular dos licenciandos, em conformidade com a Resolução CNE/CP 2, de 1º de julho de 2015.

Estas atividades contemplam o reconhecimento de habilidades e competências extracurriculares e compreendem o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo licenciando, por meio da participação em eventos, projetos de iniciação científica, iniciação à docência, monitoria e extensão; e da realização de pesquisa de TCC.

Das 200 (duzentas) horas previstas para tais atividades de aprofundamento, 80 (oitenta) horas serão computadas por meio da realização da pesquisa de TCC pelo licenciando, sob a orientação de professor-orientador, sendo 40 (horas) cumpridas no componente curricular de “Projeto de Pesquisa de TCC”, ofertada no sexto semestre do curso, e 40 (quarenta) horas no componente curricular de “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC”, oferecida no oitavo semestre do curso.

As 120 (cento e vinte) horas restantes de atividades de aprofundamento deverão ser cumpridas durante a duração do curso, recomendando-se que o licenciando cumpra, pelo

menos, 15 (quinze) horas em cada semestre, sendo o cumprimento dessa carga horária de responsabilidade do licenciando, com a obrigatoriedade de participação em atividades pertencentes a no mínimo três dos cinco grupos de atividades de aprofundamento, e de respeito aos critérios dispostos em conformidade com Quadro 5.

Quadro 5 – Critérios de cumprimentos das atividades de aprofundamento

Atividades de Aprofundamento	***Requisito***	***Carga Horária Máxima***
Grupo I – Atividades de Iniciação Científica e à Pesquisa		40 horas
a. Participação em projeto de pesquisa	Atestado do Coord. Projeto	10 horas/semestre na atividade
b. Membro de grupo de pesquisa institucionalizado	Atestado do Líder Grupo	05 horas/semestre na atividade
c. Publicação de artigo em periódico	Artigo Publicado	20 horas por artigo publicado
d. Publicação de capítulo de livro	Capítulo Publicado	20 horas por capítulo publicado
e. Publicação de trabalho em anais de evento	Trabalho Publicado	10 horas por trabalho publicado
Grupo II – Atividades de Iniciação e Fomento à Docência		40 horas
a. Participação em projeto de iniciação e fomento à docência	Atestado do Coord. Projeto	10 horas/semestre na atividade
b. Monitoria	Atestado do Chefe Departamento	Carga horária certificada
Grupo III – Atividades de Extensão		40 horas
a. Participação em projeto de extensão na área educacional	Atestado do Coord. Projeto	Carga horária certificada
b. Participação em oficina e/ou minicurso	Certificado	Carga horária certificada
c. Ministrante de oficina e/ou minicurso	Certificado	Dobro da carga horária certificada da oficina/minicurso
d. Realização de curso à distância	Certificado	10 horas por curso
e. Disciplina cursada em programa de extensão	Certificado	Carga horária certificada
Grupo IV – Participação em Evento Acadêmico-Científico		80 horas
a. Participação em evento promovido pelo Departamento	Certificado	Carga horária máxima certificada de 60 horas
b. Participação em evento não promovido pelo Departamento	Certificado	Carga horária máxima certificada de 20 horas
c. Apresentação de trabalho em evento	Certificado	02 horas por trabalho apresentado
d. Participação em comissão organizadora de evento	Certificado	Carga horária máxima certificada de 20 horas
e. Participação como ouvinte em defesa pública de TCC do curso de Licenciatura em Matemática	Atestado do Prof. disciplina de TCC	01 hora por TCC assistido
V. Participação em Outras Atividades		20 horas
a. Apresentação/organização de peça teatral	Atestado do Resp. pela peça teatral	Carga horária máxima atestada de 20 horas
b. Membro de comissão editorial de jornal acadêmico	Atestado do Resp. Comissão Editorial	Carga horária máxima atestada de 20 horas
c. Participação em projeto social de caráter comunitário realizado para entidade pública (APAE, orfanato, etc.)	Atestado do Resp. Projeto Social	Carga horária máxima atestada de 20 horas
d. Estágio realizado no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná	Atestado do Resp. pelo setor na UNIR	Carga horária máxima atestada de 20 horas
e. Outra atividade que não esteja contemplada neste	Atestado do Resp.	Carga horária definida pelo

Quadro 1 e que venha a ser aprovada pelo Departamento	pela Atividade	Departamento

Para efeitos de integralização da carga horária de 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento no curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, os licenciandos deverão proceder à realização de pesquisa de TCC, equivalente a 80 (oitenta) horas; e comprovar, até o último semestre letivo, o cumprimento da carga horária das demais 120 (cento e vinte) horas de atividades de aprofundamento, por meio da apresentação, ao responsável pelo registro das referidas atividades junto ao curso, dos certificados e atestados originais e suas respectivas fotocópias das atividades cumpridas em consonância com o Quadro 5.

2.7.7. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Possui uma carga horária total de 80 horas, estruturado em dois componentes curriculares, sendo: Projeto de pesquisa de TCC (40 horas) e Trabalho de Conclusão de Curso (40 horas).

Objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso:

Possibilitar o conhecimento teórico-prático dos elementos constitutivos e as diferentes fases de uma pesquisa científica; Propiciar o desenvolvimento de uma pesquisa; Oportunizar a articulação das experiências vivenciadas ao longo do curso, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como nos estágios, numa perspectiva teórico-prática que sintetize a sua formação profissional sob orientação de um docente; Promover o desenvolvimento de habilidades da leitura, da escrita e da oralidade; Oportunizar o aprofundamento bibliográfico em uma determinada temática da Educação, Matemática ou da Educação Matemática.

Metodologia

A elaboração, desenvolvimento e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvido pelo acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática, acontecerá nos componentes curriculares intitulados Projeto de pesquisa de TCC e de TCC. O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser apresentado no formato de monografia ou artigo, sendo que a estrutura e formatação da monografia e do artigo constam em normatização específica. Segue adiante a descrição das atividades que serão desenvolvidas nos referidos componentes curriculares.

Projeto de Pesquisa de TCC: Será oportunizada a construção do projeto de pesquisa do TCC, que consiste no documento que apresenta o plano previamente estabelecido para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Refere-se à etapa de planejamento e descrição da estrutura e os procedimentos da investigação a ser desenvolvida, dentre os quais destacam-se: tema a ser investigado, objeto de estudo, questão de pesquisa, objetivos, aporte teórico e metodológico e descrição dos procedimentos necessários ao desenvolvimento da pesquisa. O Projeto de TCC é constituído de um componente curricular presencial.

Nesses encontros, cuja regularidade será definida pelo professor responsável, ocorrerão orientações, conforme normatização específica, de como elaborar um projeto de pesquisa (estrutura e formatação), bem como os componentes que deverão constar no projeto e ainda a respeito do procedimento de escolha e formalização do professor orientador da pesquisa, da defesa e avaliação do projeto. O projeto de pesquisa de TCC deverá ser elaborado pelo acadêmico e orientado por um professor, preferencialmente, do curso de Licenciatura em Matemática, sendo que aspectos sobre como ocorrerão as orientações, assim como sobre a escolha do professor-orientador constam em normatização específica. A avaliação do projeto de TCC ocorrerá mediante a apresentação e defesa oral, perante banca examinadora presidida pelo professor orientador do acadêmico e composta por mais 02 (dois) outros membros. A defesa do projeto acontecerá somente após a conclusão do projeto, a autorização do professor-orientador e do professor responsável pelo componente curricular e a divulgação da defesa. Assim, cabe ao professor orientador a avaliação e aprovação prévia do Projeto de Pesquisa de TCC a ser apresentado por seu acadêmico orientando à banca examinadora, seguindo a normativa do DME.

Trabalho de Conclusão de Curso: A elaboração e o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerão somente após a aprovação do projeto de pesquisa no componente curricular Projeto de Pesquisa de TCC. O TCC consiste no documento que representa o resultado de estudo realizado pelo acadêmico, sob a coordenação de um professor orientador, devendo expressar conhecimento do tema escolhido e ser relatado sob a forma de monografia ou artigo. No componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso, o professor responsável definirá alguns encontros somente para orientações e esclarecimentos sobre a estrutura e formatação da pesquisa e os procedimentos para a defesa. Desse modo, durante o período do referido componente curricular, o acadêmico deverá ter orientações frequentes com o professor orientador para o desenvolvimento do TCC, sendo que o acadêmico deverá combinar previamente com professor orientador as datas para as

orientações. A avaliação da pesquisa ocorrerá através da análise da versão final do trabalho e do desempenho do acadêmico na apresentação e defesa oral, que será pública, à banca examinadora. A banca examinadora será presidida pelo professor orientador do acadêmico e composta por 02 (dois) outros membros (professores). Assim, cabe ao professor-orientador a avaliação e aprovação prévia da versão final da pesquisa de TCC a ser apresentado por seu orientando à banca examinadora, em conformidade com a Normatização do DME.

Observações: Com a aprovação do projeto de pesquisa do TCC, o acadêmico sob a orientação do seu professor orientador poderá iniciar o desenvolvimento da pesquisa, não sendo, portanto, necessário começar a desenvolver a pesquisa somente quando for ofertado o componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso.

2.7.8. Estágios curriculares supervisionados

O estágio curricular supervisionado possui uma carga horária total de 400 (quatrocentas) horas e se estrutura em quatro componentes curriculares ofertados a partir do 5º (quinto) semestre letivo do curso, sendo: Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I, com 80 (oitenta) horas; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II, com 120 (cento e vinte) horas; Estágio Supervisionado do Ensino Médio I, com 120 (cento e vinte) horas; e Estágio Supervisionado do Ensino Médio II com 80 (oitenta) horas.

Objetivos dos estágios curriculares supervisionados:

- Integrar o licenciando ao meio e às condições de trabalho do professor na Educação Básica;
- Propiciar um entendimento sobre a organização e funcionamento da escola, implicando desse modo em conhecer os documentos oficiais (Projeto Político-Pedagógico, regimento interno, calendário entre outros) e os diferentes espaços educativos que integram a instituição escolar;
- Possibilitar por meio de experiências de diferentes naturezas na escola a reflexão e análise crítica sobre a educação e seus fundamentos, o papel, função social e desafios do professor e sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática;
- Proporcionar experiência profissional na docência, inter-relacionando o processo de ensino-aprendizagem da Matemática com o aperfeiçoamento técnico, cultural, científico, bem como de relacionamento humano;
- Oportunizar a participação em atividades profissionais necessárias à profissão docente;

- Possibilitar o reconhecimento das demandas, especificidades e características dos segmentos de ensino da Educação Básica, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos;
- Proporcionar momentos de organização, planejamento, condução e avaliação do processo de ensino-aprendizagem da Matemática;
- Promover a reflexão sobre direitos humanos e a diversidade social e cultural no contexto escolar;
- Evidenciar a necessidade de uma variedade de conhecimentos necessários para o exercício da profissão docente;
- Articular os diferentes conhecimentos e saberes oportunizados no decorrer do curso com as atividades desenvolvidas no estágio que permeiam a prática docente.

Metodologia dos estágios curriculares supervisionados:

O estágio deverá ser realizado em escolas que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental e/ou o Ensino Médio, com as quais a UNIR celebrou convênio, a exemplo do convênio 06, de 07 de outubro de 2013, celebrado com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). As atividades desenvolvidas (observação de docência, desenvolvimento de sequência didática, participação de docência e regência em sala de aula) pelos acadêmicos em sala de aula deverão ocorrer somente em aulas de Matemática, e o planejamento e desenvolvimento das atividades serão acompanhados pelo professor orientador (professor do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, responsável pela disciplina de estágio) e pelo professor supervisor (professor que leciona a disciplina de Matemática e que é o responsável pelo acompanhamento do licenciando na escola).

Para o início das atividades faz-se necessário ao licenciando:

- Escolher, estabelecer contato e obter dados da escola para que o professor orientador possa elaborar o termo de compromisso;
- Entregar, após a obtenção das devidas assinaturas da direção da escola, uma cópia do termo de compromisso para o professor orientador;
- Elaborar o plano de atividades da fase de observação e/ou da fase de participação de docência. No referido plano deverá constar o cronograma contendo as datas e horários, bem como as atividades que correspondem à(s) fase(s) (observação e/ou de participação de docência) do estágio;
- Obter a autorização do professor orientador e do professor supervisor para iniciar as atividades de regência em sala de aula.

As atividades do Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I e II deverão ocorrer em uma mesma escola, enquanto que as atividades do Estágio Supervisionado do Ensino Médio I e II deverão ocorrer em outra escola, diferente da escola em que se realizou o Estágio Supervisionado Fundamental I e II.

Seguem abaixo as fases que compreendem cada estágio supervisionado.

1. Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I (80 horas):
   a. Fase de observação (25 horas);
   b. Fase de participação de docência (20 horas);
   c. Fase de planejamento e desenvolvimento de sequência didática (15 horas);
   d. Fase de elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário (20 horas).
2. Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II (120 horas):
   a. Fase de participação de docência (15 horas);
   b. Fase de regência (85 horas);
   c. Fase de elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário (20 horas).
3. Estágio Supervisionado do Ensino Médio I (120 horas):
   a. Fase de observação (25 horas);
   b. Fase de participação de docência (20 horas);
   c. Fase de regência (55 horas);
   d. Fase de elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário (20 horas).
4. Estágio Supervisionado do Ensino Médio II (80 horas):
   a. Fase de participação de docência (15 horas);
   b. Fase de regência (45 horas);
   c. Fase de elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário (20 horas).

Descrição das atividades de estágio:

Observação: Para iniciar as atividades desta fase, o licenciando deve elaborar um plano de atividades no qual constará o cronograma indicando as datas e horários e as atividades que serão realizadas no período de observação. A descrição das atividades deverá ser registrada, pelo licenciando, em fichas de frequência específicas com a indicação de datas e horários em que foram desenvolvidas as atividades. Ao final do período de observação, as fichas deverão ser assinadas pela equipe gestora, supervisora e o professor supervisor. A fase de observação implica nas seguintes etapas:

- Observação da unidade escolar: Consiste em reconhecer as características gerais da escola quanto às suas instalações e recursos didáticos disponíveis nos diferentes

espaços educativos que integram o ambiente escolar, assim como a localização, clientela escolar e demais pontos que complementem o cenário físico e pedagógico; e conhecer os documentos oficiais que caracterizam a proposta e o funcionamento da escola (Projeto Político-Pedagógico, regimento interno, calendário escolar etc.). *(5 horas).*

- Observação de atividades desenvolvidas na unidade escolar: Consiste em possibilitar a participação no conselho de classe, em reunião pedagógica e/ou de professores, nos laboratórios, na sala de atendimento para alunos com necessidades educacionais, em feiras de conhecimento, em atividades culturais, em projetos de diferentes naturezas etc. (*10 horas*).
- Observação de docência: Consiste em propiciar o acompanhamento do professor supervisor, a fim de analisar as demandas profissionais que se circunscrevem no contexto da sala de aula. Nessa etapa, o licenciando fará uma análise crítica com base nos fundamentos, estudos, leituras e discussões teóricas oportunizadas no curso em relação aos diferentes conhecimentos para o ensino-aprendizagem. Na observação analítica o licenciando deverá considerar: o trabalho do professor (conteúdo abordado; forma de apresentação e/ou desenvolvimento do conteúdo; a utilização de metodologias, recursos e materiais didáticos; estratégias de avaliação da aprendizagem; gestão da sala de aula; relacionamento com os alunos) e os alunos no que se refere às suas características (atitudes frente aos conhecimentos, relacionamento entre os alunos e o professor). *(10 horas).*

Participação de docência: Para iniciar as atividades desta fase o licenciando deverá elaborar um plano de atividades, em que constará o cronograma indicando as datas e horários e as atividades que serão realizadas no período de participação de docência. A descrição das atividades deverá ser registrada, pelo licenciando, em fichas de frequência específicas com a indicação de datas e horários em que foram desenvolvidas as atividades. Ao final do período de participação de docência as fichas deverão ser assinadas pela equipe gestora, supervisora e o professor supervisor. A fase de participação de docência implica nas seguintes etapas:

- Participação de docência em sala de aula: Consiste em oportunizar ao licenciando que auxilie o professor supervisor em atividades desenvolvidas nas aulas de Matemática, tais como: abordar de forma introdutória um conteúdo matemático, apresentar e explicar exemplos sobre um determinado conteúdo, executar correção de exercícios e/ou problemas, esclarecer dúvidas dos alunos, acompanhar os alunos

na resolução das atividades propostas pelo professor supervisor, entre outras atividades. Com relação à carga horária destinada a esta etapa em cada estágio, tem-se: 10 (dez) horas no Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I e no Estágio Supervisionado do Ensino Médio I; e 15 (quinze) horas no Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II e no Estágio Supervisionado do Ensino Médio II.

- Participação de docência extra-sala: Tem por finalidade propiciar que o licenciando auxilie o professor supervisor em atividades desenvolvidas extra-sala, tais como: elaboração do plano de ensino, correção de provas e atividades, preenchimento do diário de sala de aula, e atendimento aos alunos, em horário oposto ao da aula, para esclarecer dúvidas (recuperação). (*10 horas*).

Planejamento e desenvolvimento de uma sequência didática: Na primeira disciplina de estágio, portanto, de Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I, o licenciando, antes de realizar a regência nos demais componentes curriculares de estágio, terá a oportunidade de planejar, executar e avaliar uma sequência didática. Desse modo, para o planejamento o licenciando terá até 5 (cinco) horas para a seleção de um conteúdo curricular, sugerido pelo professor supervisor, a escolha de estratégias metodológicas, recursos ou materiais didáticos abordados em disciplinas do curso, e, por fim, delimitar estratégias para a avaliação da aprendizagem dos estudantes na atividade proposta. A execução/avaliação da sequência didática, com duração de até 10 (dez) horas, deverá acontecer em apenas uma turma dos anos finais do Ensino Fundamental.

Regência: Esta fase está organizada com as seguintes etapas:

- Elaboração do plano de trabalho para regência: O licenciando, sob a orientação do professor supervisor e do professor orientador, deve elaborar o plano de trabalho, no qual deve constar os planos de ensino, assim como o cronograma das atividades de regência em que serão realizadas nas turmas. O início efetivo da regência dependerá da elaboração do referido plano e a avaliação do mesmo, bem como da autorização do professor orientador e do professor supervisor.
- Regência em sala de aula: Com base no plano de trabalho elaborado e aprovado pelo professor orientador e pelo professor supervisor, o licenciando lecionará e registrará, em fichas específicas, suas próprias aulas, indicando o conteúdo ensinado e as estratégias metodológicas, recursos e materiais didáticos com que esse conteúdo foi trabalhado e a forma como foi avaliado. A descrição das atividades de regência deverá ser registrada, pelo licenciando, em fichas de

frequência específicas com a indicação de datas, horários, e conteúdo trabalhado, seguido por uma breve descrição das atividades desenvolvidas em cada aula. Ao final do período de regência as fichas deverão ser assinadas pela equipe gestora e pelo professor supervisor.

Cabe destacar que no Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II serão destinadas 15 (quinze) horas para o planejamento e 70 (setenta) horas de efetiva regência em sala de aula. No Estágio Supervisionado do Ensino Médio I serão destinadas 10 (dez) horas para planejamento e 45 (quarenta e cinco) horas de efetiva regência em sala de aula. No Estágio Supervisionado do Ensino Médio II serão destinadas 10 (dez) horas para planejamento e 35 (trinta e cinco) horas para efetiva regência em sala de aula.

Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário: Esta fase consiste nas seguintes etapas:

- Elaboração do relatório reflexivo: Ao término de cada um dos quatro componentes de estágio, o licenciando deverá elaborar um relatório, discorrendo de forma reflexiva sobre as atividades desenvolvidas e as dificuldades e aprendizagens oportunizadas durante o estágio. No relatório deverão constar as fichas de frequência e fichas avaliativas preenchidas e devidamente assinadas pela direção da escola e o professor supervisor, planos de atividades da fase de observação e participação de docência, plano da sequência didática, plano de trabalho para a regência e termo de compromisso assinado. O relatório deverá ser entregue para o professor orientador do estágio.
- Apresentação de seminário: O professor orientador definirá encontro(s) na universidade, a fim de que os licenciandos possam socializar, discutir e apresentar através de seminário o relato das atividades desenvolvidas no estágio, as dificuldades e aprendizagens, bem como reflexões oriundas das experiências oportunizadas na escola e nas aulas de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.

No Quadro 6 é apresentada a distribuição das atividades e de horas nos estágios do Ensino Fundamental (I e II) e do Ensino Médio (I e II).

Quadro 6 - Distribuição das atividades e de horas dos componentes de estágios

Estágio	Atividades	Carga Horária
Estágio Supervisionado do Ensino	Observação da unidade escolar	5 horas
	Observação de atividades desenvolvidas na unidade escolar	10 horas

Fundamental (I e II)	Observação de docência	10 horas
	Participação de docência em sala de aula	25 horas
	Participação de docência extra-sala	10 horas
	Planejamento de uma sequência didática	5 horas
	Desenvolvimento/avaliação de sequência didática	10 horas
	Elaboração do plano de trabalho para regência	15 horas
	Regência em sala de aula	70 horas
	Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário	40 horas
Total		**200 horas**
Estágio Supervisionado do Ensino Médio (I e II)	Observação da unidade escolar	5 horas
	Observação de atividades desenvolvidas na unidade escolar	10 horas
	Observação de docência	10 horas
	Participação de docência em sala de aula	25 horas
	Participação de docência extra-sala	10 horas
	Elaboração do plano de trabalho para regência	20 horas
	Regência em sala de aula	80 horas
	Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário	40 horas
Total		**200 horas**

Avaliação das atividades de estágio:

Na avaliação serão considerados os seguintes aspectos: Planejamento e desenvolvimento das atividades propostas no estágio; apresentação dos planos de aulas da fase de regência; elaboração do relatório reflexivo; apresentação de seminário; fichas de frequência, com a carga horária prevista em cada estágio, devidamente assinadas pela escola; avaliação, explicitada por meio de fichas avaliativas, realizada pelo professor supervisor, equipe gestora e supervisora da escola.

As fichas de frequência e avaliativas, assim como os modelos de plano de trabalho, plano de atividades, plano de aula, relatório e termo de compromisso se encontram em apenso neste PPC.

2.7.9. Ementário dos componentes curriculares

Nas próximas páginas seguem as ementas dos componentes curriculares (disciplinas) do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, organizadas por semestre letivo deste curso.

1º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Matemática I			**CÓDIGO: M1**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS: 06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Revisar e discutir os principais tópicos de matemática elementar do Ensino Médio, com a finalidade de nivelar os discentes que iniciam o curso, levando-se em conta que muitos destes possuem grandes deficiências no aprendizado da matemática fundamental adquirida no ensino médio. E preparar para a sistemática de ensino e aprendizagem de matemática em nível superior compreendendo e analisando as estruturas e relações envolvendo as funções, desenvolvendo a sua capacidade de dedução e de raciocínio lógico organizado e relacionando a matemática com problemas práticos. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Teoria dos Conjuntos. Equações. Inequações e desigualdades. Funções: conceito, zeros, gráficos e monotonicidade. Funções elementares: linear, afim, quadrática, modular, polinomial. Função Composta. Funções diretas e inversas. Funções exponenciais, logarítmicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Teoria dos Conjuntos. Descrição e representação de um conjunto. Relação de pertinência. Subconjuntos. Relação de inclusão. Os quantificadores. Implicação e equivalência. Propriedade de inclusão. Conjunto das Partes. Intersecção e União. Diferença e complementar. Conjunto universo. Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais. Intervalos. Propriedades das desigualdades. Inequações. Módulo de um número real.
Unidade II - Função do 1º grau. Par ordenado. Produto Cartesiano. Relação. Gráfico de uma relação. Função. Gráfico de uma função. Função constante. Função polinomial do 1º grau, Inequações do 1º grau. Inequações produto e quociente. Sistemas de inequações.
Unidade III - Função Quadrática. Equação do 2º grau. Função polinomial do 2º grau. Inequações do 2º grau.
Unidade IV - Função Modular. Função definida por várias sentenças abertas. Módulo. Função modular. Equações Modulares. Inequações modulares.
Unidade V - Função Composta e Função Inversa**.** Função Composta. Função sobrejetora. Função Injetora. Função Bijetora. Função Inversa.
Unidade VI - Função Exponencial e Logarítmica. Função Exponencial. Comparação de potências de mesma base. Equações exponenciais. Inequações exponenciais. Logaritmos. Função logarítmica. Comparação de logaritmos de

mesma base. Equações logarítmicas. Inequações logarítmicas. Propriedades operatórias dos logaritmos. Cologaritmo. Mudança de base.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: IEZZI, G.. **Fundamentos de Matemática Elementar**. Vol. 1 – Conjuntos / Funções. 9ª edição. São Paulo: Atual, 2013. MACHADO, A. S. **Matemática: Temas e Metas.** Vol.1. São Paulo: Atual, 1988. NELSON, G. **Matemática para 2° Grau**. Vol.1. . São Paulo: Ática, 1993.
COMPLEMENTAR: ANTUNES, F. C. **Matemática: Lógica, Conjuntos e Funções.** BEZERRA, R. Z. & R., F. M. **Matemática para 2° Grau**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,1979. LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C.; WAGNER, E. & MORGADO, A. C. **A Matemática do Ensino Médio**. Vol. 1 e Vol. 3. Coleção do Professor de Matemática. SBM, 2004. LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C.; WAGNER, E. & MORGADO, A. C. **Temas e Problemas Elementares**. Coleção do Professor de Matemática. SBM, 2006. MATEMÁTICA, ETF's e CEFET's. **Funções**. Paraná, 1984.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Matemática II			**CÓDIGO: M2**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS: 06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Revisar e discutir os principais tópicos de matemática elementar do Ensino Médio, com a finalidade de nivelar os discentes que iniciam o curso, levando-se em conta que muitos destes possuem grandes deficiências no aprendizado da matemática fundamental adquirida no ensino médio. E preparar para a sistemática de ensino e aprendizagem de matemática em nível superior compreendendo e analisando as estruturas e relações envolvendo a trigonometria, desenvolvendo a sua capacidade de dedução e de raciocínio lógico organizado e relacionando a matemática com problemas práticos. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Trigonometria no triângulo Retângulo. Trigonometria na Circunferência. Funções Trigonométricas. Transformações Trigonométricas. Funções Trigonométricas inversas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Trigonometria no Triângulo Retângulo. Triângulo retângulo: conceito, elementos. Razões Trigonométricas. Relações entre Seno, Cosseno, Tangente e Cotangente. Seno, Cosseno, Tangente e Cotangente de Ângulos Complementares. Razões Trigonométricas Especiais.
UNIDADE II – Trigonometria na Circunferência. Arcos de Circunferência. Medidas de Arcos. Medidas de Ângulos. Ciclo Trigonométrico.
UNIDADE III – Funções Trigonométricas. Função Seno. Função Cosseno. Relações Fundamentais. Função Tangente. Função Cotangente. Função Secante. Função Cossecante. Funções Pares e Ímpares.
UNIDADE IV – Transformações Trigonométricas. Fórmulas de Adição. Fórmulas de Multiplicação. Fórmulas de Divisão. Identidades. Equações e Inequações.
UNIDADE V – Funções Trigonométricas Inversas. Função Arco-seno, Função Arco-cosseno, Função Arco-tangente

REFERÊNCIAS
BÁSICA: IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar**. Vol. 3 – Trigonometria. 9ª edição. São Paulo: Atual, 2013. MACHADO, A. S. **Matemática: Temas e Metas.** Vol. 2. São Paulo: Atual, 1986. DO CARMO, M. P. **Trigonometria e Números Complexos**. Coleção do Professor de Matemática. SBM, 2005.

COMPLEMENTAR:

ANTUNES, F. C. **Matemática: Trigonometria.** Vol. 3.São Paulo: Scipione, 1989.
BEZERRA, R. Z. & R. , F. M.. **Matemática para 2º Grau**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.
GENTIL, N. **Matemática para 2° Grau**. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1993
LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C.; WAGNER, E. & MORGADO, A. C. A **Matemática do Ensino Médio.** Volume 1 e 3. Coleção do Professor de Matemática. SBM, 2004.
LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C.; WAGNER, E. & MORGADO, A. C. **Temas e Problemas Elementares**. Coleção do Professor de Matemática. SBM, 2006.
MATEMÁTICA, ETF's e CEFET's. **Trigonometria**. Paraná, 1984.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Política Educacional: Organização da Educação Brasileira			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL:**	**CRÉDITOS:**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Contribuir para que o futuro educador se capacite para uma atuação consciente e efetiva no desempenho de seu papel profissional, para tanto organizar, através da necessária fundamentação teórica, a compreensão da organização educacional brasileira, analisando o ensino nos seus diferentes níveis e procurando demarcar as tendências e significados de seu desenvolvimento, indicando seus principais problemas. Propiciar a reflexão sobre a importância de se entender a educação, em uma perspectiva de totalidade, explicitando os determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais. Analisar a organização e funcionamento dos sistemas de ensino, identificando o inter-relacionamento entre os elementos que participam do processo educacional. Favorecer a formação do professor como pesquisador sobre a prática escolar. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque para: a política educacional no contexto das políticas públicas; organização dos sistemas de ensino considerando as peculiaridades nacionais e os contextos e legislação de ensino; organização da educação básica e do ensino superior.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Estado, Políticas Públicas e Educação. O papel das organizações Internacionais nas políticas educacionais, tais como: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Políticas Educacionais e atuação de vários atores: os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário). Os movimentos sociais educacionais e as representações das esferas federativas. Conselho Nacional de Educação.
UNIDADE II - História da Educação Brasileira no contexto da legislação. Educação nas Constituições Brasileiras. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. O Financiamento da Educação: do FUNDEF ao FUNDEB. Política de Educação de Jovens e Adultos.Políticas de Inclusão: resumo do processo histórico da educação inclusiva no Brasil e leis que organizam e confirmam o direito a educação inclusiva.
UNIDADE III – Planos da Educação Nacional. Resumo histórico dos Planos Nacionais de Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação.
UNIDADE IV – O Profissional da Educação Formação eCarreira. Bases legais da organização. Direitos e deveres.

UNIDADE IV – A Política Educacional e o Currículo Política Curricular de Matemática do Ensino Fundamental. Política Curricular de Matemática do Ensino Médio. Política Curricular de Matemática do Ensino Superior. Sistema de Avaliação da Educação Básica e Superior.
UNIDADE IV – A Educação na legislação do Estado de Rondônia Ementário da Legislação Estadual Conselho Estadual de Educação e Conselhos Municipais de Educação.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BRASIL **Decreto nº 6.094, de 24 de Abril de 2007**. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.

BRASIL, **Lei 11.494, de 20 de junho de 2007**. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

BRASIL, **Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996** – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

BRASIL, **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Plano Nacional de Educação 2014-2024.

CUNHA, Luiz Antonio. **A Educação nas Constituições Brasileiras: análise e propostas**. In:Educação e Sociedade,São Paulo: Cortez, Ano VII, no. 23, abril de 1986.

GARCIA, R. M. C. **Discursos Políticos sobre Inclusão: Questões para as Políticas Públicas de Educação Especial no Brasil**. Disponível em:http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt15/t1510.pdf

OLIVEIRA, R. F.. **Do FUNDEF ao FUNDEB: O processo político de formulação da Emenda Constitucional nº53/ 2006.** Jornal De Políticas Educacionais. N° 5 | Janeiro–junho DE 2009 | PP. 50–58

PAIVA, J. **Direito à Educação de Jovens e Adultos: Concepções e Sentidos.** Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT18-2553--Int.pdf

SAVIANI, D.. **A nova lei da Educação: LDB trajetória limites e perspectivas,** 3ª Edição, Campinas, SP: Editora Autores Associados,1997, PP.189-227.

SAVIANI, D. **Trabalho e Educação: fundamentos Ontológicos e históricos**. In: Revista Brasileira de Educação, Volume 12, nº 34, janeira/abril de 2007, PP.152-180

SUANO, H.. **A Educação nas Constituições Brasileiras**. **Escola Brasileira**: Temas e Estudos. (org. Roseli Fischman), Editora Atlas, 1987, PP. 170-184.

COMPLEMENTAR:

BRASIL, **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá Outras Providências

CAMPOS, M.R. de e CARVALHO, M.A. de. **A Educação nas Constituições Brasileiras**. Campinas, Pontes, 1991.

CUNHA, L. A.. **Educação, Estado e democracia no Brasil**. São Paulo: Cortez; Niterói/RJ :EDUFF, FLACSO: Brasil, 1991

DE TOMASI, L.; WARDE, M.J.; HADDAD S.A (orgs.). **O Banco Mundial e as políticas educacionais**, São Paulo, Cortez, 1996.

DIAS, R. E.; LOPES, A. C.. **Competências na formação de professores no Brasil: o que (não) há de novo.** Educação e Sociedade. Campinas/SP, CEDES,nº 85, Dez. 2003.

LOPES, A. C.; MACEDO, E.. **Teorias de Currículo**. São Paulo: Cortez, 2011.

MAINARDES, J. **Abordagem do Ciclo de Políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais**. Educ. Soc. Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
***Campus* de Ji-Paraná**
Departamento de Matemática e Estatística - DME
Licenciatura em Matemática

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Física Básica			**CÓDIGO: M4**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: **80**	PRÁTICA: **0**	TOTAL: **80**	CRÉDITOS: 0**4**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Revisar conceitos fundamentais de Física do Ensino Médio possibilitando um processo interdisciplinar no ensino da Matemática e a Física no Ensino Fundamental e Médio.

EMENTA
Fundamentos da Física. Medidas em Física. Cinemática escalar. Cinemática Angular. Leis de Newton e suas aplicações. Conceitos de trabalho, energia cinética e energia potencial. Hidrostática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Fundamentos da Física e Medidas em Física Histórico da Física; Medidas em Física; Funções e Gráficos; e Divisões da Física.
UNIDADE II – Cinemática Escalar. Movimento uniforme; Movimento uniformemente variado; queda livre e lançamentos verticais.
UNIDADE III – Cinemática Angular. Movimento circular uniforme.
UNIDADE IV – Leis de Newton e suas aplicações. Conceitos de força e inércia; Primeira Segunda e terceira leis de Newton.
UNIDADE V – Trabalho e Energia. Trabalho e potencia; Energia. Princípios da Dinâmica.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CARRON; GUIMARÃES. **As faces da Física**. Volume único. São Paulo. Moderna. SERWAY, RAYMOND A. **Princípios de Física**. São Paulo. Thomsom Learning, 2007. BUECHE, F. J.. **Física geral**. São Paulo. MacGrarw-Hill do Brasil. 1983.
COMPLEMENTAR: BONJORNO, REGINA F. S. AZENHA. **Física 1**. São Paulo. FTD. 1985. HALLIDAY; RESNICK. **Fundamentos de Física**. V-1. São Paulo. LTC. 2006 NICOLAU; PENTEADO; TOLEDO; TORES. **Física: Ciência e Tecnologia.** Volume único. São Paulo. Moderna. HALLIDAY; RESNICK. **Física Básica**. Volume 1, 2, 3, 4. São Paulo. LTC TRIPLER. P. A. **Física para cientistas e engenheiros**. Volume 1, 2, 3, 4. São Paulo. LTC 2006.

2º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Geometria Plana			**CÓDIGO: M5**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Desenvolver a capacidade de observação e representação dos objetos geométricos na Geometria Plana. Progredir na aquisição de vocabulário preciso em geometria e resolver problemas colocados na vida corrente ou em outras disciplinas. Incitá-los ao rigor lógico nos pensamentos dedutivo e indutivo. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Axiomas de Euclides. Segmentos. Ângulos. Congruências. Paralelismo. Triângulos e Semelhança de Triângulos. Área. Lugares Geométricos. Construções Geométricas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: Axiomas da Geometria, Ângulos, Paralelismo e Perpendicularismo. Secções planas dos objetos. Posições relativas entre duas retas no plano. Posições relativas entre reta e plano. Posições relativas entre dois planos. Conceitos de paralelismo e perpendicularidade. Projeção ortogonal. Teorema de Tales.
UNIDADE II: Área das figuras planas Área do quadrado, área do retângulo, área do triângulo retângulo, área do triângulo eqüilátero, área do triângulo qualquer, área do hexágono regular, área do losango, área do trapézio, área do círculo e área do setor circular. Situações problemas envolvendo área de terra e questões ambientais.
UNIDADE III: Semelhança de figuras geométricas planas. Semelhança de figuras geométricas planas. Semelhança de triângulos. Triângulos e seus elementos.
UNIDADE IV: Polígonos Inscritos e Circunscritos à uma circunferência Polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência. Apótemas.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
IEZZI, G. **Fundamentos da Matemática Elementar: Geometria Plana e Espacial**.São Paulo: Atual, 1993.
MACHADO, A. S. **Matemática: Áreas e Volumes.** São Paulo: Atual, 1988.
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. - **Coleção Fundamentos de Matemática Elementar** – Volume 9 - Geometria Plana. Atual Editora – 1993.
LIMA. E. L. **Medida e Forma em Geometria**. Coleção do Professor de Matemática, SBM, 1991.
COMPLEMENTAR:
BARBOSA, J. L. M. **Geometria Euclidiana Plana.** Coleção do Professor de Matemática, SBM, 1985.
BEZERRA, R. Z.; R., F. M. **Matemática para o 2° Grau.** Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2004.
GENTIL, N. **Matemática para 2° Grau**. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1993.
HOWARD, E. **Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula – Geometria**. Atual

Editora, 1992.
JUNIOR, O. G. **Matemática por Assunto: Geometria Plana e Espacial**. São Paulo: Scipione, 1991.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento de Matemática e Estatística - DME
***Campus* de Ji-Paraná**
Licenciatura em Matemática

IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica
CÓDIGO: M6

PRÉ-REQUISITO:

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 60
PRÁTICA: 20
TOTAL: 80
CRÉDITOS: 04

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Possibilitar a compreensão dos fundamentos do conhecimento científico e de seus métodos de pesquisa, e dos diferentes tipos de trabalhos acadêmico-científicos em conformidade com as normas da ABNT; e proporcionar reflexões críticas sobre as etapas de desenvolvimento da pesquisa científica no atendimento aos princípios estruturais e éticos da metodologia científica. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com o PPC.

EMENTA
Ciência: fundamentos do conhecimento científico. Discussão sobre como se configura uma pesquisa acadêmica e os métodos científicos. Diferentes modalidades de trabalhos acadêmicos. Estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos científicos nas normas da ABNT. Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. A ética na pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Senso Comum e Conhecimento Científico
UNIDADE II – Pesquisa e Métodos Científicos Quantitativos e Qualitativos
UNIDADE III - Tipos de Trabalhos Científicos: Resumo, Ensaio, Resenha, Artigo Científico e Monografia
UNIDADE IV - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
UNIDADE V - Projeto de Pesquisa
UNIDADE VI - Estrutura e Formatação de Trabalhos Acadêmico-Científicos: Elementos Pré-Textuais, Elementos Textuais e Elementos Pós-Textuais
UNIDADE VII - A Ética no Processo de Desenvolvimento da Pesquisa

REFERÊNCIAS

BÁSICA:
BARROS, A. J. P. **Projeto de pesquisa**: propostas metodológicas. 22. ed. Petropólis: Vozes, 2013.
FURASTÉ, P. A. **Normas técnicas para o trabalho científico**: elaboração e formatação. 14. ed. Porto Alegre: s.n., 2008.
GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. **Ética.** 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
SANTOS, B. S. **Um discurso sobre as ciências**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2007.

COMPLEMENTAR:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: elaboração de referências. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: apresentação de Trabalhos Acadêmicos. Rio de Janeiro, 2002.
BRASIL. **Resolução 196/96 de 10 de outubro de 1996**. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde, Brasília, DF, 10 de out. de 1996. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/docs/Reso196.doc>.
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação:** uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.
BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (org.). **Pesquisa qualitativa em educação matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
CENCI, Â. V. **O que é ética?** Elementos em torno de uma ética geral. Passo Fundo, 2000.
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. **Investigação em educação matemática**: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
LÖCHE, J. C. **Fundamentos de metodologia científica**: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Petropólis: Vozes, 1997.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: Pedagógica e Universitária Ltda, 1986.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Matemática III			**CÓDIGO: M7**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS: 06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender os conceitos básicos e relevantes a ponto de saber lidar com a álgebra dos números reais de tal forma que possa adquirir maturidade necessária para enfrentar a matemática dos cursos mais avançados. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Conjuntos Numéricos e suas Operações; Análise Combinatória; Binômio de Newton; Polinômios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Conjuntos Numéricos e suas Operações. Conjuntos Numéricos: Operações com racionais, Irracionais e Reais, racionalização de operadores. Expressões algébricas e fatoração. Equações quadráticas, a arte de completar quadrados.
UNIDADE II – Análise Combinatória. Fatoriais. Principio Fundamental da Contagem. Permutações. Quantidade de Permutações. Arranjos. Combinações. Quantidade de Arranjos. Quantidade de Combinações.
UNIDADE III – Binômio de Newton. Fórmula do termo Geral. Propriedades dos Coeficientes Binomiais.
UNIDADE IV – Polinômios. Polinômios. Igualdade. Operações. Grau. Divisão. Divisão por Binômios do 1º grau. Definição de Equações Polinomiais. Número de Raízes. Multiplicidade de uma Raiz. Relações de Girard.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BOULOS, Paulo. **Pré-Cálculo**. São Paulo: MAKRON Books, 2013. IEZZI, G. **Fundamentos da Matemática Elementar**. 2013. Vol. 5 e 6. 9ª edição. São Paulo; Atual Editora, 2013. LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. **A Matemática do Ensino Médio**. Vol.1. 10ª edição. Rio de Janeiro: SBM, 2012

COMPLEMENTAR:
DANTE, L. R. **Matemática: Contexto e aplicações**. São Paulo: Ática, 2011.
GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, J. R.; GIOVANNI JR, J. R. **Matemática Fundamental: uma nova abordagem**. Vol. Único. 2ª edição. São Paulo: FTD, 2011.
IEZZI, G.; DOLCE, O.; DEGENSZAJN, D.; PÉRIGO, R.; ALMEIDA, N. de. **Matemática: Ciência e aplicações**. Vol. 2. Vol. 3. 8ª edição. São Paulo: Atual Editora, 2014.
MACHADO, A. S. **Matemática**. Vol. Único. São Paulo: Atual Editora, 2012.
SAFIER, F. **Pré-Cálculo**. Coleção Schaum. 2ª edição. São Paulo: Bookman, 2012.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Filosofia das Ciências			**CÓDIGO: M8**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 40**	**CRÉDITOS: 02**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Possibilitar reflexões críticas, de natureza filosófica, sobre os significados, peculiaridades e natureza das ciências ao longo da história, bem como sobre a influência do conhecimento cientifico na sociedade. Oportunizar discussões sobre os diferentes tipos de conhecimentos e sobre a produção e implicações das Ciências na sociedade.

EMENTA

Filosofia e Ciência à Filosofia das Ciências. Classificações das Ciências. A natureza do conhecimento científico. Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Perfil de Ciência no Brasil e no Mundo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - Filosofia e Ciência à Filosofia das Ciências
Definição e introdução histórica da Filosofia e da Ciência; Como a sociedade vê a Ciência; Aproximações e distanciamentos entre Filosofia e Ciência; Definição de Filosofia das Ciências.

UNIDADE II - Classificações das Ciências
Tipos de Ciências; A natureza da Matemática**;** Ciências Humanas e Ciências Exatas.

UNIDADE III - A natureza do conhecimento científico.
Tipos de conhecimentos: conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento popular, conhecimento científicos. Bases epistemológicas do conhecimento cientifico. O Método na produção de Ciência.

UNIDADE IV - Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)
A relação entre as Ciências e as Tecnologias; Implicações das Ciências na sociedade.

UNIDADE III – Perfil de Ciência no Brasil e no Mundo
A multidisciplinaridade cientifica. A produção de Ciência no Brasil e no mundo. Os centros brasileiros em cada área do saber cientifico.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BURGUETE, M. C. **História e filosofia das ciências**. Porto Alegre: Instituto Piaget, 2004.
CARRILHO, M. M. **Filosofia das Ciências**: de Bacon a Feyerabend. Lisboa: Editora Presença, 1994.
LOSEE, J**. Introdução histórica à filosofia da ciência**. Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 2000. Coleção o Homem e a Ciência, v. 5.
MORAIS, R. **Filosofia da Ciência e da Tecnologia**: introdução metodológica e crítica. 7. ed. Campinas/SP: Papirus, 2002.
MORGENBESSER, S. (organizador) - **Filosofia da Ciência**. Editora Cultrix, SP, 1979.
OLIVA, A. **Filosofia da Ciência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
SILVA, C. C. **Estudos de História e Filosofia das Ciências**. São Paulo: Editora Livraria da Fisica, 2006.

COMPLEMENTAR:

ALVES, R. **Filosofia da Ciência**: Introdução ao Jogo e suas Regras . Ed. Brasiliense, 1983.
BURNHAM, W. et al. **O Livro da Filosofia**. São Paulo: Globo, 2012.
CHALMERS, A. F. **O que é Ciência afinal?** Brasília: Brasiliense, 1993.
CHASSOT, A. **A Ciência é masculina? É sim senhora!** 7. ed. São Leopoldo/RS: UNISINOS.
_____. **A Ciência através dos tempos**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2014.
DASCAL, M. **Filosofia das Ciências.** Editado pelo Dep. de Cursos do Grêmio da Fac. Fil. Ciências e Letras de São Paulo, 1964.
GRNGER, G. G. **Lógica e Filosofia das Ciências**. Edições Melhoramentos, SP, 1955.
LOSEE, J. **Introdução Histórica à Filosofia da Ciência.** Coleção o Homem e a Ciência, vol. 5, Editora Itatiaia Ltda. e EDUSP, 1979.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino de Matemática			**CÓDIGO:** M9
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Promover reflexões críticas sobre o uso das tecnologias educacionais, e proporcionar o conhecimento e a utilização de algumas tecnologias da informação e comunicação (TIC) que podem ser aplicadas em sala de aula como recurso didático-metodológico no ensino-aprendizagem da Matemática. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com o PPC.

EMENTA
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). As Tecnologias no Contexto Educacional. A Linguagem da TV e sua Inserção na Educação. A Internet como Ferramenta de Auxílio às Atividades Acadêmicas e Pedagógicas. O Uso do Vídeo na Sala de Aula. A Utilização de Ferramentas Computacionais na Aprendizagem Matemática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - As Tecnologias na Sociedade Tecnologias, sociedade e ciência. Sociedade tecnológica e da informação. Breve história do homem e as tecnologias.
UNIDADE II - As Tecnologias no Contexto Educacional A escola e as tecnologias. O professor e as tecnologias.
UNIDADE III - A Linguagem da TV e sua Inserção na Educação Origens da TV. O mundo da TV no cotidiano. A TV na escola.
UNIDADE IV - A Internet como Ferramenta de Auxílio às Atividades Acadêmicas e Pedagógicas Possibilidades educacionais. Sites de busca e pesquisa. Dicas de pesquisa na internet.
UNIDADE V - O Uso do Vídeo na Sala de Aula Usos e desusos do vídeo em aula. Potencialidades pedagógicas do uso do vídeo em aula. Integração do vídeo e do cinema.
UNIDADE VI - Introdução às Ferramentas Matemáticas do Microsoft Word Conhecendo o software. Execução de atividades matemáticas com o uso do software. Aplicação pedagógica no ensino de Matemática a partir do uso do software.
UNIDADE VII - Aplicações do Software Excel no Ensino de Matemática Conhecendo o software. Execução de atividades matemáticas com a utilização do software. Aplicações pedagógicas do uso do software no ensino de Matemática.
UNIDADE VIII - Iniciação à Linguagem LOGO no Ensino de Matemática Conhecendo a linguagem LOGO. Execução de atividades matemáticas com a utilização do software SuperLogo. Aplicações pedagógicas do uso do software SuperLogo no ensino de Matemática.
UNIDADE IX - Aplicação de Softwares Gráficos na Aprendizagem de Matemática

Conhecendo os softwares gráficos. Execução de atividades matemáticas com a utilização dos softwares. Aplicações pedagógicas do uso dos softwares no ensino de Matemática.
UNIDADE X - A Utilização do Càbri-Géometre como Ferramenta de Ensino da Matemática Conhecendo o software. Execução de atividades matemáticas com a utilização do software. Aplicações pedagógicas do uso do software no ensino de Matemática.
UNIDADE XI - Introdução ao Uso do Programa GeoGebra nas Aulas de Matemática Conhecendo o software. Execução de atividades matemáticas com a utilização do software. Aplicações pedagógicas do uso do software no ensino de Matemática.
UNIDADE XII – Iniciação à Utilização do Maple no Ensino de Matemática Conhecendo o software. Execução de atividades matemáticas com a utilização do software. Aplicações pedagógicas do uso do software no ensino de Matemática.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. **Informática e Educação Matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. _____; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. **Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática**: sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2000. VALENTE, J. A. (Org.). **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: UNICAMP/NIED, 1999.
COMPLEMENTAR: BORBA, M. C. **Tecnologias informáticas na educação matemática e reorganização do pensamento**. São Paulo: Editora UNESP, 1999. FIORENTINI, L. M. R. (coord.). **TV escola e os desafios de hoje**: projeto de Curso de Extensão para professores de Ensino Fundamental da rede pública UniRede e Seed/MEC. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. v. 1, 2 e 3. LOLLINI, P. **Didática e computador – Quando e como a informática na escola.** São Paulo: Loyola, 2003. NÓBRIGA, J. C. C. **Aprendendo matemática com o Cabri-Géomètre II**. Brasília: Editora do Autor, 2003. _____; ARAÚJO, L. C. L. **Aprendendo Matemática com o GeoGebra**. São Paulo: Exato, 2010. TANEJA, I. J. **Maple V**: uma abordagem computacional no ensino de cálculo. Florianópolis: Editora da UFSC, 1997.

3º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Geometria Espacial			**CÓDIGO: M10**
PRÉ-REQUISITO: Geometria Espacial (M5)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Desenvolver a capacidade de observação e representação dos objetos geométricos da Geometria Espacial. Progredir na aquisição de vocabulário preciso em geometria e resolver problemas colocados na vida corrente ou em outras disciplinas. Incitá-los ao rigor lógico nos pensamentos dedutivo e indutivo. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
O espaço e seus elementos. Ângulos no espaço. Poliedros. Área e volume dos sólidos espaciais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: O espaço e seus elementos. Ângulos no espaço. Conceitos fundamentais. Ângulos entre retas reversas. Ângulos entre reta e plano. Ângulos entre dois planos.
UNIDADE II: Poliedros Região poligonal convexa. Poliedro convexo. Relação de Euller. Poliedros regulares.
UNIDADE III: Área e volume dos sólidos espaciais. Área e volume do Prisma, da pirâmide, do cilindro, do cone e da esfera. Área e volume dos troncos de sólidos geométricos. Cubagem de Madeira. Medidas de Pluviosidade.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: DOLCE, O.; POMPEO, J. N. **Coleção Fundamentos de Matemática Elementar**. Volume 10 (Geometria Espacial). Atual Editora, 1993. GENTIL, N. **Matemática para 2° Grau**. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1993. IEZZI, G. **Fundamentos da Matemática Elementar: Geometria Plana e Espacial**. São Paulo: Atual, 1993. MACHADO, A. S. **Matemática: Áreas e Volumes.** São Paulo: Atual, 1988.
COMPLEMENTAR: CASTRUCCI, B. **Fundamentos de Geometria** . Livro Técnica e Cultural Editora – 1978. EVES, H. **Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula – Geometria**. Atual Editora, 1992. LIMA. E. L. **Medida e Forma em Geometria**. Coleção do Professor de Matemática, SBM. (1991). GONÇALVES JUNIOR, O. **Matemática por Assunto: Geometria Plana e Espacial**. São Paulo: Scipione, 1991. BEZERRA, R. Z.; R., F. M.. **Matemática para o 2° Grau.** Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Lógica Matemática			**CÓDIGO: M11**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 40**	**CRÉDITOS: 02**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar e proporcionar aos alunos conhecimentos acerca de proposições, conectivos e operações lógicas para que possam compreender e manusear e resolver principais problemas matemáticos que envolvam esses assuntos. Apresentar um primeiro contato com o rigor matemático, ensinar os alunos a demonstrar proposições simples, de modo rigoroso e coerentemente redigido, a partir de conceitos básicos da matemática.

EMENTA
Proposições. Conectivos. Operações Lógicas. Construções de Tabela Verdade. Tautologias, Contradições e Contingências. Implicação e equivalência Lógica. Sentenças Abertas. Conceitos de axiomas, lemas, teoremas, corolários, etc. Principais técnicas de demonstração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Classes de Proposições. Negação. Conjugação. Disjunção. Condicional. Bicondicional.
UNIDADE II - Fórmulas Proposicionais. Tabelas – Verdades: negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Tabela Verdade de uma Fórmula Qualquer. Número de Linhas de uma Tabela-Verdade. Função Verdade. Parêntesis.
UNIDADE III – Tautologias, Contradições e Contingências. Fórmulas Tautológicas. Contra-Válidas e Indeterminadas.
UNIDADE IV – Propriedades: Conjunção, disjunção, distributivas, absorção, negação, De Morgan. Redução do número de conectivos.
UNIDADE V – Sentenças Abertas. Operações lógicas sobre sentenças abertas.
UNIDADE VI – Conceitos de axiomas, lemas, teoremas, corolários, etc. Principais técnicas de demonstração.

REFERÊNCIAS
ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática.** São Paulo: Nobel, 2002. ALENCAR FILHO, E. **Lógica Matemática.** São Paulo: Nobel, 1992. CASTRUCCI, B. **Introdução à Lógica Matemática.** 6ª ed. São Paulo: GEEM: Distribuição Livraria Nobel S.A., 1984. IEZZI, G. & MURAKAMI, C. **Fundamentos da Matemática Elementar.** Vol.1. 7ed. São Paulo: Atual,1998. SOLOW, D. **How to read and do proofs**. Ed John Wiley& Sons, 4ª edição, 2005.

COMPLEMENTAR:

NOLT, J.; ROHATYN, D. **Lógica.** Schaum/McGraw Hill, 1991 **.**
MORTARI, C. A. **Introdução à Lógica**. São Paulo: UNESP, 393 p., 2001.
DAGHLIAN, J. **Lógica e Álgebra de Boole**. São Paulo: Atlas, 165 p., 1995
MENDELSON, E. **Introduction to Mathematical Logic**. 4. ed. (acrescida) Chapman & Hall, 1997. x-440 p.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** ***Campus* de Ji-Paraná** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Psicologia da Educação			**CÓDIGO: M12**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Abordar aspectos históricos e sobre o objeto de estudo da Psicologia; Discorrer sobre os principais conceitos de algumas escolas e/ou teorias da Psicologia; Evidenciar as diferentes abrangências envolvidas nas áreas da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da aprendizagem e da psicologia social e suas interfaces com a educação; Oportunizar a compreensão de como ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento humano em suas diferentes dimensões (física, cognitiva, afetivo-emocional e social) e fases geracionais, refletindo sobre as contribuições das teorias da Psicologia no campo educacional; Analisar os processos de ensino e de aprendizagem em Matemática, bem como os fatores que interferem nesse processo, a partir de pressupostos teóricos da Psicologia da Educação Matemática; Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Aspectos históricos da Psicologia e os fundamentos das principais escolas e teorias da psicologia científica e suas interfaces com as teorias pedagógicas da educação brasileira; Teorias da psicologia do desenvolvimento humano e da aprendizagem; A psicologia da Educação Matemática; Psicologia social frente a temas da atualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Aspectos históricos da Psicologia e os fundamentos das principais escolas e teorias da psicologia científica Aspectos históricos do surgimento da Psicologia enquanto ciência; Escolas em Psicologia: funcionalismo, estruturalismo e associacionismo; As principais teorias da psicologia no século XX (Behaviorismo, Gestalt, Psicanálise, Humanismo e Cognitivismo) e suas interfaces com a Educação; A repercussão de teorias da Psicologia nas teorias pedagógicas da educação brasileira.
UNIDADE II – Psicologia do desenvolvimento humano e da aprendizagem e suas implicações na educação Primeiras concepções sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem: o inatismo e ambientalismo ou comportamentalismo; Psicologia do Desenvolvimento humano com enfoque na perspectiva teórica de Piaget e Vygotsky; Teorias da aprendizagem; Motivação e o processo de ensino-aprendizagem.
UNIDADE III – A Psicologia da Educação Matemática A Psicologia e a Educação Matemática no Brasil; Contribuições da teoria de Piaget e Vygotsky para Educação Matemática; Atitudes e crenças em relação à Matemática.
UNIDADE IV – Psicologia social frente a temas da atualidade

Processo de socialização, percepção, grupos e papéis sociais; O desenvolvimento cognitivo, afetivo e social: inteligência, vida afetiva, personalidade e identidade; Repensando o fracasso escolar e dificuldades de aprendizagem; A relação Família e Escola.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. **Psicologias**: uma introdução ao estudo de Psicologia 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

CÓRIA-SABINI, M. A. **Psicologia do desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Educação).

DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. **Psicologia da Educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção 2º grau. Série formação do professor).

FALCÃO, J. T. R. **Psicologia da Educação Matemática**: uma introdução. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. (Tendências em Educação Matemática).

MOYSÉS, L. **Aplicações de Vygotsky à educação matemática**. São Paulo: Papirus, 1997.

OLIVEIRA, M. K. **Vygotsky:** aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-histórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997. (Série pensamento e ação no magistério).

PIAGET, J. **Seis Estudos de Psicologia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.

PILETTI, N. **Psicologia educacional**. 8. ed. São Paulo: Ática, 1990.

RODRIGUES, A. **Psicologia social**. 14. ed. Petropólis: Vozes, 1982.

SALVADOR, C. C; MESTRES, M. M.; GOÑI, J. O; GALLART, I. S. *Psicologia da educação*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

VYGOSTKY. L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos superiores. São Paulo. Martins Fontes, 2007.

COMPLEMENTAR:

ALENCAR, E. M. L. S. **Psicologia**: Introdução aos princípios básicos do comportamento. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1986.

BRITO, M. R. F. **Psicologia da educação matemática**: um ponto de vista. *Educar em revista*, Curitiba: UFPR, n. especial 1, p. 29-45, 2011.

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. **Desenvolvimento psicológico e educação**: psicologia da educação escolar. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.

DIENES, Z. P. **As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática**. São Paulo: EPU, 1986.

GOULART, I. B. **Piaget:** experiências básicas para utilização pelos professores. Petrópolis: Vozes, 1993.

GOULART, I. B. **Psicologia da Educação**. Fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. 2. ed. Vozes: Petrópolis, 1989.

OLIVEIRA, M. K. **Vygotsky.** São Paulo: Scipione, 1993.

PATTO, M. H. S. **Introdução à psicologia escolar**. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.

RANGEL, A. P. **Construtivismo:** apontando falsas verdades. Porto Alegre: Mediação, 2002.

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: **Cálculo I**			CÓDIGO: M13
PRÉ-REQUISITO:Matemática I (M1)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 100	PRÁTICA: 20	TOTAL: 120	CRÉDITOS:06

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Abordar os conceitos de limite e continuidade de funções; Aplicar limites no estudo de curvas contínuas; Compreender o conceito de derivada bem como suas aplicações; Desenvolver habilidades para resolução de problemas que envolvam taxas de variação, por meio da aplicação de derivadas; Resolver problemas que envolvam a antidiferenciação. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Limite de Funções. Continuidade de funções. Derivadas de uma função. Derivação Implícita. Valores extremos das funções. Traçados de gráficos. Antidiferenciação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -– Limite de uma função em um ponto. Limites laterais. Limites Infinitos. Limites no Infinito. Continuidade. Teorema do Confronto de limites (teorema do sanduíche).
UNIDADE II - Reta Tangente e derivada de uma função. Notações de derivada. Derivadas laterais e diferenciabilidade. Diferenciabilidade e continuidade. Teoremas e propriedades operatórias sobre derivação de funções. Derivadas de funções transcendentes (trigonométricas, exponenciais e logarítmicas). Derivada de funções inversas. Derivada de uma função composta e a regra da cadeia. Derivação implícita. Taxas de variação (Velocidade, Aceleração, densidade, crescimento populacional). Derivadas de ordem superior. Derivação Implícita
UNIDADE III – Valor funcional máximo e mínimo. Aplicações envolvendo extremos absolutos num intervalo fechado. Função crescente e decrescente e o teste da derivada primeira. O teste da derivada segunda para extremos relativos. Traçado de gráficos.
UNIDADE IV - Aplicações da derivada nas diversas áreas do conhecimento: Crescimento de populações. Problema da navegação. Aplicações à Economia. Taxa de reação. Desintegração radioativa. Respiração. Pulso arterial. Problemas de Otimização.
UNIDADE V – Antidiferenciação. Algumas técnicas de antidiferenciação.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:
FLEMING, D. M.;GONÇALVES, M. B. **Cálculo A.** 6ª ed. São Paulo: Makron Books, 2007.
GUIDORIZZI, H. L. **Um Cursode Cálculo.** *vol. 1. 5ª Ed*. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2011.
LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. v. 1. São Paulo: Harbra, 1994.
SIMMONS, G. F. **Cálculo com geometria analítica**. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
STEWART, J. **Cálculo** *Vol.1 7° Ed.* São Paulo: Cengage Learning 2013.

COMPLEMENTAR:
ALBÉ, M. Q.; GROENWALD, C. L. O. **Proposta de Trabalho em Modelagem e Simulação Matemática**. Ano 8, n. 11,p. 41-49, dez. São Paulo: SBEM, 2001.
ÁVILA, G**. Cálculo das funções de uma variável**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
LANG, S. **Cálculo.** Rio de Janeiro: LTC, 1980.
LIMA, E. L. **Análise Real volume 1***: Funções de Uma Variável.* 10 ed. Rio de Janeiro: IMPA,2010.
MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
ROMANO, R. **Cálculo Diferencial e Integral***: Funções de uma variável*. São Paulo: Atlas, 1983
THOMAS, G. B. **Cálculo. v**. 1. São Paulo: Pearson, 2009.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** ***Campus* de Ji-Paraná** **Departamento de Matemática e Estatística – DME** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Didática Geral			**CÓDIGO: M14**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 4**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Propiciar a compreensão do objeto de estudo da Didática e os pressupostos acerca da importância da Didática a fim de possibilitar o embasamento teórico-prático de componentes estruturantes para a prática pedagógica; Relacionar aspectos do processo de ensino-aprendizagem à Didática da Matemática; Abordar as principais teorias pedagógicas e suas implicações para o ensino-aprendizagem da Matemática; Discorrer sobre os componentes didáticos e seus fundamentos teóricos, seus significados e práticas; Oportunizar reflexões sobre os diferentes conhecimentos necessários à docência, o papel e função social do professor frente aos desafios da contemporaneidade.

EMENTA

A didática como teoria do ensinar, as teorias pedagógicas e suas implicações para o ensino da Matemática; Relações fundamentais e os componentes didáticos do processo de ensino-aprendizagem; Planejamento da ação didática; Avaliação do processo de ensino-aprendizagem; Profissão docente e seus desafios na contemporaneidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - A didática como teoria do ensinar, as tendências pedagógicas e suas implicações para o ensino da Matemática

Considerações sobre o objeto de estudo da Didática e sua relação com a educação escolar e a Pedagogia; Pressupostos históricos da Didática; A Didática da Matemática enquanto tendência na Educação Matemática e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Teorias pedagógicas (teorias críticas, teorias não críticas e teorias crítico-reprodutivistas) no Brasil; Repercussão de teorias pedagógicas no ensino da Matemática.

UNIDADE II - Relações fundamentais e os componentes didáticos do processo de ensino-aprendizagem

O processo de ensino na escola: características, estrutura, componentes e dinâmica; A aula como forma de organização do ensino e como espaço de construção e mobilização de conhecimentos e saberes; Métodos de ensino: considerações sobre o que é o método de ensino, a relação objetivo-conteúdo-método, princípios, meios e tipos de métodos de ensino na Matemática; Definição e organização de uma sequência didática; Aprendizagem da Matemática, seus níveis e características nas diferentes fases geracionais; A relação e interação entre professor-aluno; A questão da disciplina e gestão da sala de aula; Noção de contrato pedagógico e situações pedagógicas e a relação autoridade versus autoritarismo.

UNIDADE III - O planejamento da ação didática

Compreendendo acerca da distinção entre planejar e planejamento; Os diferentes tipos de planejamento na área educacional; Planejamento didático ou de ensino: planejamento de curso, planejamento de unidade didática e planejamento de aula; A importância do estabelecimento de objetivos para a ação pedagógica; A formulação de objetivos educacionais: objetivos gerais e específicos; Seleção e organização dos conteúdos curriculares em documentos nacionais e estaduais; Escolha dos procedimentos de ensino e organização das experiências de aprendizagem; A função do planejamento das atividades didáticas.

UNIDADE IV- Avaliação do processo de ensino-aprendizagem

O que é avaliar?; Distinguindo a diferença entre testar, medir e avaliar; Técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem; Funções da avaliação no âmbito da sala de aula; O erro e a intervenção no erro no processo de ensino-aprendizagem; A avaliação no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Planejamento da avaliação no processo de ensino-aprendizagem: considerações sobre a relação funcional entre objetivos e avaliação.

UNIDADE V – Profissão docente e seus desafios na contemporaneidade

Demandas, desafios, função e compromisso social e ético do professor; Conhecimentos e saberes necessários ao exercício da docência; A aprendizagem da docência em diferentes contextos formativos: experiências de estudante na Educação Básica, formação inicial, prática profissional e formação continuada; A formação do professor compreendida como um processo contínuo e reflexivo.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

D'AMBROSIO, B. S. **Formação de professores de matemática para o século XXI**: o grande desafio. Pro-posições, Campinas, v. l 4, n.1(10), p. 35-41mar. 1994.

DIENES, Z. P. **As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática**. São Paulo: EPU, 1986.

FIORENTINI, D. **A formação matemática e didático-pedagógica nas disciplinas da Licenciatura em Matemática**. Revista de Educação da Pontifícia Universidade Católica., Campinas, n. 18, p. 107-115, jun. 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GATTI, B. A. **Formação de professores no Brasil**: características e problemas. Educação Sociedade., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out/dez. 2010.

HAYDT, R. C. C. **Curso de Didática Geral**. São Paulo: Ática, 1994. (Série Educação).

HAYDT, R. C. C. **A avaliação do processo de ensino-aprendizagem**. 6. ed. São Paulo: ática, 2007. (Série Educação).

HOFFMANN, J. M. L. **Avaliação mediadora**: uma prática em construção da pré-escola à universidade. 9. ed. Porto Alegre: Educação e realidade, 1993.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção Magistério. 2º grau. Série Formação do professor).

PAIS, L. C. **Didática da Matemática**: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. Campinas: Autores associados, 2012. (Coleção polêmicas do nosso tempo).

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3.

Cury, H. N. **Análise de erros**: o que podemos aprender com as respostas dos alunos? Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

D'AMORE, B. **Elementos de didática da matemática**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

FIORENTINI, D. **Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática no Brasil**. Zetetiké, Campinas, FE/UNICAMP, ano 3, n. 4, p. 1-16, 1995.

FIORENTINI, D. **Investigação em educação matemática**. São Paulo: Autores Associados, 2009.

GADOTTI, M. **História das ideias pedagógicas**. 8. ed. São Paulo: Ática, 1999. (Séries Educação).

IMBERNÓN, F. **Formação Docente e Profissional**: formar-se para a mudança e a incerteza. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MARCELO, C. **Pesquisa sobre a formação de professores:** o conhecimento sobre aprender a ensinar. Revista Brasileira de Educação., n. 9, v. xx, p. 51-75, mês/mês. 1998.

MIZUKAMI, M. G. N. **Aprendizagem da docência**: algumas contribuições de L. S. Shulman. Revista do Centro de Educação., São José do Rio Preto, v. 29, n. 02, p. 01-11, set. 2004.

MIZUKAMI, M. G. N.; REALI, A. M. de M. R.; REYES, C. R.; MARTUCCI, E. M.; LIMA, E. F. de.; TANCREDI, R. M. S. P.; MELLO, R. R. de. **Escola e aprendizagem da docência:** processos de investigação e formação. 2. ed. São Carlos: EDUFSCar, 2010.

MUNHOZ, M. O. **Propostas metodológicas para o ensino da matemática**. Curitiba: IBPEX, 2011. Série metodologias.

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. **Matemática escolar, matemática científica, saber docente e formação de professores**. Zetetiké, Campinas, FE/UNICAMP. v. 11, n. 19, p. 57 - 80, jan/jun. 2003.

MOREIRA, P. C; DAVID, M. M. M. S. **O conhecimento matemático do professor**: formação e prática docente na escola básica. Revista Brasileira de Educação., n. 28, p. 50-61, jan/fev/mar/abr. 2005.

PAIS, L. C. **Ensinar e aprender**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,2013.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

PONTIN, M. M. D. (Org.). **A avaliação no trabalho docente**: concepções e práticas em Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT, 2010.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Fundamental: Referencial Curricular de Rondônia**. Porto Velho: SEDUC, 2013.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Médio: Referencial Curricular de Rondônia**. Porto Velho: SEDUC, 2013.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

4º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Educação e Inclusão no Ensino de Matemática			**CÓDIGO: M15**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 70	**PRÁTICA: 10**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Possibilitar discussões e reflexões sobre o ensino e aprendizagem da Matemática numa perspectiva inclusiva e para diferentes sujeitos (povos da floresta, negros, educandos do campo, educandos da Educação de Jovens e Adultos, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades e pessoas em vulnerabilidade social) em reconhecimento aos aspectos inerentes à cultura, hábitos e especificidades desses educandos. Propiciar conhecimentos e a utilização de materiais didático-pedagógicos que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática na perspectiva de uma educação para todos que se fazem presente na Educação Básica.
Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA

História e Fundamentos da educação e da Educação Inclusiva. As necessidades pedagógicas específicas no ensino-aprendizagem da Matemática para a diversidade de alunos; Dificuldades de Aprendizagem. Intervenções didático-pedagógicas no ensino-aprendizagem da Matemática para a diversidade de alunos (povos da floresta, negros, educando do campo, educandos da Educação de Jovens e Adultos, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades e pessoas em vulnerabilidade social) no contexto escolar. Questões Étnico-Raciais, direitos humanos e de gênero na educação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - História e Fundamentos da Educação e da Educação Inclusiva.
História da Educação; História da Educação Inclusiva; Dimensão sociocultural e política da Educação Inclusiva. O papel do professor de Matemática no contexto da Educação Inclusiva.

UNIDADE II – As necessidades pedagógicas específicas no ensino-aprendizagem da Matemática para a diversidade de alunos
As especificidades socioeducacionais de alunos como: povos da floresta, negros, educandos do campo, educandos da Educação de Jovens e Adultos, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades e pessoas em vulnerabilidade social. Demandas e possibilidades pedagógicas específicas no ensino-aprendizagem da Matemática para a diversidade de alunos.

UNIDADE III – Dificuldades de Aprendizagem
Dificuldades e distúrbios de aprendizagem: déficit de atenção, hiperatividade, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades etc.

UNIDADE IV – Intervenções didático-pedagógicas no ensino-aprendizagem da Matemática para a diversidade de alunos no contexto escolar.
Abordagens metodológicas, recursos e materiais didáticos para o ensino da Matemática na escola

de Educação Básica no atendimento às especificidades da diversidade de alunos. Salas de Recursos nas escolas da Educação Básica. Educação Bilíngue; As escolas de Ensino Especial. As Tecnologias assistidas. A adaptação de recursos didáticos para atender a demanda especifica de alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades e no processo de aprendizagem da Matemática.

UNIDADE V - Questões Étnico-Raciais, direitos humanos e de gênero
Possibilidade de trabalhos pedagógicos que contemple as questões Étnico-Raciais, direitos humanos e de gênero no ensino-aprendizagem de Matemática na Educação Básica.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

COSTA, M. P. R. **Matemática para deficientes mentais**. São Paulo: EDICON, 1997.

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática:** da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.

FONSECA, M. C. F. R. **Educação Matemática de Jovens e Adultos***:* especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

JOSÉ, E. A.; COELHO. M. T. **Problemas de Aprendizagem**. 11. Ed. São Paulo: Ática, 1999. (Série Educação).

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Editora Moderna, 2006.

RIBEIRO. M J. P; DOMITE, M. C. S.; FERREIRA, R. (Org.) **Etnomatemática: papel, valor e significado**. São Paulo: Zouk, 2004.

SIMITH, C.; STRICK, L. **Dificuldades de aprendizagem de a a z**. trad. Dayse Batista. - Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001.

SLOMSKI, V. G. **Educação biligue para surdos: concepções e implicações práticas**, 2010.

STAINBACK, S.; STAINBACK, W. **Inclusão: um guia para educadores**. Traduzido por Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 1999.

COMPLEMENTAR:

ARANHA, M. L. **História da Educação**. 2 ed. São Paulo, Moderna, 1997

BRASIL, **Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Especial**. MEC. 2007

BRASIL. **Lei n.º 9.394, de 20 dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996. Disponível em: *<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L9394.htm>*.

COSTA, V. B. **Inclusão Escolar do com deficiência visual no ensino regular**. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.

FERREIRA, M. E. C.; GUIMARÃES, M. **Educação inclusiva**. Rio de Janeiro: DP& A, 2003

MANACORDA, M. A. **História da Educação: da antiguidade ao nossos dias**; trad. Gaetano Lo Monaco – 13. ed. – São Paulo: Cortez, 2010.

MAZZOTTA, M. J. S. **Educação Especial no Brasil**: história e políticas públicas. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MITTLER, P. **Educação Inclusiva**: Contextos Sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. **Declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática em Educação Especial.** Genebra, 1994. Disponível em: *<http://www.direitoshumanos.usp. br/index. php/UNESCO-Organiza %C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-para-a-Educa%C3%A7%C3%A3o-Ci %C3%AAncia-e-Cultura/declaracao-de-salamanca-sobre-principios-politica-e-pratica-em-educacao-especial.html>*.

_____. **Declaração Mundial de Educação para Todos (1990)** – Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem. Brasília, DF: CORDE/UNESCO, 1990.

_____. **Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)**. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em10 de dezembro de 1948. Brasília, ver. 1998. Disponível em: *< http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394 /139423por.pdf>*.

PERIÓDICOS DA CAPES. Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br.

PERRENOUD, P. **A formação dos professores no século XXI**. In: PERRENOUD, Philippe et al (Org.). As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Traduzido por Cláudia Schilling e Cristina Dias Allessandrini. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Revista Educação Especial. ISSN: 1808-270x. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)2- Revista Eletrônica de Educação- www.reveduc.uscr.br (UFScar). 3- *peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf; 2*-portal.mec.gov.br>

SILVA, A. L.; FERREIRA, M. K. L. (Org) **Práticas pedagógicas na escola Indígena**. São Paulo: Global, 2001.

SOARES, M. A. L.; CARVALHO, M. F. **O professor e o estudante com deficiência**. São Paulo: Cortez, 2012.

STROBEL, K. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2013

ULIANA, C. **NVDA** - Software Livre - Leitor de Tela para Windows. 2008. Disponível em: < http://www.bengalalegal.com/nvda>.

VALLE, J. W.; CONNOR, D. J. **Ressignificando a deficiência**: da abordagem social às práticas inclusivas na escola. Traduzido por Fernando Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: AMGH. 2014.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Geometria Analítica e Vetorial			**CÓDIGO: M16**
PRÉ-REQUISITO:.			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA:15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos de Geometria Analítica possibilitando aos mesmos criar, interpretar e solucionar problemas matemáticos. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Vetores e Operações, Sistemas de Coordenadas, Estudo da Reta, Estudo do Plano, Cônicas, Mudanças de Coordenadas, Superfícies**.**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Vetores, operações, combinação linear, dependência e independência linear, base, produto interno e vetorial, produto misto, ângulo entre vetores.
UNIDADE II - Equações da reta (vetorial, paramétrica e simétrica)
UNIDADE III - Equações do plano (vetorial, paramétrica e geral)
UNIDADE IV - Posição relativa entre planos e retas, perpendicularismo entre retas, planos ângulos. Distâncias.
UNIDADE V - Elipse, hipérbole e parábolas.
UNIDADE VI - Mudança de coordenadas em R2 e R3, Aplicações.
UNIDADE VII - Superfície esférica, cilíndrica, cônica e de rotação e quádricas.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de Matemática Elementar: geometria analítica.** Vol.7. 7ed. São Paulo: Atual,1998. OLIVEIRA, I. C.; BOULOS, P. **Geometria Analítica: Um tratamento Vetorial**. Editora McGraw Hill, 1987. WINTERLE, P. **Vetores e Geometria Analítica**. São Paulo: Makron Books do Brasil Editora, 2000.

COMPLEMENTAR:

CAROLI, A.; CALLIOLI, C. A.; FEITOSA, M. O. **Matrizes, Vetores e Geometria Analítica.** 9a. edição. Nobel, 1978.

LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 2°edição. São Paulo: HARBRA, 1992.

OLIVEIRA, F. N. **Cálculo Vetorial e Geometria Analítica**. Editora Atlas, 1977.

SIMMONS, G. F. **Cálculo com Geometria Analítica**. Volume 1. Makron Books do Brasil Editora, São Paulo, 1996.

STEINBRUCH, A. **Geometria Analítica.** Makron Books, 2000.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tópicos de Educação Matemática			**CÓDIGO:** M17
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 70	**PRÁTICA: 10**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar um referencial teórico sobre a Educação Matemática, enquanto área de conhecimento, situando o seu objeto de estudo e contexto histórico de seu surgimento no cenário internacional e nacional; Caracterizar as diferentes tendências de pesquisa e as principais tendências pedagógicas da Educação Matemática, a fim de fornecer subsídios para a pesquisa e para a prática em sala de aula sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com o PPC.

EMENTA
Educação Matemática: breve histórico no Brasil e no mundo; Resolução de Problemas de Matemática; Modelagem Matemática; História da Matemática; Jogos e o uso de materiais concretos; Etnomatemática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Educação Matemática: breve histórico no Brasil e no mundo O campo de estudo da Educação Matemática; O surgimento da Educação Matemática no cenário internacional e nacional; Principais movimentos mundiais que influenciaram a instituição da Educação Matemática no Brasil; A Educação Matemática enquanto campo de pesquisa e como prática pedagógica; Principais periódicos e grupos de pesquisas em Educação Matemática; Tendências de pesquisa e pedagógicas (ou metodológicas) em Educação Matemática.
UNIDADE II - Resolução de Problemas de Matemática Breve histórico da resolução de problemas no âmbito internacional e nacional; A resolução de problemas enquanto tendência de pesquisa; A resolução de problemas enquanto metodologia no ensino-aprendizagem da Matemática; Considerações teóricas acerca do que é resolução de problemas; A diferença entre exercícios e problemas; Tipos de problemas; Apresentação de situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com a resolução de problemas em sala de aula.
Unidade III – Modelagem Matemática Breve histórico da Modelagem Matemática no âmbito internacional e nacional; Aspectos teóricos sobre a Modelagem Matemática na Educação Matemática; Diferentes tipos e aplicações de Modelagem Matemática; A Modelagem Matemática como estratégia metodológica no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Apresentação de situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com a Modelagem Matemática em sala de aula. Enfoque de Questões ambientais em atividade de Modelagem Matemática.

Unidade IV – História da Matemática A História da Matemática enquanto tendência de pesquisa; Breve histórico da utilização da História da Matemática enquanto estratégia metodológica; A História da Matemática como alternativa didático-metodológica no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Apresentação de situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com a História da Matemática no contexto da sala de aula.
Unidade V – Jogos e o uso de materiais concretos Diferenças e características entre jogos e materiais concretos; Considerações teóricas sobre as contribuições da utilização de jogos e de materiais concretos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Orientações sobre o quê, como e quando trabalhar jogos e materiais concretos; Diferentes tipos de jogos e materiais concretos: tangram, material dourado, geoplano, material cuisinaire, entre outros; Apresentação de situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com jogos e materiais concretos em sala de aula.
Unidade VI – Etnomatemática Considerações teóricas sobre o que é Etnomatemática; Breve histórico da Etnomatemática no âmbito nacional e internacional; A Etnomatemática enquanto programa de pesquisa; A Etnomatemática na sala de aula e suas potencialidades no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com a Etnomatemática. Enfoque do Tema de pluralidade cultural no contexto da Etnomatemática.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BASSANEZI, R. C. **O ensino-aprendizagem com modelagem matemática**: uma nova estratégia. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004.

BICUDO, M. A. V. **Pesquisa em educação matemática**: concepções e perspectivas. 5. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1999.

D'AMBROSIO, U. **Educação matemática**: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 2006.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática**: uma visão do estado da arte. *Pro-Posições*, Campinas, v. 4, n. 1 [10], p. 07-17, mar. 1993.

FIORENTINI, D. **Investigação em educação matemática**. São Paulo: Autores Associados, 2009.

GARNICA, A. V. M.; IGLIORI, S. B. C; D'AMBRÓSIO, U. **A educação matemática**: breve histórico, ações implementadas e questões sobre sua disciplinarização. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 27, p. 70-93, set./out./nov./dez. 2004.

KILPATRICK, J. **Fincando estacas:** uma tentativa de demarcar a Educação Matemática como campo profissional e científico. Zetetiké, Campinas, FE/UNICAMP, v. 4, n. 5, p. 99-120, jan./jun. 1996.

ONUCHIC, L. L. R. **Ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas**. In: BICUDO, M. A. V. (Org). *Pesquisa em Educação Matemática*: concepções e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

POLYA, G. **A arte de resolver problemas:** um novo aspecto do método matemático. Tradução de Heitor Lisboa de Araújo. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

SMOLE, K. S. **Jogos de matemática**: de 6º a 9º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Série Cadernos Mathema – Ensino Fundamental).

SMOLE, K. S. **Jogos de matemática**: de 1º a 3º ano. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Série Cadernos Mathema – Ensino Médio).

VALENTE, W. R. **História da Educação Matemática**: interrogações metodológicas. *Revista Eletrônica de Educação Matemática*, Santa Catarina, UFSC, v. 2 n. 2, p.28-49, 2007.

COMPLEMENTAR:

BARBOSA, J. C; CALDEIRA, A. D; ARAÚJO, J. L. (orgs.). **Modelagem matemática na educação matemática brasileira**: pesquisas e práticas educacionais. Recife: SBEM, 2007. (Biblioteca do Educador Matemático, v. 3).

BIEMBENGUT, M. S; HEIN, N. **Modelagem Matemática no Ensino**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2000.

D'AMBROSIO, B. S. **A evolução da resolução de problemas no currículo matemático**. Disponível em: <files.adrivargas.webnode.com.br/.../linguagem_resolução%20deproblemas.pdf>.

FIORENTINI, D. **Memória e análise da pesquisa acadêmica em educação matemática no Brasil**: o banco de teses do CEMPEM/FE-UNICAMP. Zetetiké, Campinas, FE/UNICAMP, ano 1, n. 1, p. 55-76, mar. 1993.

GRANDO, R. C. **O jogo e a matemática no contexto da sala de aula**. São Paulo: Papirus, 2004.

ONUCHIC, L. L. R.; ALLEVATO, N. S. G. **Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas**. In: BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. (orgs). A *educação matemática*: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004.

PONTE, J. P. **A educação matemática em Portugal**: os primeiros passos de uma comunidade de investigação. Quadrante, Lisboa, v. 2, n. 2, p. 95-125, jul./dez. 1993.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento de Matemática e Estatística - DME
***Campus* de Ji-Paraná**
Licenciatura em Matemática

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo II			**CÓDIGO: M18**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo I (M13)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	PRÁTICA: 15	TOTAL: 80	CRÉDITOS: 04

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender os conceitos e teoremas que envolvem a integral definida. Aplicar integral definida na resolução de problemas sobre áreas e volumes. Aplicar técnicas de integração. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Definição da integral definida. Teorema Fundamental do Cálculo. Técnicas de Integração. Aplicações da integral definida. Regras de L'Hôpital. Integrais Impróprias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Cálculo de áreas e integrais definidas. Definição de integral definida. Interpretação geométrica. Teorema do valor médio para integrais definidas. Teorema Fundamental do Cálculo.
UNIDADE II - Técnicas de Integração: Integração por partes. Integração de potências das funções trigonométricas. Integração por substituição trigonométrica. Integração de funções racionais por frações parciais.
UNIDADE III – Aplicações da integral definida: Área de uma região plana, Volume de um sólido de Revolução. Comprimento de arco. Aplicações à Física. Aplicações à Economia.
UNIDADE IV – Introdução às equações diferenciais. Regras de L'Hôpital: formas indeterminadas, primeira e segunda regra de L'Hôpital.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. v. 1. São Paulo: Harbra, 1994. SIMMONS, G. F. **Cálculo com geometria analítica**. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 2006 STEWART, J. **Cálculo Vol.1.** 7° Ed. São Paulo: Cengage Learning 2013. GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo.** vol. 1. 5ª E*d.* Rio de Janeiro: LCT Editora, 2002. FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. ***Cálculo A*.** 6ª ed. São Paulo: Makron Books, 2007

COMPLEMENTAR:
ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo.** v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. **Equações Diferenciais**. Vol. 1. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.
LANG, S. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1980.
ROMANO, R. **Cálculo Diferencial e Integral: Funções de uma variável**. São Paulo: Atlas, 1983.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo Numérico			**CÓDIGO: M19**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo I (M13)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos de Cálculo Numérico de maneira que o possibilite criar, interpretar e solucionar modelos matemáticos inerentes a formação do profissional e correlato. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Introdução ao cálculo numérico; Zeros de função; Solução de equações algébricas e transcendentes; Resolução de sistemas lineares e não lineares; Interpolação numérica; Aproximação de funções; Derivação e Integração numérica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Introdução ao cálculo numérico e Zeros de função. Teoria de Erros; Conceitos; Erros de Truncamento e de Arredondamento; Erros absolutos e relativos; Dígitos Significativos Exatos; Propagação de Erros.
Unidade II – Solução de equações algébricas e transcendentes. Resolução de Equações Algébricas e Transcendentes; Métodos para localização de raízes; Métodos Gráficos; Conceito de método iterativo; Fórmula de recorrência; Método de Quebra; Método de Ponto Fixo; Ordem de convergência dos métodos iterativos.
Unidade III – Resolução de sistemas lineares e não lineares. Sistemas de Equações Lineares; Conceito; Método da Eliminação de Gauss; Método Gauss-Jordam; Métodos Interativo de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel; Sistemas de Equações não Lineares; Métodos de Newton; Métodos de Newton Modificado.
Unidade IV – Interpolação numérica. Interpolação Polinomial; Interpolação Linear; Método de Lagrange; Método de Newton;
Unidade VI– Integração e Diferenciação Numérica. Integração e Diferenciação Numérica; Diferenciação Numérica; Integração Numérica; Métodos dos Trapézios; Regra de Simpson 1/3; Regra de Simpson 3/8; Erros de Integração (conceitos básicos).

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

MARTINS, MARTINS,W.T. et al. **Noções de Cálculo Numérico**. Editora McGraw Hill do Brasil. São Paulo, 1984.
SANTOS, V. R. **Curso de Cálculo Numérico**. Livros Técnicos e Científicos.
RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. **Cálculo Numérico**: Aspectos Teóricos e Computacionais. 2ª edição. São Paulo: Makron Books, 1996.
SPERANDIO, D. **Cálculo Numérico**: Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
BARROSO, L. C. et al. **Calculo Numérico** – Com aplicações. 2ª Edição. São Paulo: Harbra, 1987.

COMPLEMENTAR:

GAU, E . **Cálculo Numérico e Gráficos**. Ao Livro Técnico S/A.
PACITTI, C. P. A.. **Programação e métodos computacionais**. LTC, 1986
SALVETI, D. D. **Elementos de Cálculo Numérico**. Companhia Editora Nacional.
VERRISIMO, N. **Cálculo Numérico**. Editora Nunes.
CLÁUDIO, D. M.; MARINS, J. M**. Cálculo Numérico Computacional**: Teoria e Prática. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 1994.

5º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I			**CÓDIGO:** M20
PRÉ-REQUISITO: Políticas Educacionais (M3), Psicologia da Educação (M12), Didática Geral (M14)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 0	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar uma leitura detalhada do futuro campo de atuação profissional, para compreensão e interação no espaço escolar; Oportunizar o reconhecimento dos diferentes espaços educativos da escola; Possibilitar vivências de situações concretas de ensino e demais atividades que integram a profissão docente; Promover a participação em atividades que são desenvolvidas pelo professor no contexto escolar e mais especificamente na sala de aula; Evidenciar as demandas, especificidades e características que decorrem do processo de ensino-aprendizagem da Matemática em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) regular e Educação de Jovens e Adultos; Propiciar o planejamento e desenvolvimento de uma sequência didática; Promover reflexões, a partir de experiências em sala, sobre o quê, o como e para quê ensinar, assim como gerir a sala de aula, avaliar a aprendizagem e se relacionar com os alunos, bem como sobre educação e seus fundamentos, o uso do livro didático na prática pedagógica e o papel e função social do professor no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

EMENTA
Fase de observação, fase de participação de docência, fase de planejamento e desenvolvimento de uma sequência didática e elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Fase de observação Observação da unidade escolar; Observação de atividades desenvolvidas na unidade escolar; Observação de docência
UNIDADE II – Fase de Participação de docência Participação de docência em sala de aula; Participação de docência extra sala
UNIDADE III – Planejamento e desenvolvimento de uma sequência didática Planejamento da sequência didática; Realização de sequência didática
UNIDADE IV – Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário Elaboração do relatório reflexivo; Apresentação de seminário

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.

DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. **Psicologia da Educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção 2º grau. Série formação do professor).

DIENES, Z. P. **As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática**. São Paulo: EPU, 1986.

HAYDT, R. C. C. **A avaliação do processo de ensino-aprendizagem**. 6. ed. São Paulo: ática, 2007. (Série Educação).

HOFFMANN, J. M. L. **Avaliação mediadora**: uma prática em construção da pré-escola à universidade. 9. ed. Porto Alegre: Educação e realidade, 1993.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção Magistério. 2º grau. Série Formação do professor).

PAIS, L. C. **Didática da Matemática**: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

PAIS, L. C. **Ensinar e aprender**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,2013.

PICONEZ, S. C. B. (Coord.); FAZENDA, I, C. A; RIBEIRO, M. L. F; BIZZO, N. M. V; PONTUSCHKA, N. N; KULCSAR, R; KENSKI, V. M; BOULOS, Y. **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. 12. ed. Campinas: Papirus, 2006. (Coleção Magistério – Formação e trabalho pedagógico).

PONTIN, M. M. D. (Org) **A avaliação no trabalho docente**: concepções e práticas em Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT, 2010.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais***:* Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3.

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. **Psicologias**: uma introdução ao estudo de Psicologia 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

BRITO, M. R. F.; **Psicologia da educação matemática: um ponto de vista**. *Educar em revista*, Curitiba: UFPR, n. especial 1, p. 29-45, 2011.

CÓRIA-SABINI, M. A. **Psicologia do desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Educação).

FONSECA, M. C. F. R. **Educação Matemática de Jovens e Adultos**: especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

FIORENTINI, D. **A formação matemática e didático-pedagógica nas disciplinas da Licenciatura em Matemática**. *Revista de Educação da Pontifícia Universidade Católica*., Campinas, n. 18, p. 107-115, jun. 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GARRIDO, S. P. **O estágio na formação de professores**. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

HAIDT, R. C. C. **Curso de Didática Geral**. São Paulo: Ática, 1994. (Série Educação).

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Fundamental**: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento de Matemática e Estatística - DME
***Campus* de Ji-Paraná**
Licenciatura em Matemática

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo III			**CÓDIGO: M21**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo II (M18)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	PRÁTICA: 40	TOTAL: 120	CRÉDITOS: 06

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Abordar os conceitos de limite e continuidade de funções com mais de uma variável. Compreender o conceito de derivada parcial bem como suas aplicações. Desenvolver habilidades para resolução de problemas que envolvam derivadas parciais, por meio da aplicação de regra da cadeia. Resolver problemas que envolvam cálculo de áreas por meio da aplicação de integrais múltiplas. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

.

EMENTA
Secções Cônicas e Coordenadas Polares. Funções de várias variáveis. Cálculo diferencial de várias variáveis. Integrais múltiplas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Coordenadas Polares; Áreas em coordenadas polares; Comprimento de curvas em coordenadas polares. Elipse. Parábola. Hipérbole
UNIDADE II - Função de mais de uma variável. Limites de funções com mais de uma variável. Continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade e Diferencial total. Derivada da Cadeia. Derivadas de Ordem superior.
UNIDADE III – Derivadas direcionais e Gradientes. Planos Tangentes e Normais a Superfícies. Extremos de funções de duas variáveis.
UNIDADE IV – Integração Múltipla: Integral Dupla. Cálculo de Integrais duplas e integrais iteradas. Área de superfícies. Integral tripla.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. v. 2. São Paulo: Harbra, 1994. STEWART, J. **Cálculo**. v .2, 7° *Ed.* São Paulo: Cengage Learning 2013 MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. v. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008. SIMMONS, G. F. **Cálculo com geometria analítica**. v. 2. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo** v.2, 5ª Ed. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2011.

COMPLEMENTAR:

ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
AYRES, F. **Cálculo diferencial e integral**. São Paulo: Makron Books, 1994.
HOFFMANN, L. D. **Cálculo**: Um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
LANG, S. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1980.
THOMAS, G. B. **Cálculo**. v. 2. São Paulo: Pearson, 2009.
FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo B**. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 2007.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estatística I			**CÓDIGO: M22**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Conhecer os princípios, métodos e técnicas da Estatística, na vertente descritiva, desenvolvendo a capacidade de interpretar os resultados e de avaliar criticamente os métodos utilizados no contexto educacional e nas aplicações nas diversas áreas de conhecimento. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Introdução e organização de dados estatísticos: definição de estatística, estatística descritiva, população e amostra, variáveis qualitativas e quantitativas, representação tabular, distribuições de frequências, gráficos para variáveis qualitativas e quantitativas, séries estatísticas. Medidas de tendência central. Medidas de variabilidade. Medidas de assimetria e curtose. Planejamento e coleta de dados educacionais e ambientais e suas análises descritivas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Introdução Estatística. Conceitos básicos, Organização dos dados. Amostra, Distribuição de frequência, representação gráfica, séries estatísticas. Métodos de amostragem: aleatória simples, estratificada e sistemática.
Unidade II – Medidas de posição: média, moda e mediana, quantis. Medidas de dispersão: amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Aplicações a dados educacionais e ambientais.
Unidade III – Medidas de assimetria e curtose. Gráficos. Diagrama de dispersão, box-plot, diagrama de ramo e folha e desenho esquemático. Medidas de associação.
Unidade IV – Teoria dos Conjuntos. Elementos. Operações com Conjuntos. Conjuntos Finitos e Enumeráveis. Produto Cartesiano. Princípio Fundamental da Contagem. Permutações. Combinações.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de Estatística.** Editora Atlas. São Paulo. MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. **Noções de Probabilidade e Estatística**. 6ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2004. MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. **Estatística Básica.** 5ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
COMPLEMENTAR: COSTA NETO, P. L. de O. **Estatística Básica**. 4. ed. Edgard Blucher , 1977. FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A.; TOLEDO, G. L. **Estatística aplicada**. S.P.: Atlas, 1995. MILONE, G.; ANGELINI, F. **Estatística geral**. São Paulo, Atlas, 1993. TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. **Estatística básica**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995. TRIOLLA, M. F. **Introdução à Estatística**. 7. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A. 1999.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Teoria dos Números			**CÓDIGO: M23**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender e saber aplicar as propriedades dos números em geral e, em particular, dos números inteiros, bem como a larga classe de problemas que surgem ao longo do seu estudo.

EMENTA
Números Inteiros; Indução Matemática; Somatório e Produtório; Divisibilidade; M.D.C; Algoritmo de Euclides; M.M.C.; Números Primos; Equações Diofantinas Lineares; Congruência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Números Inteiros. Propriedades. Valor absoluto, Fatorial. Número binomial. Números Binomiais Complementares. Números Binomiais Consecutivos.
UNIDADE II – Elemento Mínimo de um conjunto de Inteiros. Principio da boa ordenação. Princípio da Indução Finita. Indução Matemática.
UNIDADE III – Somatório. Propriedades do somatório. Somatórios duplos. Produtórios. Propriedades do produtório. Teorema do binômio. Triângulo de Pascal. Propriedades do triângulo de Pascal. Números triangulares.
UNIDADE IV – Relações de divisibilidade em Z. Conjunto de divisores de um inteiro. Divisores Comuns de dois inteiros. Algoritmo de divisão. Paridade de um inteiro.
UNIDADE V - M.D.C. de dois inteiros. Existência e unicidade do M.D.C.. Inteiros primos entre si. Caracterização do M.D.C. de dois inteiros. M.D.C. de Vários Inteiros.
UNIDADE VI – Algoritmo de Euclides; Múltiplos Comuns de dois inteiros. Mínimo Múltiplo Comum de dois inteiros. Relação entre o M.D.C. e o M.M.C. M.M.C. de vários Inteiros.
UNIDADE VII – Números primos e números compostos. Teorema Fundamental da aritmética. Fórmulas que dão primos. Crivo de Erastóstenes. Primos gêmeos. Conjectura de Goldbach. Método da fatoração de Fermat.
UNIDADE VIII – Generalidades. Condições de existência de solução. Soluções possíveis para equações do tipo ax + by = c.
UNIDADE IX – Inteiros Congruentes. Caracterização de interios Congruentes. Propriedades das Congruência. Sistema Completo de restos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: FILHO, E. A. **Aritmética dos Inteiros.** São Paulo. Editora Nobel, 1987. FILHO, E. A. **Introdução a Teoria dos Números.** São Paulo. Editora Nobel, 1987. FIGUEIREDO, D. G. **Números Irracionais e Transcendentes.** SBM. Brasília 1980.
COMPLEMENTAR: SALAHODDIN, S.; MARCUS, S.; HEMAR, G. **Teoria dos Números.** Editora UnB, 1999. COUTINHO, S. C. **Números inteiros e criptografia RSA**. Rio de Janeiro: IMPA/SBM, 2000. HEFEZ, A. **Elementos de Aritmética**. Coleção Textos Universitários. SBM, 2005. LANDAU, E. **Teoria Elementar dos Números.** Coleção Clássicos de Matemática. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2002. SANTOS, J. P. O. **Introdução à Teoria dos Números.** Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA, 2000.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Fundamental			**CÓDIGO: M24**
PRÉ-REQUISITO: Didática Geral (M14) e Tópicos de Educação Matemática (M17)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 40**	**CRÉDITOS: 02**

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar reflexões e práticas sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental, nas modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma a proporcionar discussões teóricas sobre o ensinar e aprender, e atividades práticas concernentes ao uso de alternativas didático-metodológicas para o ensino dos conteúdos matemáticos no terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com o PPC.

EMENTA
Concepções e Características de Educação Matemática nas Perspectivas Tradicional e Inovadora. Ensinar e Aprender Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Integração entre a Matemática e os Temas Transversais no Ensino Fundamental. Organização dos Conteúdos de Matemática para o Ensino Fundamental. Ensinar e Aprender Matemática na EJA. Planejamento, Execução e Avaliação de Práticas/Sequências de Ensino da Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamental.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Educação Matemática nas Perspectivas Tradicional e Inovadora Concepções teórico-pedagógicas sobre o “ensino tradicional” da Matemática. Características de uma educação matemática “tradicional”. Concepções teórico-pedagógicas sobre o “ensino inovador” da Matemática. Características de uma educação matemática “inovadora”.
UNIDADE II – Ensino-aprendizagem da Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental Características dos alunos do 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Objetivos e estruturação do Ensino Fundamental. Objetivos gerais do ensino de Matemática no Ensino Fundamental.
UNIDADE III - A Matemática e os Temas Transversais no Ensino Fundamental Matemática e Ética. Matemática e Orientação Sexual. Matemática e Meio Ambiente. Matemática e Saúde. Matemática e Pluralidade Cultural. Matemática, Trabalho e Consumo.
UNIDADE IV – Conteúdos de Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamental Blocos de conteúdos. Seleção e organização dos conteúdos.
UNIDADE V - Ensino-aprendizagem da Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) Características dos educandos da EJA. Especificidades do ensino de Matemática na EJA.

UNIDADE VI - Planejamento, Execução e Avaliação de Práticas/Sequências de Ensino de Conteúdos Matemáticos para os Anos Finais do Ensino Fundamental

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3.

_____. **Proposta curricular para a educação de jovens e adultos:** segundo segmento do ensino fundamental (5ª a 8ª série) – Matemática, Ciências, Arte, Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 2002. v.3.

CARAÇA, B. J. **Conceitos fundamentais da Matemática**. Lisboa: Gradiva, 1998.

CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994.

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática:** da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.

FONSECA, M. C. F. R. **Educação Matemática de Jovens e Adultos:** especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

COMPLEMENTAR:

BARALDI, I. M. **Matemática na escola:** que ciência é esta? Bauru: EDUSC, 1999. p. 83-99.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

CUNHA, M. I. **O bom professor e sua prática**. Campinas: Papirus, 2004.

FIORENTINI, D. ***Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática no Brasil***. *Zetetiké*, Campinas, FE/UNICAMP, ano 3, n. 4, p. 1-38, nov. 1995.

_____; MIORIM, M. A. **Por trás da porta, que matemática acontece?** Campinas: FE/UNICAMP/CEMPEM, 2001.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

MUNHOZ, M. O. **Propostas Metodológicas para o Ensino da Matemática**. Curitiba: Ibpex, 2011.

PICONEZ, S. C. B. (coord.). **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. 12. ed. São Paulo: FTD, 2006.

PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. **Investigações matemáticas em sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Fundamental**: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

SANTOS, M. C. **Algumas concepções sobre o ensino-aprendizagem de matemática**. Educação Matemática em Revista, São Paulo, SBEM, ano 9, n. 12, p. 11-15, jun. 2002.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

6º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II			**CÓDIGO: M25**
PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I (M20), Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I (M24)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 0	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS: 06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Evidenciar as demandas, especificidades e características do processo de ensino-aprendizagem da Matemática em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) regular e Educação de Jovens e Adultos; Promover experiências referentes ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental regular e Educação de Jovens e Adultos; Oportunizar momentos que possibilitem as seguintes ações: elaboração de planos de ensino, seleção de conteúdos curriculares, formulação de objetivos, escolha de estratégias de como ensinar (resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática, jogos, materiais concretos entre outros), envolvendo temas transversais e compreensão da avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Propiciar a utilização do livro didático na prática pedagógica; Promover reflexões, a partir de experiências em sala, sobre o quê, o como e para quê ensinar, assim como gerir a sala de aula e se relacionar com os alunos, bem como sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Possibilitar a compreensão da necessidade de mobilização de diferentes conhecimentos e saberes para o ensino.

EMENTA
Fase de participação de docência, fase de regência e elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Fase de Participação de docência Participação de docência em sala de aula.
UNIDADE II – Fase de regência Elaboração do plano de trabalho para regência; Regência em sala de aula.
UNIDADE III – Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário Elaboração do relatório reflexivo; Apresentação de seminário.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.

DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. **Psicologia da Educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção 2º grau. Série formação do professor).

DIENES, Z. P. **As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática**. São Paulo: EPU, 1986.

HAYDT, R. C. C. **A avaliação do processo de ensino-aprendizagem**. 6. ed. São Paulo: ática, 2007. (Série Educação).

HOFFMANN, J. M. L. **Avaliação mediadora**: uma prática em construção da pré-escola à universidade. 9. ed. Porto Alegre: Educação e realidade, 1993.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção Magistério. 2º grau. Série Formação do professor).

PAIS, L. C. **Didática da Matemática:** uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

PAIS, L. C. **Ensinar e aprender**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,2013.

PICONEZ, S. C. B. (Coord.); FAZENDA, I, C. A; RIBEIRO, M. L. F; BIZZO, N. M. V; PONTUSCHKA, N. N; KULCSAR, R; KENSKI, V. M; BOULOS, Y. **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. 12. ed. Campinas: Papirus, 2006. (Coleção Magistério – Formação e trabalho pedagógico).

PONTIN, M. M. D. (Org) **A avaliação no trabalho docente**: concepções e práticas em Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT, 2010.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais***:* Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3.

BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. **Psicologias**: uma introdução ao estudo de Psicologia 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

BRITO, M. R. F; **Psicologia da educação matemática**: um ponto de vista. *Educar em revista*, Curitiba: UFPR, n. especial 1, p. 29-45, 2011.

CÓRIA-SABINI, M. A. **Psicologia do desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Educação).

FONSECA, M. C. F. R. **Educação Matemática de Jovens e Adultos**: especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

FIORENTINI, D. **A formação matemática e didático-pedagógica nas disciplinas da Licenciatura em Matemática**. *Revista de Educação da Pontifícia Universidade Católica*., Campinas, n. 18, p. 107-115, jun. 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GARRIDO, Selma Pimenta. **O estágio na formação de professores**. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

HAIDT, R. C. C. **Curso de Didática Geral**. São Paulo: Ática, 1994. (Série Educação).

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Fundamental**: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo IV			**CÓDIGO: M26**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo III (M21)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA:15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS**: **04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar ao aluno conhecimento geral de Cálculo Vetorial, dirigindo sua compreensão para solucionar problemas práticos e teóricos. Compreender a representação de funções como "somas infinitas" usando o conceito de séries. Compreender os importantes teoremas de Green, Gauss e Stokes.

EMENTA
Sequências. Séries Infinitas. Séries de Potências. Introdução ao Cálculo de Campos Vetoriais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Séries infinitas de termos constantes. Teoremas sobre séries infinitas. Série geométrica. O teste da integral. Séries alternadas. O teste da razão e o teste da raiz. Introdução às séries de potências. Série de Taylor e MacLaurin.
UNIDADE II - Campos vetoriais. Integrais de linha. Teorema de Green. Integrais de Superfície. Teorema da divergência de Gauss e o teorema de Stokes.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: STEWART, J. **Cálculo v.2**, 7° Ed. São Paulo: Cengage Learning 2013 LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica. v. 2**. São Paulo: Harbra, 1994. MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo. v. 2.** Rio de Janeiro: LTC, 2008. SIMMONS, G. F. **Cálculo com geometria analítica. v. 2**. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um Curso de Cálculo v.3**, 5ª Ed. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2011. FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo B**. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 2007.
COMPLEMENTAR: ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. Rio de Janeiro: LTC, 2003. AYRES, F. **Cálculo diferencial e integral**. São Paulo: Makron Books, 1994. HOFFMANN, L. D. *Cálculo:* **Um curso moderno e suas aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982. LANG, S. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1980. THOMAS, G. B. **Cálculo**. v. 2. São Paulo: Pearson, 2009.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
***Campus* de Ji-Paraná**
Departamento de Matemática e Estatística - DME
Licenciatura em Matemática

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Matemática Financeira			**CÓDIGO: M27**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: **80**	PRÁTICA: **0**	TOTAL: **80**	CRÉDITOS: 0**4**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar uma Educação Financeira a fim de desenvolver nos futuros professores habilidades críticas e conscientes numa sociedade de consumo.

EMENTA
Razões e Proporções. Regra de Três; Noções básicas de juros simples e composto. Desconto simples e composto. Rendas e anuidades. Amortizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Noções básicas. Razão, proporção e porcentagem. Grandezas. Regra de três.
UNIDADE II – Juros. Regras básicas. Critério de capitalização dos juros. Juros simples. Montante. Juros compostos. Montante. Taxas equivalentes.
UNIDADE III – Descontos. Desconto simples. Desconto composto. Desconto racional. Desconto comercial. Taxa efetiva de juro.
UNIDADE IV – Rendas e Anuidades. Rendas certas ou determinísticas. Rendas aleatórias ou probabilísticas. Classificação das anuidades. Modelo básico de anuidades. Montante do modelo básico.
UNIDADE V – Amortizações. Sistema de amortização constante. Sistema Francês de amortização. Sistema Americano de amortização.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: AYRES, F. J.. **Matemática Financeira.** São Paulo. MacGrarw-Hill do Brasil, 2013. CRESPO, A. A.. **Matemática Comercial e Financeira Fácil,** São Paulo. Saraiva, 1987. IEZZI, G.. **Fundamentos de Matemática Elementar.** São Paulo: Atual, 2004.
COMPLEMENTAR: PARENTE, E.; CARIBÉ, R. **Matemática Comercial & Financeira**. Ed. Reform. São Paulo: FTD, 1996. MILONE, G.. **Curso de matemática financeira**. São Paulo: Atlas, 1993. PUCCINI, A. L. **Matemática Financeira**. 6º ed. RJ: LTC, 1995. SPINELLI, W.; QUEIROZ, M. H. **Matemática comercial e financeira**. São Paulo: Ática, 1993. VIEIRA SOBRINHO, J. D.. **Matemática financeira**. 3º ed. São Paulo: Atlas, 1986.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Álgebra Linear			**CÓDIGO: M29**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA:15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos de Álgebra Linear possibilitando aos mesmos criar, interpretar e solucionar modelos matemáticos inerentes a formação do profissional e correlato. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Sistemas Lineares, Vetores, Transformações Lineares, Produtos Internos, Matrizes e operadores Lineares, Determinante, vetores, Valores Próprios e Diagonalização, Formas Bilineares e Quadráticas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I- Matrizes, Sistemas Equivalentes, solução de sistemas.
Unidade II- Determinante, interpretação geométrica, propriedades, O teorema de Laplace.
Unidade III- Vetores, operações, Espaços vetoriais, Subespaços, Combinações Lineares Dependência e Independência Linear, bases e dimensão de um Espaço Vetorial.
Unidade IV- Transformações Lineares, Núcleo e imagem, transformações singulares e não singulares e operações com transformações Lineares.
Unidade V- Representação de uma transformação por matriz, mudança de base.
Unidade VI- Produto Interno, Base ortonormais e processo de Grahm-Shmidt
Unidade VII- Vetores e Valores Próprios, Polinômio característico, Diagonalização de Operadores.
Unidade VIII- Formas Bilineares e Matrizes, Formas Quadráticas.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BOLDRINI, J. L. **Álgebra Linear**. São Paulo, Harper & Row do Brasil, 1980. GONÇALVES, A. **Introdução à álgebra linear**. São Paulo, Edgard Blucher, 1977. LIPSCHUTZ, S**. Álgebra Linear**. São Paulo, McGraw-Hill, 1972. LIMA, E. L. **Álgebra Linear.** Rio de Janeiro, IMPA, 1995. STEINBRUCH, A. **Álgebra Linear**. São Paulo, McGraw-Hill, 1987.

COMPLEMENTAR:
CALLIOLI, C. A. **Álgebra Linear e Aplicações**, 6ª ed., Ed. Atual – São Paulo, 1998.
CARVALHO, J. P. **Álgebra Linear**. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico S.A e Editora Universidade de Brasília, 1979.
KOLMAN, B.; HILL, D. R. **Introdução à Álgebra Linear com Aplicações**, 8ª ed., Ed. LTC S.A. – Rio de Janeiro, 2006.
VALLADARES, R. J. C. **Álgebra Linear**. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico S.A, 1990.

7º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado do Ensino Médio I			**CÓDIGO: M30**
PRÉ-REQUISITO: Políticas Educacionais (M3), Psicologia da Educação (M12), Didática Geral (M14)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 0	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS: 06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar uma leitura detalhada do futuro campo de atuação profissional e o reconhecimento dos diferentes espaços educativos da escola; Promover a participação em atividades que são desenvolvidas pelo professor no contexto escolar e mais especificamente na sala de aula; Evidenciar as demandas, especificidades e características que decorrem do processo de ensino-aprendizagem da Matemática em turmas do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos; Promover reflexões, a partir de experiências em sala, sobre o quê, o como e para quê ensinar, assim como gerir a sala de aula, avaliar a aprendizagem e se relacionar com os alunos, bem como sobre educação e seus fundamentos, o uso do livro didático na prática pedagógica e o papel e função social do professor no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Oportunizar momentos que possibilitem as seguintes ações: elaboração de planos de ensino, seleção de conteúdos curriculares, formulação de objetivos, escolha de estratégias de como ensinar (resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática, jogos, materiais concretos entre outros), envolvendo temas transversais e compreensão da avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

EMENTA
Fase de observação, fase de participação de docência, fase de regência e elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Fase de observação Observação da unidade escolar; Observação de atividades desenvolvidas na unidade escolar; Observação de docência.
UNIDADE II – Fase de Participação de docência Participação de docência em sala de aula; Participação de docência extra sala.
UNIDADE III – Fase de regência Elaboração do plano de trabalho para regência; Regência em sala de aula.
UNIDADE IV – Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário Elaboração do relatório reflexivo; Apresentação de seminário.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.

DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. **Psicologia da Educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção 2º grau. Série formação do professor).

DIENES, Z. P. **As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática**. São Paulo: EPU, 1986.

HAYDT, R. C. C. **A avaliação do processo de ensino-aprendizagem**. 6. ed. São Paulo: ática, 2007. (Série Educação).

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção Magistério. 2º grau. Série Formação do professor).

PAIS, L. C. **Didática da Matemática**: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

PAIS, L. C. **Ensinar e aprender**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,2013.

PICONEZ, S. C. B. (Coord.); FAZENDA, I, C. A; RIBEIRO, M. L. F; BIZZO, N. M. V; PONTUSCHKA, N. N; KULCSAR, R; KENSKI, V. M; BOULOS, Y. **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. 12. ed. Campinas: Papirus, 2006. (Coleção Magistério – Formação e trabalho pedagógico).

COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais***:* Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3.

BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. **Psicologias**: uma introdução ao estudo de Psicologia 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

CÓRIA-SABINI, M. A. **Psicologia do desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Educação).

FONSECA, M. C. F. R. **Educação Matemática de Jovens e Adultos**: especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

FIORENTINI, D. **A formação matemática e didático-pedagógica nas disciplinas da Licenciatura em Matemática**. *Revista de Educação da Pontifícia Universidade Católica*., Campinas, n. 18, p. 107-115, jun. 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GARRIDO, S. P. **O estágio na formação de professores**. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

HAIDT, R. C. C. **Curso de Didática Geral**. São Paulo: Ática, 1994. (Série Educação).

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Médio**: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

PONTIN, M. M. D. (Org) **A avaliação no trabalho docente**: concepções e práticas em Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT, 2010.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estruturas Algébricas I			**CÓDIGO: M31**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender as estruturas algébricas de grupo, anel, ideais e corpos e suas principais propriedades. Estudar as relações entre tais estruturas, com ênfase nos homomorfismos e isomorfismos a elas relacionados. Desenvolver o pensamento abstrato necessário para os estudos dessas estruturas algébricas e que também é importante para um futuro profissional na área de matemática.

EMENTA
Noções de Grupos. Noções de Anéis e Corpos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Grupos. Definições e exemplos. Subgrupos. Homomorfismo e isomorfismo de grupos.
UNIDADE II – Anéis. Definições e exemplos. Subanéis. Ideais. Homomorfismos e isomorfismos de anéis.
UNIDADE III – Corpos. Definições e exemplos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. **Álgebra moderna**. São Paulo: Atual, 2003 GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. **Elementos de Álgebra**. 5º edição. Rio de Janeiro: IMPA, 2010. GONÇALVES, A. **Introdução à Álgebra**.5 edição. Rio de Janeiro: IMPA, 2013. ROBINSON, D. J. S. **An Introduction to Abstract Algebra**. New York: Walter de Gruyter, 2003. HEFEZ, A. **Curso de Álgebra vol. 1.** 3 edição. Rio de Janeiro: IMPA, 2002.
COMPLEMENTAR: MONTEIRO, L. H. J. **Elementos de Álgebra.** Rio de Janeiro: IMPA, 1974. BIRKHOFF, G. **Álgebra moderna**. Guanabara Dois, Rio de Janeiro. LANG, S. **Estruturas Algébricas**, Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1972.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Médio			**CÓDIGO: M32**
PRÉ-REQUISITO: Didática Geral (M14) e Tópicos de Educação Matemática (M17)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 0	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 40**	**CRÉDITOS: 02**

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar reflexões e práticas sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática no Ensino Médio, de forma a proporcionar discussões teóricas sobre o ensinar e aprender, e atividades práticas concernentes à utilização de alternativas didático-metodológicas para o ensino dos conteúdos matemáticos do Ensino Médio. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com o PPC.

EMENTA
Ensinar e Aprender Matemática no Ensino Médio. Integração entre a Matemática e os Temas Transversais no Ensino Médio. Organização dos Conteúdos de Matemática para o Ensino Médio. Planejamento, Execução e Avaliação de Práticas/Sequências de Ensino da Matemática para o Ensino Médio.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Ensino-aprendizagem da Matemática no Ensino Médio Características dos alunos do Ensino Médio. Objetivos e estruturação do Ensino Médio. Objetivos gerais e competências do ensino de Matemática no Ensino Médio.
UNIDADE II - A Matemática e os Temas Transversais no Ensino Médio Matemática e Ética. Matemática e Orientação Sexual. Matemática e Meio Ambiente. Matemática e Saúde. Matemática e Pluralidade Cultural. Matemática, Trabalho e Consumo.
UNIDADE IV – Conteúdos de Matemática para o Ensino Médio Temas estruturadores do ensino de Matemática. Unidades temáticas de seleção e organização dos conteúdos matemáticos.
UNIDADE V - Planejamento, Execução e Avaliação de Práticas/Sequências de Ensino de Conteúdos Matemáticos para o Ensino Médio

REFERÊNCIAS

BÁSICA:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 1999.
_____. **PCN+ Ensino Médio – Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais**: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2008.
CARAÇA, B. J. **Conceitos fundamentais da Matemática**. Lisboa: Gradiva, 1998.
CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994.
D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.
FAINGUELERNT, E. K.; NUNES, K. R. A. **Matemática**: práticas pedagógicas para o ensino médio. Porto Alegre: Penso, 2012.

COMPLEMENTAR:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
CUNHA, M. I. **O bom professor e sua prática**. Campinas: Papirus, 2004.
MUNHOZ, M. O. **Propostas Metodológicas para o Ensino da Matemática**. Curitiba: Ibpex, 2011.
PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. **Investigações matemáticas em sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Médio**: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.
ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Equações Diferenciais			**CÓDIGO: M35**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo II (M18)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Estudar os métodos de resoluções de Equações Diferenciais, permeado por técnicas de soluções, aplicações em diferentes áreas de conhecimento: Matemática, Física, Estatística e Engenharia. Dominar o uso de softwares para o desenvolvimento destas equações. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações; Equações Diferenciais de Segunda Ordem e Aplicações; Equações Diferenciais de Ordem Superior e Aplicações; Sistema de Equações Diferenciais Lineares; Tratamento numérico de equações diferenciais; Transformada de Laplace (Opcional).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações. Equações lineares; Discussão sobre as equações lineares; Equações de variáveis Separáveis; Aplicações das equações lineares de primeira ordem; Equações exatas e fatores integrantes; Equações homogêneas, Aplicações de equações diferenciais de primeira ordem.
UNIDADE II – Equações Diferencias de Segunda Ordem. Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes; A independência linear e o Wronskiano; Raízes Complexas de equações características; Raízes repetidas e redução de ordem; equações Não-homogêneas: Métodos dos Coeficientes Indeterminados e Variação dos Parâmetros; Aplicações de equações diferenciais de segunda ordem.
UNIDADE III – Equações Lineares de Ordem Superior. Equações homogêneas com coeficientes constantes; O método dos Coeficientes Indeterminados; O método da variação dos parâmetros; Aplicações de equações diferenciais de ordem superior.
UNIDADE IV – Sistema de Equações Diferenciais de Primeira Ordem. Revisão de Matrizes; Sistemas de equações algébricas lineares; autovalores; autovetores; Sistema linear homogêneo com coeficientes constantes.
UNIDADE V – Tratamento numérico de equações diferenciais.
REFERÊNCIAS

BÁSICA:

ABUHNAHMAN, S. A. **Equações Diferenciais**. Editora Didática e Científica, 1979.
AYRES Jr., F. **Equações Diferenciais**: Resumo da Teoria. McGraw-Hill, 1978.
BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 8. ed. São Paulo: LTC, 2006.
STEWART, J. **Cálculo.** v.2, 7° Ed. São Paulo: Cengage Learning 2013.
ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. **Equações Diferenciais**. Vol. 1. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.

COMPLEMENTAR:

BRANNAN, J. R.; BOYCE, W. E. **Equações Diferenciais**: Uma Introdução a Métodos Modernos e suas Aplicações. 1. ed. São Paulo: LTC, 2009.
LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 2°edição. São Paulo: HARBRA, 1992.
MACHADO, K. D. **Aplicações de Equações Diferenciais a Física**. 2º edição. Ponta Grossa. Editora UEPG, 2000.
SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; MONKEN E SILVA, L.H. **Cálculo Numérico**: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
ZILL, D. G. **Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem**. Trad. da 6ª Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: História da Matemática			**CÓDIGO: M34**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar discussões que levem à compreensão sobre as origens, o desenvolvimento e a organização da Matemática ao longo da história humana em conformidade com o contexto sócio-político-cultural de cada época; e possibilitar reflexões críticas sobre a importância da História da Matemática no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

EMENTA
Significados de História e História da Matemática. Origens da Matemática. Matemática Mesopotâmica e Egípcia. A Matemática na Grécia Antiga. Matemática Hindu e Chinesa. A Matemática Árabe. A Matemática na Idade Média. A Matemática na Idade Moderna. A Matemática na Era Contemporânea.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – O Estudo de História e História da Matemática Por que estudar história? Definição de história. Para que e para quem serve a história? Definição, Finalidade e Aplicações da História da Matemática.
UNIDADE II – Origens da Matemática Contexto histórico e social da época. Questionamentos sobre as Origens da Matemática. História dos Números. Sistemas de Numeração Antigos.
UNIDADE III - A Matemática Mesopotâmica e Egípcia Contexto histórico e social da época. Matemática mesopotâmica: panorama histórico e social, fontes da Matemática, e realizações matemáticas; Matemática egípcia: panorama histórico e social, fontes da Matemática, e realizações matemáticas.
UNIDADE IV – A Matemática na Grécia Antiga De Tales a Euclides: panorama histórico e social, contexto matemático, fontes matemáticas, e principais matemáticos; A Matemática Grega Depois de Euclides: panorama histórico e social, e principais matemáticos.
UNIDADE V - A Matemática Hindu e Chinesa Contexto histórico e social da época. Matemática hindu: panorama histórico e social, fontes matemáticas, realizações matemáticas, e principais matemáticos; Matemática chinesa: panorama histórico e social, fontes matemáticas, realizações matemáticas, e principais matemáticos.
UNIDADE VI - A Matemática Árabe Contexto histórico e social da época. Fontes matemáticas. Realizações matemáticas. Principais

matemáticos.
UNIDADE VII - A Matemática na Idade Média Europeia Contexto histórico e social da época. Realizações matemáticas. Matemáticos da época.
UNIDADE VIII - A Matemática no Período do Renascimento Contexto histórico e social da época. Principais matemáticos. Realizações matemáticas.
UNIDADE IX - Do Prelúdio à Matemática Moderna a Newton e Leibniz Contexto histórico e social da época. Matemáticos importantes. Realizações matemáticas. A disputa entre Newton e Leibniz
UNIDADE X – A Matemática nas Eras Moderna e Contemporânea Contexto histórico e social da época. Matemáticos importantes. Realizações matemáticas.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BOYER, C. **História da Matemática**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006.

EVES, H. **Introdução à história da Matemática**. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995.

STRUIK, D. **História concisa das matemáticas**. Lisboa: Gradativa, 1992.

COMPLEMENTAR:

BERLINGHOFF, W. P.; GOUVÊA, F. Q**. A Matemática Através dos Tempos**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.

CAJORI, F. **Uma história da Matemática**. 5. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

D'AMBRÓSIO, U. **História da matemática e educação**. *Cadernos CEDES*, Campinas, n. 40, Papirus, p. 7-17, 1996.

IMENES, L. M.; LELLIS, M. **Os números na história da civilização**. 12. ed. São Paulo: Scipione, 2000.

MIGUEL, A.; BRITO, A. J. **A história da matemática na formação do professor de matemática**. *Cadernos CEDES*, Campinas, n. 40, Papirus, p. 47-61, 1996.

_____; MIORIM, M. A. ***História na Educação Matemática*: propostas e desafios**. 10. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

MIORIM, M. A. **Introdução à história da educação matemática**. São Paulo: Atual, 1998.

NOBRE, S. **Alguns "porquês" na história da matemática e suas contribuições para a educação matemática**. *Cadernos CEDES*, Campinas, n. 40, Papirus, p. 29-35, 1996.

8º SEMESTRE

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado do Ensino Médio II			**CÓDIGO: M35**
PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado do Ensino Médio I (M30), Metodologia e Prática de Matemática no Ensino Médio (M32)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 0	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Promover reflexões, a partir de experiências em turmas do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos, sobre o quê, o como e para quê ensinar, assim como gerir a sala de aula, avaliar a aprendizagem e se relacionar com os alunos, bem como sobre educação e seus fundamentos, o uso do livro didático na prática pedagógica e o papel e função social do professor no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Evidenciar as demandas, especificidades e características que decorrem do processo de ensino-aprendizagem da Matemática em turmas do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos; Oportunizar momentos que possibilitem as seguintes ações: elaboração de planos de ensino, seleção de conteúdos curriculares, formulação de objetivos, escolha de estratégias de como ensinar (resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática, jogos, materiais concretos entre outros), envolvendo temas transversais e compreensão da avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem da Matemática; Possibilitar a compreensão da necessidade de mobilização de diferentes conhecimentos e saberes para o ensino.

EMENTA
Fase de participação de docência, fase de regência e elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE II – Fase de Participação de docência Participação de docência em sala de aula.
UNIDADE II – Fase de regência Elaboração do plano de trabalho para regência; Regência em sala de aula.
UNIDADE III – Elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário Elaboração do relatório reflexivo; Apresentação de seminário.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CARVALHO, D. L. **Metodologia do Ensino da Matemática**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.

DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. **Psicologia da Educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção 2º grau. Série formação do professor).

DIENES, Z. P. **As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática**. São Paulo: EPU, 1986.

HAYDT, R. C. C. **A avaliação do processo de ensino-aprendizagem**. 6. ed. São Paulo: ática, 2007. (Série Educação).

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção Magistério. 2º grau. Série Formação do professor).

PAIS, L. C. **Didática da Matemática**: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

PAIS, L. C. **Ensinar e aprender**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,2013.

PICONEZ, S. C. B. (Coord.); FAZENDA, I, C. A; RIBEIRO, M. L. F; BIZZO, N. M. V; PONTUSCHKA, N. N; KULCSAR, R; KENSKI, V. M; BOULOS, Y. **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. 12. ed. Campinas: Papirus, 2006. (Coleção Magistério – Formação e trabalho pedagógico).

COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais***:* Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3.

BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. **Psicologias**: uma introdução ao estudo de Psicologia 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

CÓRIA-SABINI, M. A. **Psicologia do desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Educação).

FONSECA, M. C. F. R. **Educação Matemática de Jovens e Adultos**: especificidades, desafios e contribuições. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

FIORENTINI, D. **A formação matemática e didático-pedagógica nas disciplinas da Licenciatura em Matemática**. *Revista de Educação da Pontifícia Universidade Católica*., Campinas, n. 18, p. 107-115, jun. 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GARRIDO, Selma Pimenta. **O estágio na formação de professores**. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

HAIDT, R. C. C. **Curso de Didática Geral**. São Paulo: Ática, 1994. (Série Educação).

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. **Ensino Médio**: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

PONTIN, M. M. D. (Org) **A avaliação no trabalho docente**: concepções e práticas em Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT, 2010.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Variáveis Complexas			**CÓDIGO: M36**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo II (M18)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL:80**	**CRÉDITOS:**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Introduzir funções de uma variável complexa, estendendo o cálculo das funções de uma variável real, visando familiarizar o aluno com a fórmula de Cauchy e suas conseqüências, com as técnicas de integração, com o desenvolvimento em séries e o cálculo de resíduos, e com aplicações ao cálculo de integrais impróprias.

EMENTA
Números Complexos; Funções Analíticas; Funções Elementares; Transformações por Funções Elementares; Integrais; Séries de Potências.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Números Complexos. Propriedades. Representação Geométrica. Conjugados Complexos. Valores absolutos. Forma Polar. Produtos, potências e quocientes. Regiões no Plano Complexo.
UNIDADE II - Funções de variáveis Complexas.Limite. Continuidade. Fórmulas de derivação. As Condições de Cauchy-Riemann. Funções Analíticas. Funções harmônicas.
UNIDADE III - A Função exponencial. As funções trigonométricas. Funções Hiperbólicas. Função Logarítmica. Propriedades das funções elementares.
UNIDADE IV - Transformações por Funções Elementares. A Função z^n. A função 1/z. O ponto no infinito. A transformação Linear Fracionária. A transformação w = exp z.
UNIDADE V - Integrais Definidas. Caminhos. Integrais Curvilíneas. Teorema Cauchy-Gousart. Domínios simplesmente conexos e multiplamente conexos. Integrais Indefinidas. A formula integral de Cauchy. Derivadas de funções analíticas.
UNIDADE VI - Séries de Potências. Série de Taylor. Série de Laurent. Propriedades. Convergência uniforme. Integração e derivação. Unicidade de representações por séries de potências. Multiplicação e divisão.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

ÁVILA, G.**Variáveis Complexas e Aplicações.** LTC, 1996.
CHURCHILL, R. V. **Variáveis Complexas e suas Aplicações**, McGraw-Hill do Brasil e Editora da USP, São Paulo, 1975.
NETO, A. L. **Funções de uma Variável Complexa. 2.ed**. Rio de Janeiro: IMPA, 2005.
BROWN, J.W. e CHURCHILL, R.V. **Complex Variables and Applications**. Mc-Graw Hill. 8a. ed. 2008.
SOARES, M. G. **Cálculo em uma Variável Complexa**. 4a.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2006.

COMPLEMENTAR:

SPIEGEL, M. R. **Complex Variables**. New York: McGraw-Hill, 1999
MCMAHOM, D., **Variáveis Complexas Desmistificadas**, Editora Mc Graw Hill, 2009.
SNIDER, A.D.; **Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering, Science, and Mathematics (3rd Edition)**, Prentice Hall.
AHLFORS, L.V.; **Complex analysis**, McGraw-Hill, 1979.
CONWAY, J.; **Functions of one complex variable**, Springer, 1978
STEIN, E.; SHAKARCHI R.; **Complex analysis**, Princeton University Press, 2003.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS			**CÓDIGO: M37**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 4**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar; Expandir o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil. Promover o uso da LIBRAS no meio acadêmicos com conhecimentos necessários para valorização da identidade e cultura surda. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Noções básicas de LIBRAS com vista a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos envolvendo a estrutura da língua de sinais e suas especificidades. Fundamentos da educação de surdos. O surdo no espaço escolar. Estudos de diferentes áreas que se propõem a ampliar a reflexão sobre a exclusão social dos grupos minoritários de base antropológica e cultural, buscando referenciais que permitam conceber os surdos como sujeitos culturais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Noções básicas de LIBRAS com vista a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos envolvendo a estrutura da língua de sinais e suas especificidades. Introdução a LIBRAS. Introdução às variedades regionais e variantes sociais em LIBRAS. Características da língua, seu uso e variações regionais. Noções básicas da LIBRAS: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais, números; expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas, expressões socioculturais negativas: desagrado, verbos e pronomes, noções de tempo e de horas.
UNIDADE II - Fundamentos da educação de surdos A história da cultura e identidade dos surdos. A Língua Brasileira de Sinais e a constituição dos sujeitos surdos. A língua de sinais na constituição da identidade e da cultura surda. História das línguas de sinais.
UNIDADE III - O surdo no espaço escolar As línguas de sinais como instrumentos de comunicação, ensino e avaliação da aprendizagem no contexto educacional dos sujeitos surdos.
UNIDADE IV - Estudos de diferentes áreas que se propõem a ampliar a reflexão sobre a exclusão social dos grupos minoritários de base antropológica e cultural, buscando referenciais que permitam conceber os surdos como sujeitos culturais.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: FRIZANCO, M. L. E.; HONORA, M. **Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais**. Ciranda cultural2009 KARNOPP, L. B.; QUADROS, R. M. **Língua de Sinais Brasileira**. ArtMed. 2004. MOURA, M. C. **O Surdo**: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. **Língua de sinais brasileira**: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. SLOMSKI, V. G. **Educação biligue para surdos**: concepções e implicações práticas, 2010. SOUZA, R. M.; SILVESTRE, N. **Educação de surdos.** Paidéia 2007. STROBEL, K. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2013.
COMPLEMENTAR: BRITO, L. F. **Por uma gramática de línguas de sinais**. 2. ed. rev. pela nova gramática da língua portuguesa, por Júnia Camarinha. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. P. 273. CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. **Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trinlíngue da Língua de Sinais Brasileira I e II**. São Paulo: USP, 2001. FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. **LIBRAS em contexto**. Curso Básico. MEC/FENEIS: Rio de Janeiro. 2006. www.feneis.org.br/page/libasemcontexto.asp GESSER, A. **LIBRAS: que língua é essa?** São Paulo: Parábola, 2009. PERIÓDICOS da CAPES. Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br Acesso 02/07/2015. PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. **Curso de LIBRAS 1** – Iniciante. 3 ed. rev. e atualizada. Porto Alegre: Editora Pallotti, 2008. SACKS, O. W. **Vendo Vozes**: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. SKLIAR, C. A. **Surdez: um olhar sobre as diferenças**. Porto Alegre: 4 edição, Mediação, 2010.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise Real I			**CÓDIGO: M39**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo I (M13)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Números Naturais. Números Reais, Seqüências de Números Reais. Séries Numéricas. Noções Topológicas.

EMENTA
Compreender as formulações rigorosas das idéias intuitivas do cálculo, como o estudo dos números reais, funções e algumas noções topológicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Números Naturais**.** Conjuntos Finitos e infinitos. Conjuntos enumeráveis.
UNIDADE II - Números reais. Corpo. Corpo Ordenado e Corpo Ordenado Completo.
UNIDADE III - Sequências de números reais. Limite de seqüência. Operações com limites.
UNIDADE IV – Séries de números reais. Séries convergentes. Testes de convergência.
UNIDADE V - Conjuntos abertos, conjunto fechados e conjuntos compactos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ÁVILA, G. **Introdução à Ánálise Matemática.** Edgard Blucher Ltda, 1995 LIMA, E. L. **Análise Real,** vol. 1. Projeto Euclides, IMPA,1989. FIGUEIREDO, D. G. **Ánalise I,** L.T.C. Rio de Janeiro, 1974. LIMA, E. L. **Curso de análise, Vol. 1**, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 1976**.**
COMPLEMENTAR: BARTLE, R. G. **Elementos de Analise Real**, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1983. GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo vol. 1**. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2011. Inc., New York-Toronto-London, 1953. LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica. v. 2.** São Paulo: Harbra, 1994. NERI, C.; CABRAL, M. **Curso de Análise Real**, 2º Ed., UFRJ, Rio de Janeiro, 2010. RUDIN, W., **Princípios de análise matemática**, Ao Livro Técnico S.A., Rio de Janeiro,2000.

OPTATIVAS

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise Real II			**CÓDIGO: M41**
PRÉ-REQUISITO: Análise Real I (M39)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL:**	**CRÉDITOS:**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Limites de Funções. Funções Contínuas. Derivadas. A Integral de Riemann. Sequências e Séries de Funções

EMENTA
Compreender as formulações rigorosas das idéias intuitivas do cálculo, como o estudo dos números reais, funções.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Limites de Funções: definição e primeiras propriedades. Limites laterais. Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas.
UNIDADE II - Funções Contínuas. Definição e primeiras propriedades. Funções contínuas num intervalo. Funções contínuas em conjuntos compactos. Continuidade uniforme. Exercícios.
UNIDADE III - A noção de derivada. Regras operacionais. Derivada e crescimento local. Funções deriváveis num intervalo.
UNIDADE IV - Integral de Riemann. Propriedades da integral. Condições suficientes de integrabilidade. Os teoremas clássicos do Cálculo Integral. A integral como limite de somas de Riemann. Logaritmos e exponenciais. Integrais impróprias.
UNIDADE V - Sequências e Séries de Funções. Convergência simples e convergência uniforme. Propriedades da convergência uniforme. Séries de potências. Funções trigonométricas. Séries de Taylor.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
ÁVILA, G. **Introdução à Ánálise Matemática.** Edgard Blucher Ltda, 1995 LIMA, E. L. **Análise Real,** vol. 2. Projeto Euclides, IMPA,1989. FIGUEIREDO, D. G. **Ánalise II,** L.T.C. Rio de Janeiro, 1974. BARTLE, R. G. **Elementos de Analise Real**, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1983. LIMA, E. L. **Curso de análise, Vol. 2**, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 1976**.**

COMPLEMENTAR:

RUDIN, W. **Princípios de análise matemática**, Ao Livro Técnico S.A., Rio de Janeiro, 1971. Tradução de Principles of mathematical analysis., McGraw-Hill Book Company Inc., New York-Toronto-London, 1953.

NERI, C.; CABRAL, M. **Curso de Análise Real**, 2º Ed., UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.

GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo vol. 2**. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2011.

LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica. v. 2.** São Paulo: Harbra, 1994.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Desenho Geométrico			**CÓDIGO: M42**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar os elementos fundamentais para a correta compreensão e execução dos elementos básicos de origem geométrica, suas características, arranjos e estruturas. Estimulando o estudo teórico vinculando ao exercício prático.

EMENTA
As múltiplas modalidades de Desenho. Noções Básicas de Geometria. Lugares Geométricos. Razão e Proporção. Triângulos e Quadriláteros. Transformação de Figuras. Figuras Equivalentes. Concordância. Curvas Cônicas. Curvas Cíclicas. História do Desenho Relacionada ao Assunto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - As Múltiplas Modalidades do Desenho e Noções Básicas de Geometria Elementos Geométricos: Ponto, Linhas retas, curvas. Porções da reta, posições relativas e absolutas. Ângulos: elementos, classificação, posições relativas. Polígonos. Polígono regular. Classificação de Triângulos. Elementos da Circunferência. Posições relativas entre: retas e retas; retas e circunferências; circunferências e circunferências. Lugares Geométricos Fundamentais: Circunferência. Mediatriz. Construção de Perpendiculares. Circunscrição de Triângulos. Paralelas. Bissetrizes. Circunferência inscrita em um Triângulo. Divisão da circunferência em partes iguais. Arcos de circunferência: Divisão em partes iguais e retificação
UNIDADE II – Ângulos Transporte de Ângulos. Operações com Ângulos. Construção de Ângulos Notáveis. Ângulos na Circunferência: Inscrito, Central, de Segmento. Arcos Capazes. Traçado de Tangentes a uma Circunferência.
UNIDADE III - Razão e Proporção Teorema de Tales. Divisão gráfica de segmentos. Divisão de segmentos em partes proporcionais. Quarta e terceira proporcionais. Médias Geométrica e harmônica. Segmento Áureo.
UNIDADE IV- Triângulos Cevianas Notáveis: Mediana, Bissetriz Interna e Altura. Pontos Notáveis: Baricentro, Incentro, Ortocentro e Circuncentro. Semelhança. Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Construção de segmentos do tipo a raiz de n.
UNIDADE V – Quadriláteros e outros polígonos Construções quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis Inscrição e circunscrição de polígonos em circunferência. Polígonos Estrelados.
UNIDADE VI – Concordância Princípios básicos. Método geral de obtenção de uma dupla concordância. Aplicação dos princípios de concordância: Arcos, Ovais regulares e irregulares, Falsas Espirais. Transformação

de Figuras por: semelhança, homotetia, translação, simetria, rotação.
UNIDADE VII- Equivalência de figuras planas Quadratura de Figuras Planas. Propriedade Fundamental da Equivalência. Razão entre Áreas de Figuras Semelhantes. Problemas Gerais de Equivalência
UNIDADE VIII- Curvas Cônicas Construção de cônicas (elipse, parábola e hipérbole). Curvas Cíclicas (normais, alongadas e encurtadas). Ciclóide. Epiciclóide. Hipociclóide.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: REZENDE, E. Q. F.;QUEIROZ, M. L. B. **Geometria euclidiana plana e construções geométricas.** Campinas, SP: Editora da Unicamp; São Paulo, SP: Imprensa Oficial, 2000. CARVALHO, B. A. **Desenho geométrico**. Rio de Janeiro: Imperial novo milênio, 2008. 332 p. ISBN 978-85-99868-21-8. MARCHESI JÚNIOR, I. **Curso de desenho geométrico**: v.1. São Paulo: Ática, 2004. 2 v. ISBN 85-08-07014-4
COMPLEMENTAR: WAGNER, E. **Construções Geométricas**. SOLGRAF Publicação Ltda. Rio de Janeiro, 2000. BALDIN, Y. Y.;VILLAGRA, G. A. L. **Atividades com Cabri-Géomètre II.** São Carlos, SP: EdUFSCar, 2002. BARBOSA, J. L. **Geometria euclidiana plana**. Fortaleza, CE: SBM, 1995. RODRIGUES, C. I.;REZENDE, E. Q. F. **Cabri-Géomètre e a geometria plana.** Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1999. WAGNER, E. **Construções geométricas.** Rio de Janeiro: IMPA, VITAE, 1993

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Informática Aplicada a Matemática			**CÓDIGO: M43**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 20	**PRÁTICA: 60**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar os conceitos fundamentais de informática para que os acadêmicos adquiram conhecimento e tenham capacidade de aplicá-los como ferramentas para contribuir em seus estudos de forma interdisciplinar.

EMENTA
Fundamentos de informática. Introdução a editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação de slides e objetos de aprendizagem para matemática. Estudos e análises de recursos computacionais aplicados à educação. Sustentabilidade em tecnologia da informação (TI Verde).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Conceitos básicos da Computação: hardware, software, sistema operacional, Internet, armazenamento na nuvem.
UNIDADE II – Fundamentos de editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação de slides.
Unidade III – Introdução e finalidades dos objetos de aprendizagem para matemática.
Unidade IV – TI Verde: conceitos e diretrizes.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: GOOGLE. **Ferramentas do Google**. Disponível em: <https://www.google.com.br/about/products/> LIBREOFFICE. **Ferramentas de produtividade**. Disponível em: <https://pt-br.libreoffice.org/> SOUSA, R. P.; et al. **Tecnologias digitais na educação**. EDUEPB, 2011. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. TAKAHASHI, T. **Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde**. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/bitstream/ 1/434/1/Livro %20Verde.pdf> VELLOSO, F. C. **Informática - Conceitos Básicos**. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2014.
COMPLEMENTAR: Cert.br. **Cartilha de Segurança para Internet**. Disponível em: <http://cartilha.cert.br/> FUSTINONI, D. F. R.; FERNANDES, F. C.; LEITE, F. N. **Informática básica para o ensino técnico profissionalizante**. Disponível em: <https://www.ifb.edu.br/attachments/6243_ inform %C3%A1tica%20b%C3%A1sica%20final.pdf> LASSU. **Laboratório de Sustentabilidade em TIC (Tecnologia da Informação e**

Comunicação). Disponível em: <http://lassu.usp.br/>.
MICROSOFT TECHNET. **Produtos e tecnologias do Office**. Disponível em: <https://technet.microsoft.com/pt-br/library/hh220610(v=office.14).aspx>
TAROUCO, L.M.R.; et al. **Objetos de aprendizagem: teoria e prática**. Porto Alegre: Evangraf., 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/102993>.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estatística II			**CÓDIGO: M44**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I (M22)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Conhecer os princípios, métodos e técnicas da Estatística, na vertente inferencial, desenvolvendo a capacidade de interpretar os resultados e de avaliar criticamente os métodos utilizados no contexto educacional e nas aplicações nas diversas áreas de conhecimento. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC.

EMENTA
Noções sobre teoria das probabilidades. Variável aleatória. Esperança e variância de variável aleatória. Principais distribuições discretas e contínuas. Introdução à estimação pontual e por intervalo de parâmetros. Teste de hipóteses. Comparações envolvendo médias. Comparações envolvendo proporções. Introdução a análise de correlação e regressão. Estudo de relações entre dados educacionais, e também, dados ambientais usando Correlação e Regressão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Noções de Probabilidade. Experimento Aleatório. Espaço amostral. Evento. Operações entre eventos. Definições de Probabilidade Condicional e Independência. Distribuição de Probabilidades. Variáveis Aleatórias. Função de distribuição de probabilidades. Função de distribuição acumulada. Variável aleatória. Principais distribuições discretas e contínuas**.**
Unidade II- Introdução à estimação pontual e por intervalo de parâmetros. Teste de hipóteses. Comparações envolvendo médias. Comparações envolvendo proporções.
Unidade III – Introdução a Analise de correlação e regressão: correlação linear, significância da correlação, regressão linear simples, significância da regressão. Análise de dados ambientais por meio de Correlação e Regressão.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. **Noções de Probabilidade e Estatística**. 6ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2004. MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros.** Rio de Janeiro: LTC, 2003 TRIOLLA, M. F. **Introdução à Estatística**. 7. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A. 1999.
COMPLEMENTAR: COSTA NETO, P. L. O. **Estatística Básica**. 4. ed. EdgardBlucher , 1977. MILONE, G.; ANGELINI, F. **Estatística geral**. São Paulo, Atlas, 1993. MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. **Estatística Básica.** 5ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002. SPIEGEL, M. R. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978. TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. **Estatística básica**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estruturas Algébricas II			**CÓDIGO: M45**
PRÉ-REQUISITO: Estruturas Algébricas I (M31)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Enfatizar as estruturas algébricas de grupo, anel, ideais e corpos e seus principais resultados. Estudar as relações entre tais estruturas, com ênfase nos homomorfismos e isomorfismos a elas relacionados. Desenvolver o pensamento abstrato necessário para os estudos dessas estruturas algébricas e que também é importante para um futuro profissional na área de matemática.

EMENTA
Grupos. Anéis e Corpos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Grupos. Definições e exemplos. Subgrupos. Produtos de grupos e grupos quocientes. Homomorfismo e isomorfismo de grupos.
UNIDADE II – Anéis. Definições e exemplos. Subanéis. Ideais. Produto de anéis e anéis quocientes. Homomorfismos e isomorfismos de anéis. Corpos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. **Álgebra moderna**. São Paulo: Atual, 2003 GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. **Elementos de Álgebra**. 5º edição. Rio de Janeiro: IMPA, 2010. GONÇALVES, A. **Introdução à Álgebra**.5 edição. Rio de Janeiro: IMPA, 2013. ROBINSON, D. J. S. **An Introduction to Abstract Algebra**. New York: Walter de Gruyter, 2003. HEFEZ, A. **Curso de Álgebra vol. 1.** 3 edição. Rio de Janeiro: IMPA, 2002.
COMPLEMENTAR: MONTEIRO, L. H. J. **Elementos de Álgebra.** Rio de Janeiro: IMPA, 1974. BIRKHOFF, G. **Álgebra moderna**. Guanabara Dois, Rio de Janeiro. LANG, S. **Estruturas Algébricas**, Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1972.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Filosofia Da Educação Moderna e Contemporânea			**CÓDIGO: M46**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Introdução e conceito ao pensamento moderno e o surgimento da ciência;Compreensão do pensamento pedagógico moderno no período contratualista e a pedagogia marxistaConhecer a filosofia da existência e o pensamento pedagógico brasileiro.

EMENTA
O pensamento filosófico sobre a natureza humana, a organização social e econômica da sociedade, bem como as concepções de educação produzidos nos períodos moderno e contemporâneo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Trata-se de uma disciplina optativa oferecida por outro curso, seguindo, portanto o PPC desse curso.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ABBAGNANO, Nicola. **História da filosofia**. Lisboa: Editora Presença – 14 vol, 1999. BOLLNOW, Otto F. **Pedagogia e Filosofia da Existência**. Um ensaio sobre formas instáveis da educação. Tradução de Hermógenes Harada. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes Ltda, 1974. REALE, Giovani. **História da Filosofia**. Colaboração de Dário de Antiseri. São Paulo: Paulus. 1990.
COMPLEMENTAR: HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. KARL. M. e ENGELS. F. **Textos sobre Educação e Ensino**. São Paulo: Editora Moraes, 1983 MARCUSE, H. **A ideologia da sociedade industrial**. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. MARX, K. e ENGELS, F. **A ideologia alemã**. São Paulo: Martins Fontes, 1998. NUNES, Rui Afonso da Costa. **História da Educação na Idade Média**. São Paulo: EDUSP, 1979. PERIÓDICOS da CAPES. Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br Acesso 02/07/2015. JAEGER, Werner. **Paidéia**: A formação do homem grego. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes. 2002. ROSSI, Paolo. **O nascimento da ciência moderna na Europa**. Trad. de Antônio Agnonese. Bauru: Edusc, 2001. ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio ou da Educação**. Trad. Sérgio Milliet. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Geometria não-Euclidiana			**CÓDIGO:M47**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar conhecimentos básicos das questões axiomáticas das Geometrias não-euclidianas, bem como também uma visão do seu desenvolvimento histórico. Capacitar resolver pra problemas geométricos nas geometrias esférica e hiperbólica e Táxi e articulá-las dentro do currículo de Matemática da Educação Básica.

EMENTA
O surgimento das geometrias não-euclidianas; o método axiomático e a independência do axioma das paralelas; os modelos de Poincaré e Klein; Geometria Esférica; Geometria do Táxi. Geometria Hiperbólica; trigonometria hiperbólica; isometria no plano hiperbólico e suas classificações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - O surgimento das geometrias não-euclidianas e os seus precursores. O método axiomático e a independência do axioma das paralelas; Os modelos de Poincaré e Klein.
UNIDADE II - Introdução à geometria de curvas no espaço. Introdução à geometria de superfícies. Isometrias da esfera. Isometrias do hiperboloide.Isometrias do disco de Poincaré. Isometrias do semi-plano de Poincaré.
UNIDADE III - Sistemas de coordenadas na esfera. Geodés icas da esfera. Trigonometria esférica. Determinação de distâncias. Área de gomos e triângulos esféricos. Geometria axiomática esférica e softwares. Noções de geometria elíptica simples. Softwares para geometria esférica. Geometria hiperbólica plana. Trigonometria hiperbólica. Modelo do hiperboloide. Trigonometria hiperbólica. Modelo do disco de Poincaré. Modelo do semi-plano de Poincaré. Geometria axiomática hiperbólica. Softwares para geometria hiperbólica.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CARMO. M. P. **Geometria diferencial de curvas e superfícies**. Coleção Textos Universitários. 5ª edição. SBM, 2012.1 CARMO, M. P. **Geometrias Não-Euclidianas.** Revista Matemática Universitária, No. 6 (Dezembro de 1987), p. 25-48. Disponível em http://matematicauniversitaria.ime.usp.br/ Conteudo/n06/n06_Artigo02.pdf Doria, C. M. **Estruturas Geométricas em Dimensão 2**. Disponível em: http://professorglobal.cbpf.br/mediawiki/index. php/Geometria_Diferencial_-_Textos ou http://mtm.ufsc.br/~cmdoria/Pesquisa/Universal-2010/Artigos-livros/Livros/Geometria-2D.pdf.
COMPLEMENTAR: ÁVILA, G. **Legendre e o Postulado das Paralelas.** Revista da Olimpíada de Matemática do

Estado de Goias. No. 6 (Maio de 2006), p. 64-76. Disponível em: http://omeg.mat.ufg.br/uploads/36/original_r6.pdf.
BARBOSA, J. L. M. **Geometria hiperbólica**. Coleção Publicações Matemáticas. IMPA, 2009.
EUCLIDES. **Os Elementos**. Unesp, 2009.
BOYER, C. B. **História da matemática**. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1996.
Adames, M. R. **Geometria Esférica.** TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Curso de Matemática. 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/96500>.
RIBEIRO, R. D. G. L. **O ensino das Geometrias Não-Euclidiana: um olhar sob a perspectiva da divulgação cientifica**. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo – USP, Faculdade de Educação. 2012. Disponível em : < http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd= 2&ved=0ahUKEwiw6-HPsvMAhVBFh4KHRXBBnMQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww teses.usp.br% 2Fteses%2Fdisponiveis%2F48%2F48134%2Ftde-21012013154441%2Fpublico%2FRENATO DOUGLAS_GOMES_LORENZETTO _RIBEIRO_rev.pdf&usg =AFQjCNFDnadDcz6KE-wOqzUKRIvljZSEQw>.
SOUZA, C. B. **GEOMETRIA HIPERBÓLICA: Consistência do Modelo de Disco de Poincaré**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, PROFMAT - Mestrado em Matemática em Rede Nacional. 2014. Disponível em: http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1474/2012_01281_CARLOS_BINO_DE_SOUZA.pdf?sequence=1>.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: História da Educação			**CÓDIGO: M48**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Compreender os conceituos de História e História da Educação. Conhecer a história da infância e da família e os paradigmas da educação na história. Conhecer a origem e evolução do sistema público de ensino e a luta pela expansão da escola pública e formação de professores.

EMENTA

Conceituações de História e História da Educação. As diferentes concepções de História e de História da Educação. Os paradigmas da educação na história. A história da infância e da família. A origem e evolução do sistema público de ensino. A luta pela expansão da escola pública. Formação de professores. A mulher como profissional da educação. A história da Educação em Rondônia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Trata-se de uma disciplina optativa oferecida por outro curso, seguindo, portanto o PPC desse curso.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

AYALA, S.; CARDOSO S. F. **Album Graphico do Estado de Matto-Grosso**. Hamburgo: Ayala,1914.

ARANHA, M. L. **História da Educação**. 2 ed. São Paulo, Moderna, 1997.

CUNHA, L. A. **A universidade critica**. São Paulo: Cortez, 1983.

CAMBI, F. **História da Pedagogia**. São Paulo, UNESP, 1999.

COMPLEMENTAR:

FREIRE, A. M. **Analfabetismo no Brasil**. São Paulo: Cortez, 1989.

DUTRA, P. S. **Guaporé na Primeira República**. In; SÁ, N. P. & CÁ, L. O. *Educação e Fronteira*: A questão do negro em Mato Grosso. Cuiabá: Edufmt, 2009. p. 173-191.

GADOTTI, M. **História das Ideias Pedagógicas**. 5 ed. São Paulo, Cortez, 2001.

GOMES. P. de A. **A educação escolar no Território Federal do Guaporé**. Dissertação (Mestrado em História da Educação) - Instituto, Faculdade, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2006. 147 f.

_____. **As professoras de Dom Rey**: formação docente no Vale do Guaporé - 1930. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 8., 2008, Porto. **Anais...** Cidade do Porto, Universidade do Porto, 2008. p.1-8.

MANACORDA, M. A. **História da Educação**. São Paulo, Cortez, 1989

PONCE. A. **Educação e lutas de classes.** 13 ed. São Paulo, Cortez, 1994.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução à Geometria Diferencial			**CÓDIGO: M49**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo III (M21)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Familiarizar o estudante com os elementos básicos da Geometria Diferencial, especialmente com as curvas e superfícies do espaço euclidiano tridimensional, utilizando como ferramentas os conhecimentos do cálculo diferencial e integral e da álgebra linear.

EMENTA
Curvas. Superfícies Regulares. Primeira forma Fundamental. A Geometria da Aplicação de Gauss.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Curvas Parametrizadas; Curvas regulares; Comprimentos de arcos; A teoria local das curvas parametrizadas pelo comprimento de arcos; A forma canônica local; Propriedades globais das curvas planas.
UNIDADE II - Superfícies regulares; Imagens inversas de valores regulares; Mudança de parâmetros; Funções sobre superfícies; Plano tangente; Diferencial de uma aplicação; Primeira forma fundamental e área.
UNIDADE III - Orientação de superfícies; Superfícies compactas orientáveis; A definição da aplicação de Gauss; A aplicação de Gauss em coordenadas locais.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CARMO, M. P. **Geometria Diferencial de curvas e superfícies – 4º Ed.,** Rio de Janeiro: SBM, 2010. SPIVAK, M. **A Comprehensive Introduction to Differential Geometry**, Publish or Perish Inc.1979. LANG, S. **Fundamentals of Geometry Differential**, New Haven: Springer, 1999.

COMPLEMENTAR:
ARAÚJO, Paulo Ventura. **Geometria Diferencial**. 2º Ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2008.
CARMO, M.P., **Formas Diferenciais e Aplicações**, 2ª ed., 1983.
CARMO, Manfredo Perdigão do. **Differential Geometry of curves and surfaces**
O´NEILL, Barrett. Elementary Differential Geometry, Academic Press, 1966.
STRUIK, D.J– **Geometria Diferencial Clássica**,Aguilar.
TENENBLAT, K. **– Introdução à Geometria Diferencial** – UNB.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Modelagem Matemática			**CÓDIGO: M50**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo I (M13)			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Enfatizar aplicações matemáticas, usando técnicas de modelagem como procedimento, de modo a desenvolver capacidades e atitudes na direção da resolução de problemas; desenvolver o espírito crítico do estudante de modo que ele possa utilizar a matemática como ferramenta para resolver problemas em diferentes situações e áreas.

EMENTA
Modelagem Matemática. Técnicas de Modelagem. Evolução de Modelos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Modelagem Matemática e Modelos Matemáticos Aspectos conceituais sobre modelagem e modelos matemáticos.
UNIDADE III- Técnicas de Modelagem Formulação de problemas. Ajuste de curvas. Variações. Equações e Sistemas de Diferenças. Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª e 2ª ordem . Modelos comportamentais lineares e não-lineares.
UNIDADE III – Modelos Matemáticos envolvendo equações autônomas Crescimento de uma célula. Juros compostos e inflação. Desintegração Radioativa. Absorção de drogas. Pulso Arterial. Respiração. Despoluição de lagoas. Digestão de ruminantes. Crescimento de peixes.
UNIDADE IV- Evolução de modelos Modelos Determinísticos de Populações Isoladas. Modelos subjetivos de Crescimento Populacional. Modelos de Interação entre espécies. Controle Biológico de Pragas. Modelagem de Fenômenos. Designação de Tarefas (Método Húngaro). Cadeias de Markov.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BASSANEZI, R. C. FERREIRA Jr., **Wilson C. Equações Diferenciais com Aplicações**. São Paulo: Editora Harbra, 1988. BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com modelagem matemática**. São Paulo: Editora Contexto, 2002. BOYCE, W. E.; DiPRIMA, Richard C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno.** Tradução de Horacio Macedo e Ronaldo Sergio de Biasi. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998.
COMPLEMENTAR: ARAÚJO, J. L. **Cálculo, tecnologias e modelagem: as discussões dos alunos**. Tese de

doutorado. UNESP, Rio Claro, 2002. vi, 173f.:il.
BASSANEZI, R. C. BIEMBENGUT, M. S. **A Gramática dos Ornamentos e a Cultura de Africa,** Relatório Técnico 08/87, IMECC-UNICAMP, Campinas, 1987.
BASSANEZI, R. **Introdução à Modelagem Matemática**. Relatório Técnico do IME - Unicamp, 1999
BATSCHELET, E. **Introdução a Matemática para Biocientistas**. São Paulo, EDUSP, 1984.
BIEMBENGUT, M. S.. **Modelagem Matemática no Ensino**. São Paulo: Editora Contexto, 1993.
FERREIRA, R. S. **Matemática Aplicada às Ciências Agrárias**: Análise de Dados e Modelos. Viçosa: UFV, 1999.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Língua Portuguesa			**CÓDIGO: M51**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	PRÁTICA: 0	TOTAL: 80	CRÉDITOS: 04

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos referentes à língua portuguesa, possibilitando a leitura e produção de textos variados na atuação do educando na vida profissional. Efetivar a prática da leitura e da produção refletindo acerca da estrutura composicional do texto e os procedimentos argumentativos na produção de textos e relatórios. Reconhecer as concepções de linguagem e de gramática identificando as tendências pedagógicas relacionadas ao ensino da língua portuguesa.

EMENTA

Concepções de linguagem e concepções de gramática: gramática normativa, gramática comparativa, gramática histórica, gramática sincrônica e gramática gerativa; Visão geral do português escrito. Regras básicas para a correção de texto; Leitura e produção de textos acadêmicos visando a desenvolver habilidades de elaboração de textos orais e escritos e a produção de redação oficial.

EMENTA

Curvas. Superfícies Regulares. Primeira forma Fundamental. A Geometria da Aplicação de Gauss.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CANÇADO, M. **Manual de Semântica: noções básicas e exercícios**. Belo Horizonte, editora UFMG: 2008.

TRAVAGLIA, L. C**. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática**. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

BECHARA, E. **Moderna gramática portuguesa**. São Paulo: Nova Fronteira, 2009.

COMPLEMENTAR:

PERIÓDICOS da CAPES. Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br Acesso 02/07/2015.

ANDRADE, M. M. **Língua Portuguesa:** noções básicas para os cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2004.

BERLO, D. K. **O processo da comunicação**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

GARCEZ, L. H. C. **Técnica de redação:** o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

MARTELOTTA, M. (Org.). **Manual de Linguística.** 1ed, São Paulo: Contexto, 2010.

MARTINS, D. S; ZILBERKNOP, L. S. **Português instrumental:** de acordo com as atuais normas da ABNT. São Paulo: Atlas, 2010.

MORAIS, A. G. **Ortografia: ensinar e aprender**. São Paulo: Ática,2006.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução à Programação Linear			**CÓDIGO: M52**
PRÉ-REQUISITO: Álgebra Linear (M29			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Introduzir os conceitos com o devido rigor matemático e formalização sobre alguns problemas lineares e clássicos de otimização.

EMENTA
Introdução aos Problemas de Programação Linear. Modelos Clássicos de Programação Linear. Método Simplex. Dualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I –
UNIDADE II -
…

REFERÊNCIAS
BÁSICA: GOLDBARG , M.C.. LUNA, H.P.L.. **Otimização Combinatória e Programação Linear**. São Paulo: Ed. Campus, 2000. HILLIER, F. S.. LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. São Paulo: McGraw Hill, 2006. RAMALHETE, Manuel. GUERREIRO, Jorge. MAGALHÃES, Alípio. **Programação Linear**. Vol. I. São Paulo: McGraw-Hill, 2005.
COMPLEMENTAR: ARENALES, M. N., ARMENTANO, V. A., MORABITO, R. e YANASSE, H. **Pesquisa Operacional**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. **Otimização Combinatória e programação Linear** 2ª Edição (rev. e atual.); Rio de Janeiro: Campus, 2005. GANDOLPHO, André A.; PIZZOLATO, Nélio D. **Técnicas de Otimização**; Rio de Janeiro: LTC, 2009. LACHTERMACHER, Gerson. **Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões** Modelagem em Excel, 3ª Edição (rev. e atual.); Rio de Janeiro: Campus, 2007. TAHA, H. **Pesquisa Operacional**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento de Matemática e Estatística - DME
***Campus* de Ji-Paraná**
Licenciatura em Matemática

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Química Ambiental			**CÓDIGO: M53**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	PRÁTICA: 0	TOTAL: 80	CRÉDITOS: 04

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Promover uma visão holística sobre o meio ambiente com ênfase nos processos químicos, esclarecendo a interação entre as diversas áreas da ciência para que o licenciado possa atuar de forma ativa na problemática ambiental, conhecendo a importância da Amazônia no contexto regional e global.

EMENTA
Introdução à Química, ácidos e bases, química da atmosfera, chuva acida, aerossóis efeito estufa, aquecimento global e mercado de carbono.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à química. Modelos atômicos. Elementos químicos, número atômico, número de massa, átomos isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos: Tabela periódica. Massa atômica, massa molecular, quantidade de matéria, número de Avogadro, volume molar. Acidos e Bases.
UNIDADE II - Introdução à Química Ambiental. Leis físicas aplicadas ao ambiente. Ecossistemas. Ciclos biogeoquímicos. Impactos ambientais: balança de energia e efeito estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, erosão do solo. Energia e meio ambiente. Poluição atmosférica e avaliação dos impactos ambientais. Entendimento, conseqüências sobre o fenômeno o aquecimento global. Energia e emissões de GEE. Ouso da energia e os níveis de CO2. Energia solar. Combustíveis convencionais e alternativos. Mercado de Carbono, desmatamento na Amazônia . O Programa LBA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BÁSICA:
BRADY, J. E. & HUMISTIN, G. E**. Química Geral**. Ed. LTC. Rio de Janeiro, 2006. BAIRD, Colin. **Química ambiental**. Porto Alegre, BOOKMAN, 2002. MACEDO, J. A B**.. Introdução à química ambiental**. Belo Horizonte: CRQ-MG, 2006. ROCHA, J.C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A**. Introdução à química ambiental**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

COMPLEMENTAR:
ATKINS, P. & JONES, L. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente.** Bookman. Porto Alegre, 2003.
MAHAN, B. M. & MYERS, R. J. **Química, um Curso Universitário**. Ed. Edgard Blucher. São Paulo, 2005.
RUSSEL, J. B**. Química Geral**. McGraw-Hill. São Paulo, 1994
BAIRD .C. **Química Ambiental**. Porto Alegre: Bookman, 2002.
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H. & CARDOSO, A. A. **Introdução à Química Ambiental**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

UNIR	**Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR** **Departamento de Matemática e Estatística - DME** ***Campus* de Ji-Paraná** **Licenciatura em Matemática**

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Sociologia da Educação			**CÓDIGO: M54**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

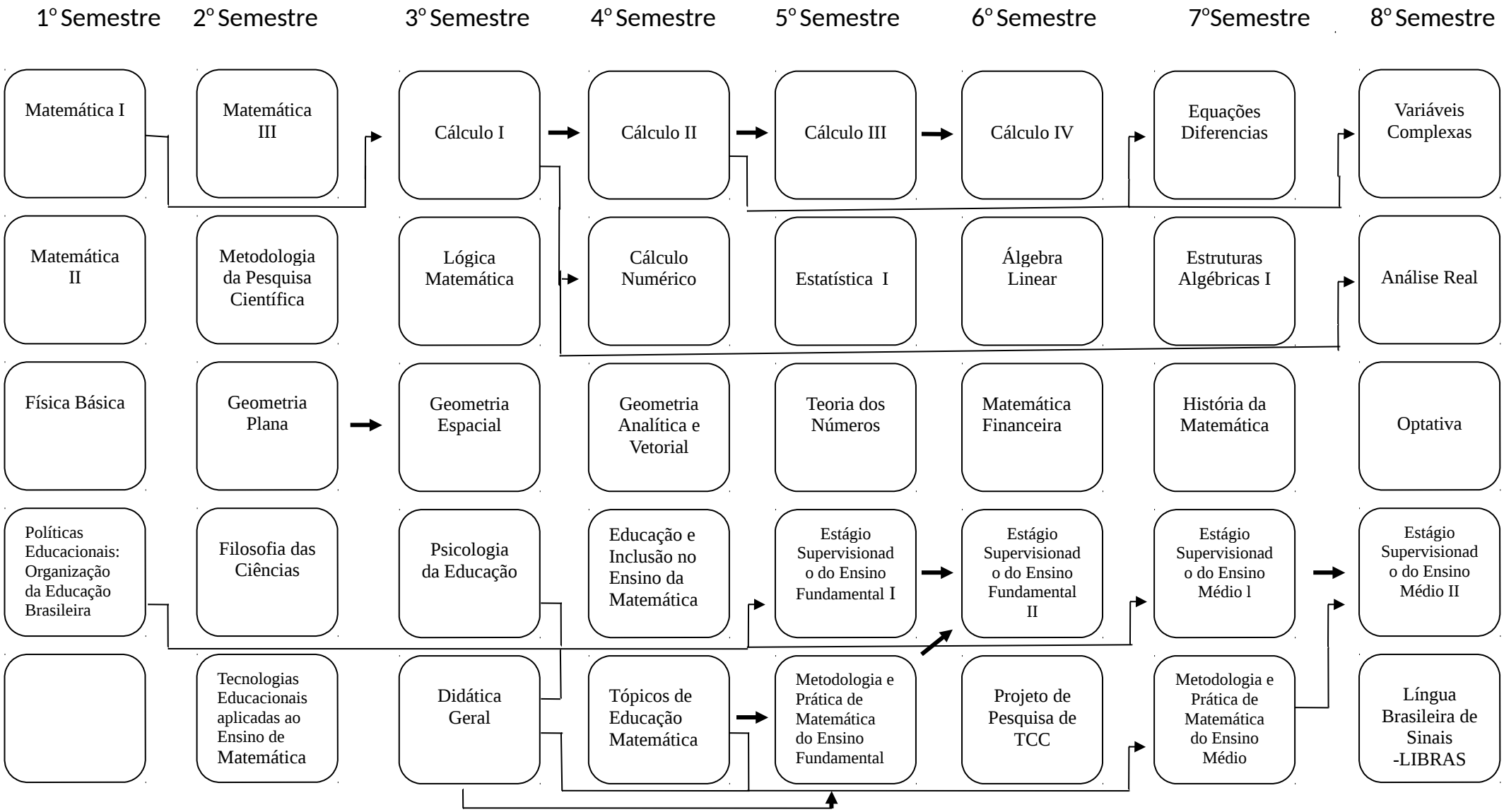
OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender os aspectos históricos que fundamentam o estudo da Sociologia da Educação na contemporaneidade. Discutir a concepção de homem e sociedade e analisar os aspectos ideológicos, culturais e políticos da sociedade contemporânea a partir das teorias reprodutivistas e críticas.

EMENTA
Estudo das principais teorias sociológicas da educação com ênfase nas teorias reprodutivistas e críticas. Sociologia política da educação, ideologia, cultura e educação, sociologia da educação no Brasil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Trata-se de uma disciplina optativa oferecida por outro curso, seguindo, portanto o PPC desse curso.

REFERÊNCIAS
DURKHEIM, É. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Edições 70, 2001. LAHIRE, B. **Sucesso escolar nos meios populares.** 1. ed. São Paulo: Ed. Ática. 1997. MEKSENAS, P. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Loyola, 1995.
COMPLEMENTAR: NOGUEIRA, M. A. (org.). **Escritos de educação**. Petrópolis: Vozes, 2000. OLIVEIRA, P. S. **Introdução à sociologia da educação**. 3. ed. São Paulo: Ed. Ática, 1998. TOMAZI, N. D. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Atual Editora, 2002.

2.8. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO



Carga Horária Teórica: 2230h Carga Horária Prática: 530h Atividades de Aprof.: 200h Estágio: 400h Carga Horária Total: 3360h Créditos:168

2.9. AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO

2.9.1. Avaliação institucional

A avaliação institucional interna da UNIR estrutura-se a partir Comissão Própria de Avaliação Interna, constituída por uma coordenação geral e membros indicados pelos *Campi* ou Núcleos que compõem as comissões descentralizadas. Os trabalhos e instrumentos avaliativos são divulgados e disponibilizados em um link vinculado ao site da universidade e seguem a regulamentação dos processos de avaliação vinculados ao SINAES.

Os procedimentos utilizados para avaliar o PPC do curso se vinculam aos parâmetros para a elaboração de PPC de cursos de graduação da UNIR, apontados na Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012.

A gestão do PPC tem um acompanhamento sistemático, realizado de forma contínua por uma equipe designada pelo colegiado de curso, atualmente exercido pelo NDE, via Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012, com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação do PPC.

O curso, via Departamento, realiza seu processo de autoavaliação, com reunião ordinária a cada mês, e reuniões extraordinárias conforme encaminhamentos urgentes.

O resultado obtido no ENADE é debatido em reunião do Departamento, e são tirados os encaminhamentos para amadurecimento do PPC.

Este curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, obteve o conceito 4 (quatro) no ENADE 2011. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apresentou o relatório do curso e apontou como Resultado Geral a média de 41,5, situação superior ao desempenho no Brasil que foi de 32,4. No componente de Formação Geral a média foi 57,6, superior à média 47,4 vinculada ao desempenho no Brasil. No Componente de Conhecimento Específico a média foi de 36,1, também superior à média 27,4 vinculada ao desempenho nacional.

No ENADE 2014, teve-se o conceito 2, sendo que o INEP apresentou o relatório do curso e apontou no Resultado Geral a média de 29,5, se apresentando superior aos registros na no Estado de Rondônia e na região Norte. Contudo, há a necessidade de avançar para alcançar a média 32,1 vinculada ao desempenho no Brasil. No desempenho dos estudantes no Componente de Formação Geral a média foi 50, se apresentando superior aos registros no Estado de Rondônia e na região Norte, sendo que novamente há a necessidade de avançar para alcançar a média 51,7 vinculada ao desempenho nacional. No desempenho dos

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática (0309254) SEI 99955899.000001/2018-01 / pg. 156

estudantes no Componente de Conhecimento Específico obteve-se a média 22,7, superior aos registros no Estado de Rondônia e na região Norte, porém, novamente há a necessidade de avançar para alcançar a média 25,6 vinculada ao desempenho em nível nacional.

Neste PPC considera-se a inserção de metodologias para o processo de avaliação numa postura de indagação constante e sistemática, transformando-se e aperfeiçoando-se durante a própria execução, mediante identificação das questões de avaliação, refinamento de indicadores, produção de ferramentas e elaboração/revisão dos resultados, referenciado nas análises e sugestões dos interessados e usuários da avaliação, emergindo de sua própria execução e da meta-avaliação. Neste processo estão sendo criadas as ferramentas para o acompanhamento dos egressos da UNIR e autoavaliação do curso.

O curso aguarda o atendimento das demandas junto aos órgãos competentes da UNIR, envolvendo a estrutura física como: gabinetes aos professores, salas para os grupos de pesquisa, salas para o desenvolvimento das atividades vinculadas aos programas. Neste caso, vale destacar que há previsão de finalização de obras que prevêem, segundo a Direção do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná, os espaços indicados anteriormente.

2.9.2. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem

Dentre as estratégias metodológicas em aulas, citam-se: aulas expositivas e dialogadas, com o uso de quadro e de datashow, realização de seminários, debates e discussões, distintos trabalhos em grupos, proposição de estudos de textos e o desenvolvimento da escrita, por meio da elaboração de artigos, proposição de exercícios e de resolução de problemas, entre outras atividades.

Salienta-se ainda que, na organização curricular do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, têm sido contemplados nos componentes curriculares os aspectos evidenciados no perfil do egresso, em consonância com as legislações vigentes.

Em relação aos componentes abordados no curso, cabe destacar que são oportunizadas atividades que não se limitam somente ao contexto da sala de aula, sendo propiciadas atividades pedagógicas em espaços como o Laboratório de Matemática (LABMAT) e o Laboratório de Informática, e também são oferecidas atividades extracurriculares e culturais.

No que se refere a outros espaços e projetos oportunizados na universidade e que agregam e, portanto, contribuem para a formação do professor, destacam-se os projetos PIBID, PIBIC, de monitoria, projetos de extensão e a Semana da Matemática.

No âmbito da avaliação da aprendizagem o curso segue as orientações definidas na Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta o Sistema de Avaliação Discente da UNIR.

Esta Resolução descreve em um dos artigos que para a verificação do rendimento gera-se uma nota no período semestral resultante da média aritmética das notas das avaliações aplicadas, nota expressa de 0 (zero) a 100 (cem), e será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta) e assiduidade de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina.

Adota-se, pois, para este PPC, a avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, e, portanto, parte essencial do caráter formativo que a educação deve assumir para o discente.

Além disso, cabe destacar as seguintes disposições quanto ao processo de avaliação do ensino-aprendizagem:

- Avaliação entendida como mediação entre sujeitos em uma busca coletiva na construção de conhecimento;
- Valorização da integração dos aspectos da pesquisa individual e coletiva e suas aberturas à comunidade ao ensino-aprendizagem no processo avaliativo;
- Compreensão do processo avaliativo como dinâmica reveladora das visões de mundo presentes para os atores envolvidos (professor/aluno) e consequente estímulo à percepção das diferenças;
- Fomento de atitudes tolerantes e de respeito mútuo à pluralidade de formas de conhecimento divergentes, expressas na escolha de instrumentos de avaliação pautados pela concepção da diversidade como base para um convívio democrático e cidadão.

Quanto aos elementos constitutivos da avaliação do processo de ensino aprendizagem, salientam-se ainda os seguintes aspectos:

Avaliação Diagnóstica: Demanda observação constante e significa a apreciação contínua pelo professor do desempenho que o aluno apresente. Pressupõe obrigatoriamente uma realização bem-feita e cuidadosa, na qual se expresse o engajamento do docente com a formação do educando e sua abertura para a consideração de toda e qualquer ação que parte do aluno, com o fito de compreender que importância adquire no processo de ensino-aprendizagem; e responde, pois, pela visão contínua do fluxo de atividades e suas reverberações na sistemática da formação do licenciando ao longo do curso.

Avaliação Formativa: Corresponde às análises do aproveitamento do discente, realizando-se com periodicidade curta, o que representa uma visão mais próxima do processo de apropriação do conhecimento pelo aluno. Necessita estabelecer objetivos em médio prazo, para então se estruturar em fases iniciais e em níveis ascendentes de complexidade, pois significa a decomposição em metas pedagógicas anteriormente estipuladas de forma genérica.

Avaliação Somativa: Objetiva a apreciação genérica do grau em que os objetivos amplos foram atingidos, como parte essencial de etapas anteriores do processo de ensino-aprendizagem, alcançadas no transcorrer do curso de formação do professor de Matemática.

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1. GESTÃO ADMINISTRAVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1.1. Chefe de Departamento

O Departamento de Matemática e Estatística de Ji-Paraná, ao qual está vinculado o curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, tem como Chefe o professor **Dr. Lenilson Sergio Candido**, designado através da Portaria nº 312/2016/GR/UNIR de 12 de abril de 2016. Ele é graduado em Matemática, especialista em Matemática do Ensino Superior, Mestre em Modelagem Matemática pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da UNIR Campus de Porto Velho-RO, Doutor em Educação Matemática pela UNESP-RC. A Vice-Chefe, professora **Drª Ana Fanny Benze de Oliveira Bastos**, designada pela Portaria nº 311/2016/GR/UNIR de 12 de abril de 2016. A Vice-Chefe é graduada em Matemática, mestrado em educação com ênfase em formação de professore na UFMT, Doutorada pela Unicamp em educação com ênfase em Políticas Planejamento e Sistemas Educacionais.

O papel do Chefe de Departamento, junto ao curso, é realizar o acompanhamento pedagógico do currículo e o desenvolvimento do trabalho conjunto dos docentes, sendo-lhe dedicadas as seguintes atribuições: Dirigir as atividades do curso; Gestionar, com a aprovação dos órgãos competentes, os recursos materiais e humanos disponíveis para o bom desenvolvimento do curso; Propor ao Conselho do Curso providências destinadas à melhoria da organização e do funcionamento do curso; Representar o curso; Expedir atos normativos necessários ao cumprimento das normas do PPC e à consecução dos objetivos do curso; Articular e propor políticas e práticas pedagógicas; Integrar o corpo docente; Articular a integração entre o corpo docente e discente; Acompanhar e avaliar os resultados das estratégias pedagógicas e propor novas orientações.

O papel do Vice-Chefe, junto ao curso, é assumir as atribuições designadas à chefia quando da ausência do Chefe em função de gozo de férias, afastamentos ou na impossibilidade de atuação.

3.1.2. Núcleo Docente Estruturante – NDE

O NDE de curso foi um conceito criado pela Portaria 147, de 02 de fevereiro de 2007, e reafirmado pelo Parecer CONAES 04/2010 e Resolução CONAES 01/2010. O NDE do

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática (0309254) SEI 99955899.000001/2018-01 / pg. 160

curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, está instituído pela Portaria 010/2016/DCJP/UNIR, de 05 de maio de 2016, composto pelos professores: Dra. Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Dr. Emerson da Silva Ribeiro, Ms. Fernando Luiz Cardoso, Dr. Lenilson Sergio Candido, Dra. Marcia Rosa Uliana e Dr. Marlos Gomes de Albuquerque (presidente do NDE).

O NDE é o órgão consultivo de coordenação didática integrante da Administração Superior, e tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmico-pedagógica, responsável pela construção, implantação, controle, emendas, e revitalização, em caso de exigências legais, do PPC do curso.

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmico-pedagógica do curso, sendo ainda corresponsável pela implementação, atualização e consolidação do PPC, mediante as seguintes atribuições:

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II. Atualizar, quando necessário, o PPC do curso;

III. Conduzir os trabalhos de atualização curricular para aprovação no Colegiado do Departamento (CONDEP), sempre que necessário;

IV. Controlar e supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do PPC definidas pelo CONDEP;

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares e distribuição aos docentes a cada semestre;

VI. Promover a integração horizontal e vertical do PPC, respeitando os eixos estabelecidos pelo mesmo;

VII. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

VIII. Acompanhar e auxiliar as atividades do corpo docente, recomendando ao CONDEP a indicação ou substituição de docentes, quando necessário ou impedimento.

IX. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Matemática estabelecida no PPC vigente, aprovado nas instâncias competentes.

Quanto ao processo de avaliação do PPC do curso, este será realizado pelo NDE com a finalidade de atender às normas legais que regem a carga horária, a duração, a organização curricular, as atividades complementares, os estágios, as monitorias e outras atividades correlatas ao ensino, pesquisa e extensão.

Este processo consiste nos seguintes critérios: Orientações apresentadas pelo NDE; Atendimento à Lei 10.861, de 10 de abril de 2004, inciso VIII, que trata do “planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional”; Coerência dos objetivos do curso com o PDI, e viabilidade de operacionalização; Currículo que atende a proposta de flexibilização na formação diferenciada; Metodologias inovadoras com definição de núcleos temáticos, projetos, atividades extracurriculares, visitas técnicas, seminários integrados e atividades complementares; Verificação das possibilidades de aproveitamento de experiências que qualificam o curso.

O NDE do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu presidente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou qualquer membro titular. Nestas reuniões, além de pontos específicos, serão trabalhados coletivamente desde problemas do dia-a-dia do curso (incluindo diagnósticos a partir de avaliações realizadas pelos discentes) até posicionamentos desta perante os demais órgãos colegiados do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná e da UNIR.

3.2. RECURSOS HUMANOS

3.2.1. Corpo docente

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, juntamente com o curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, compõem o Departamento de Matemática e Estatística (DME), com a lotação de 24 (vinte e quatro) professores, que atendem as demandas destes cursos e ainda ministram algumas disciplinas de Matemática e/ou Estatística em outros cursos oferecidos no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

Contudo são 13 (treze) os professores vinculados e que atuam diretamente no curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná.

O Quadro 7 apresenta o nome destes professores, suas titulações, o link do currículo lattes de cada um e o regime de trabalho dos mesmos.

Quadro 7 - Relação dos professores atuantes diretamente no curso

Nome	Formação	Maior Titulação	Link do Currículo Lattes	Regime de Trabalho
Ana Fanny Benzi de Oliveira	Matemática	Doutora	http://lattes.cnpq.br/9687601587750065	DE
Ariveltom Cosme da Silva	Matemática	Doutor	http://lattes.cnpq.br/7633584873179878	DE
Eliana Alves Pereira Leite	Matemática	Mestre	http://lattes.cnpq.br/1961770327713110	DE
Emerson da Silva Ribeiro	Matemática	Doutor	http://lattes.cnpq.br/7843325557282249	DE
Enoque da Silva Reis	Matemática	Mestre	http://lattes.cnpq.br/9473552850029489	DE
Fernando Luiz Cardoso	Matemático	Mestre	http://lattes.cnpq.br/4596239988338441	DE

Irene Yoko Taguchi Sakuno	Direito	Mestre	http://lattes.cnpq.br/7452186243922502	DE
Lenilson Sergio Candido	Matemático	Doutor	http://lattes.cnpq.br/1127202808180387	DE
Marlos Gomes de Albuquerque	Matemático	Doutor	http://lattes.cnpq.br/8049658053076623	DE
Marcia Rosa Uliana	Matemática	Doutora	http://lattes.cnpq.br/0472847706956230	DE
Marcio Costa de Araújo Filho	Matemático	Mestre	http://lattes.cnpq.br/1979939149311938	DE
Reginaldo Tudeia dos Santos	Matemático	Mestre	http://lattes.cnpq.br/0553833540433369	DE
Ricardo José Souza da Silva	Agrônomo	Doutor	http://lattes.cnpq.br/0846463731079563	DE

DE: Dedicação Exclusiva

Vale destacar que a disciplina de LIBRAS oferecida no curso é geralmente ministrada por um Professor com formação na área lotado no Departamento de Ciências Humanas e Sociais do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

3.2.2. Corpo discente

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, no primeiro semestre de 2016, contava com 137 (cento e trinta e sete) alunos regularmente matriculados. Para que este aluno permaneça no curso e desenvolva habilidades de ensino, este curso oferece várias atividades e formação complementar, dentre elas, ações como as do: PIBID, que oferece atualmente 24 (vinte e quatro) bolsas de iniciação à docência; PIBIC, que além de bolsas de iniciação científica do CNPq/UNIR, também oferece a possibilidade de atividade voluntária; Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX), que é uma ação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA); além de atividades de pesquisa e de extensão; monitorias; e a realização anual da Semana da Matemática, para divulgação de trabalhos e discussões sobre a Matemática e o seu ensino, de âmbito regional e nacional, por meio de palestras, mesas redondas, comunicações orais, exposição de pôsteres, oficinas e minicursos.

Em relação às condições de infraestrutura para a acessibilidade de estudantes com deficiência, as construções mais recentes obedecem aos princípios de eliminação das barreiras arquitetônicas. As construções mais antigas do *campus*, dentro do que é possível, estão sendo adaptadas/modificadas a fim de atender as demandas especificas de acessibilidades das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Cabe ressaltar que a instituição elaborou em 2014 projeto completo de adequação de suas estruturas físicas, visando a acessibilidade (contrato n° 20/2014), parte das obras foi realizadas em 2015 e outra parte está em fase final, 2016. No *campus* de Ji-Paraná, estão sendo construídas rampas e passarelas cobertas com piso tátil, as quais permitirão aos alunos cadeirantes e com deficiência visual circular por todos os espaços e estruturas do *campus*.

Essas são algumas das ações de responsabilidade social que constam no PDI (2014-

2018) em específico no objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade. E se difunde nas seguintes metas: “adequar fisicamente todos os campi da universidade para acessibilidade; Criar departamento de política de inclusão nos campi; Contratar, por meio de concurso público, pessoal especializado para compor os departamentos de política de inclusão nos campi”.

Buscando assegurar na prática os direitos da pessoa com deficiência e com transtorno conquistado ao longo da história e prescrito em diversas leis e documentos nacionais e internacionais, principalmente na LDB, Lei 9.394/96 no que se refere a acessibilidade pedagógica, a Universidade Federal de Rondônia tem promovido a contratação de monitores especiais para os graduandos com deficiência e Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD). Além disso, no ano de 2016 fez um levantamento da demanda, para aquisição de recursos pedagógicos específicos para atender as especificidades de acesso aos conteúdos curriculares de graduandos com deficiência matriculados em seus diferentes cursos.

3.2.3. Técnicos administrativos

A estrutura administrativa do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, compõe-se pelo Conselho de Departamento e pela Chefia de Departamento, sendo que até o momento não conta com técnicos administrativos.

Neste sentido, as necessidades administrativas do curso são atendidas com o apoio majoritário das comissões formadas pelos professores, e quando solicitados e liberados, com a atuação dos Técnicos de Assuntos Educacionais (TAE) vinculados à Direção do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

4. INFRAESTRUTURA

A infraestrutura física utilizada pelo curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, é formada por estruturas de uso exclusivo e também compartilhada com outros cursos do *Campus*.

4.1. SALAS DE AULAS

Nos Quadros 8 e 9, apresenta-se, respectivamente, sobre as infraestruturas das salas de aula e da Chefia do Departamento.

Quadro 8 – Características das salas de aula do curso

Salas de Aula			
	Descrição	**Quant. (por sala)**	**Bens**
Infraestrutura Disponível (salas de aula)	Tipo de instalações: Alvenaria Identificação: Bloco I, Salas 2 e 3. As salas são de 78,32 m^2 e têm disponibilidade para 50 alunos. Observação: No curso entram alternadamente uma turma no turno vespertino e outra no noturno, ficando sempre duas turmas em cada turno.	01	Escrivaninha para professor
		01	Lousa branca
		02	Ar condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs
		50 (Sala 2)	Cadeiras escolares fabricados em material de fibra azul desktop
		50 (Sala 3)	Carteiras escolares fabricados em material de fibra azul desktop

Quadro 9 – Características da sala da Chefia de Departamento

Sala da Chefia de Departamento			
	Descrição	**Quant.**	**Bens**
Infraestrutura Disponível (sala administrativa)	Sala com 30 m^2	01	Escrivaninha
		02	Computadores
		03	Armários
		06	Datashow
			Espaço para atender alunos e para professores trabalharem

Após término da ampliação e reforma da estrutura física do Campus, o Curso de Matemática contará com uma nova sala para o DME, duas salas para gabinetes de professores e uma sala de reuniões de uso compartilhado, como também, duas salas para atividades de Pós-graduação compartilhada.

4.2. LABORATÓRIOS

O curso conta com 01 (um) laboratório didático, denominado de LABMAT, que tem

por objetivo principal atender aos alunos e professores do curso e demais usuários vinculados ao DME nas atividades relacionadas a ensino, pesquisa e extensão.

O LABMAT tem como finalidade:

- Fazer intercâmbio de trabalhos de graduação e pós-graduação;
- Atender bolsistas e estagiários vinculados aos projetos de extensão desenvolvidos pelo DME;
- Apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa científica e tecnológica;
- Utilizar e difundir metodologia de ensino-aprendizagem visando a sua aplicação na resolução de problemas do cotidiano ou científico;
- Atuar na construção do conhecimento.

O Quadro 10 apresenta a infraestrutura e o mobiliário do LABMAT.

Quadro 10 – Infraestrutura e mobiliário do Laboratório de Matemática

Laboratório			
	Descrição	**Quant.**	**Bens**
Infraestrutura Disponível (Laboratório)	Sala de 78,32m^2 com disponibilidade para 50 alunos, e acesso à internet wireless	01	Ar condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs
		24	Cadeiras fixa Alberflex em corino estofadas ergonômica
		01	Armário de aço com pasta suspensa Miranti
		01	Lousa branca
		01	Armário Miranti
		01	Mesa para professor
		01	Armário em MDF
		01	Estante de aço
			Material didático produzido para alunos
		02	Kit para ensino de geometria plana e espacial
			Jogos matemáticos

Existe ainda vinculado ao DME um laboratório de informática, que atende aos acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Estatística.

O horário de funcionamento do laboratório é de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 22h40min.

4.3 BIBLIOTECA

Existe uma biblioteca no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná, e esta possui um acervo que atende além do curso de Licenciatura em Matemática, outros cursos oferecidos no *Campus*: Licenciatura em Física, Bacharelado em Física, Bacharelado em Engenharia Ambiental, Licenciatura em Educação Intercultural e Licenciatura em Pedagogia.

Nesta biblioteca há as bibliografias básicas necessárias para atender ao curso de Licenciatura em Matemática.

O horário de funcionamento desta biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 22h40min.

Cabe destacar que o serviço de consulta ao acervo disponível nesta biblioteca não é oferecido nem à comunidade interna, mas também à comunidade externa. O usuário pode fazer suas pesquisas diretamente no acervo, consultando livros, periódicos e outros materiais.

4.4. ACESSIBILIDADE

A acessibilidade no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná é formada por passarelas cobertas, piso tátil de maneira a facilitar o acesso dos alunos com deficiência às salas de aula, laboratório e banheiros adaptados.

4.5. RESTAURANTE UNIVERITÁRIO

O restaurante universitário se encontra na fase final de construção, com previsão de término para setembro de 2016. O mesmo visa atender a toda a comunidade acadêmica do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

4.6. INTERNET

Há disponibilidade de internet wireless para notebook e tabletes em toda a extensão do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

4.7. INFRAESTRURURA PLANEJADA PARA 2018

Está sendo planejada a construção de um prédio para atender ao curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, com três pavimentos:

- O primeiro pavimento com um auditório para 200 (duzentas) pessoas, banheiros masculino e feminino, uma secretaria e dois laboratórios didáticos de Matemática para atendimento de alunos em vários programas, envolvendo a formação inicial e continuada de professores da área de Matemática**.**
- O segundo pavimento constituindo-se de dois banheiros (um masculino e um feminino), quatro salas de aula para a graduação, bem iluminadas e que recebam a luz do sol e janelas amplas para ventilação natural e ao mesmo tempo com ar condicionado. Ainda há a previsão para uma sala de aula para a pós-graduação.

- O terceiro pavimento com 15 (vinte) gabinetes, sendo um para cada dois docentes, possibilitando o espaço adequado ao planejamento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de 03 (três) salas de pequeno porte para 15 (quinze) pessoas, destinadas aos grupos de pesquisa, equipadas com instalações que comportem computadores e acesso à internet.

5. REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, M. G. *Da formação polivalente ao movimento da Educação Matemática*: uma trajetória histórica da Formação de Professores de Matemática na Universidade Federal de Rondônia em Ji-Paraná (1988-2012). 2014. 276f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. In: Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 09/2001. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 31, 18 jan. 2002. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CES 1302/2001. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 15, 05 mar. 2002. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES13022.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 01/2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 31, 09 abr. 2002. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 03/2003. Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 13, 25 fev. 2003. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces032003.pdf>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, Brasília, 15 abr. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 03/2004. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, 19 maio 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 01/2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 11, 22 jun. 2004. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. In: Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. In: Diário Oficial da União, Brasília, 26 set. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. *Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura*. Brasília: MEC/SES, 2010.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 14/2012. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 18, 05 jun. 2012. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10955-pcp014-12&Itemid=30192>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 02/2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 70, 18 jun. 2012. Seção 1. Disponível em: <http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. *Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica*. Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 02/2015. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 13, 25 jun. 2015. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17625-parecer-cne-cp-2-2015-aprovado-9-junho-2015&category_slug=junho-2015-pdf&Itemid=30192>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 02/2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 8-12, 02 jul. 2015. Seção 1. Disponível em:

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática (0309254) SEI 99955899.000001/2018-01 / pg. 170

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192>.

_____. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. *Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância*. Brasília: MEC/INEP/DAES/SINAES, 2015.

BRUNO, Ana Carla; MENEZES, Thereza. A Floresta e sociedade: tradição e cultura. In: A**Floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões**: uma proposta de educação ambiental. Org. Maria Inês Gasparetto Higuchi; Niro Higuchi. 2 ed. Manaus, 2012.p .287-309

COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – CONAES. Parecer CONAES 04/2010. *Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências*. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6884-parecer-conae-nde4-2010&Itemid=30192>.

_____. Resolução 01/2010. *Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE*. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6885-resolucao1-2010-conae&Itemid=30192>.

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. **Professores do Brasil**: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.

NOVÓA, António. O passado e o presente dos professores. In: NOVÓA, António (Org.). **Profissão Professor**. 2 ed. Porto - Portugal: Porto Editora, 1999. p. 13-34.

RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. *Ensino Fundamental*: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

_____. RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. *Ensino Médio*: Referencial Curricular de Rondônia. Porto Velho: SEDUC, 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. *Subsídios para a discussão de propostas para os cursos de licenciatura em Matemática*: uma contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. São Paulo: SBEM, 2002. Disponível em: <http://www.academia.edu/4256113/SUBS%C3%8DDIOS_PARA_A_DISCUSS%C3%83O_DE_PROPOSTAS_PARA_OS_CURSOS_DE_LICENCIATURA>.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Resolução 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997. *Normas para apresentação de Monografia para os Cursos de Graduação*. Disponível em: <www.secons.unir.br/consea/resolucao/1347_242_242_resep.doc>.

_____. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997. *Regulamenta Sistema de Avaliação Discente da UNIR*. Disponível em: <http://www.dti.unir.br/uploads/18181818/arquivos/210_resolucao_251_consepe_2041080246.pdf>.

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática (0309254) SEI 99955899.000001/2018-01 / pg. 171

_____. Conselho Superior Acadêmico. Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012. *Regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia*. Disponível em: <http://www.prograd.unir.br/menus_arquivos/1850_resolucao_278__consea.pdf>.

6. ANEXOS

ANEXO A – Documentos referente aos Estágios Supervisionados

TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DOCENTE

DE: (Nome do professor responsável pelo estágio)
Componente curricular Estágio Supervisionado do Ensino_____

PARA: (Nome do diretor(a) da escola)
(Nome da escola)

Senhor(a) Diretor(a), (nome)

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica e à grade curricular do curso de Licenciatura em Matemática da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* de Ji-Paraná, faz-se necessário que os acadêmicos do referido curso desenvolvam atividades práticas ligadas à docência, como parte integrante do conteúdo curricular da disciplina Estágio Supervisionado do Ensino _____,em instituição de Ensino Fundamental e/ou Médio no total de _____( ) horas, sendo estas direcionadas as fases de observação, participação de docência, elaboração e desenvolvimento de sequência didática e de regência em aulas de Matemática no Ensino _____.

Neste sentido, servimo-nos desta para solicitar a gentileza dessa instituição escolar em permitir que a acadêmico (a) _____ realize parte de suas atividades concernentes ao estágio supervisionado do nesse estabelecimento de ensino.

Salientamos que o (a) acadêmico (a) foi orientado a respeitar todas as normas de funcionamento praticadas nessa instituição, bem como seguir rigorosamente todas as instruções da direção e equipe pedagógica e dos professores, conforme preconizado no convênio nº ____celebrado entre a UNIR e a Secretaria de Estado da Educação.

Antecipadamente, expressamos nossos sinceros agradecimentos pela compreensão e colaboração dessa escola na formação de nossos educadores, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

No mais, reiteramos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Ji-Paraná, _____ de 20_____.

Atenciosamente,

_____

Prof.(a) (nome)

ESTRUTURA DO PLANO DE TRABALHO

1.Identificação da Escola

Nome:

Endereço:

Telefone:

Modalidade de Ensino atendida pela Escola:

Nome do Diretor(a):

Nome do Professor(a):

2. Descrição da(s) Turma(s) em que irá desenvolver as atividades do Estágio

Séries e Turmas:

Quantidade de alunos por turma:

Segmento educacional:

Professor(a) responsável pela turma e pelo acompanhamento do Estágio na unidade escolar:

3.**Descrição das atividades a serem desenvolvidas no referido Estágio** (considerar a distribuição da carga horária e especificações contidas no projeto em questão e orientações do professor responsável pelo Estágio)

3.1 Fase de observação (Quando prevista)

3.2 Fase de participação de docência

3.3 Fase de planejamento e desenvolvimento de sequência didática (Quando se tratar do Estágio do Ensino Fundamental I)

3.4 Fase de elaboração de relatório reflexivo e apresentação de seminário

ESTRUTURA DO PLANO DE ENSINO

1.Identificação da Escola

Nome:

Endereço:

Telefone:

Modalidade de Ensino atendida pela Escola:

Nome do Diretor(a):

Nome do Professor(a):

2.Descrição da(s) Turma(s) onde será feito o Estágio Regência

Séries e Turmas:

Quantidade de alunos por turma:

Segmento educacional:

Professor(a) responsável pela turma e pelo acompanhamento do Estágio:

3.Plano de Ensino das turmas no Estágio Regência

Para iniciar a fase de regência foi planejado e elaborado um plano de ensino de cada turma, sendo _____ **(Indique somente as série e as respectivas turmas que serão trabalhadas),** em que serão desenvolvidas efetivamente as atividades de regência.

3.1 Plano de Ensino referente ao _____

Quant. de aulas/Carga horária	Objetivos dos conteúdos	Conteúdos a serem trabalhados	Metodologia	Critérios avaliativos

3.2 Plano de Ensino referente ao _____

Quant. de aulas/Carga horária	Objetivos dos conteúdos	Conteúdos a serem trabalhados	Metodologia	Critérios avaliativos

4.Cronograma das Atividades de Estágio Regência

Na fase de regência foram planejadas as atividades que serão desenvolvidas na escola numa carga horária de _____ horas. Sendo assim, segue abaixo o cronograma de atividades previstas para as seguintes séries: _____.

4.1 Cronograma das Atividades desenvolvidas no ____

Data	Horário Início-Término	Quant. Aulas	Turma	Conteúdo Previsto
Total de Aulas				

4.2 Cronograma das Atividades desenvolvidas no _____

Data	Horário Início-Término	Quant. Aulas	Turma	Conteúdo Previsto
Total de Aulas				

5.Referências:

Consultar e listar (nas normas da ABNT) no mínimo três referências.

Modelo - PLANO DE AULA

IDENTIFICAÇÃO

Escola:
Professor (a):
Professor (a) estagiário (a):
Componente curricular:
Ano/turma:
Turno:
Data:
Tema:

OBJETIVOS DOS CONTEÚDOS:
Escrever pontualmente, os objetivos a serem alcançados pelos alunos e não pelo estagiário, o que você quer e entende ser importante que seus alunos aprendam, habilidades que devem ser desenvolvidas na aula.
Obs: Iniciar sempre com verbos no indicativo.

CONTEÚDOS:
Listar o tópico do conteúdo programado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
Como fazer?
Descrever os métodos que serão utilizados nas aulas para trabalhar os conteúdos de forma a atingir os objetivos propostos. Use como suporte o professor na escola-campo e o professor de estágio.

RECURSOS/MATERIAIS DIDÁTICOS:
(Quadro, giz/pincel, jogos, material concreto, retro-projetor, etc.) e fontes histórico-escolares (filme, música, quadrinhos, etc.)

CRITÉRIOS AVALIATIVOS:
Descrever a forma que você irá avaliar os alunos para verificar se eles compreenderam os conteúdos trabalhados. Quais instrumentos avaliativos você irá utilizar?

A avaliação pode ser realizada com diferentes propósitos (diagnóstica, formativa e somativa). Discriminar, com base nos objetivos estabelecidos para a aula:

- ***Atividades*** (ex: respostas às perguntas-problema ao final da aula, discussão de roteiro, compreensão de gravuras, trabalho com documentos, etc.)
- ***Critérios adotados para correção das atividades***.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Listar as fontes bibliográficas que foram utilizadas para preparar a aula.

FICHA DE FREQUÊNCIA DO(A) ESTAGIÁRIO(A) DURANTE A FASE DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR

Nome do(a) estagiário(a): _____

Nome da escola: _____

Data	Horário de Aula		Quant. horas	Atividade observada	Rubrica do diretor ou supervisor
	Entrada	Saída			

Local e data: _____, ____ de _____ de_____.

_____

Assinatura da Autoridade Escolar (Direção/Supervisão da Escola)

FICHA DE FREQUÊNCIA DO(A) ESTAGIÁRIO(A)DURANTE A FASE DE OBSERVAÇÃO DE DOCÊNCIA

Nome do(a) Estagiário(a): _____

Nome da Escola: _____

Data	Horário de Aula		Quant. Aulas	Turma ou ambiente	Conteúdo e/ou Atividade Desenvolvida	Rubrica do Supervisor ou do Professor
	Entrada	Saída				

Local e data: _____, ____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura da Autoridade Escolar (Direção/Supervisão da Escola)

FICHA DE FREQUÊNCIA DO(A) ESTAGIÁRIO(A)DURANTE A FASE DE PARTICIPAÇÃO DE DOCÊNCIA

Nome do(a) Estagiário(a): _____

Nome da Escola: _____

Data	Horário de Aula		Quant. Aulas	Turma	Conteúdo Dado ou Atividade Desenvolvida	Rubrica do Professor
	Entrada	Saída				

Local e data: _____, ____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura do (a) professor (a) de matemática

_____

Assinatura da Autoridade Escolar (Direção/Supervisão da Escola)

FICHA DE FREQUÊNCIA DO (A) ESTAGIÁRIO (A) NO DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Nome do (a) estagiário (a): _____

Nome da escola: _____

Nome do professor (a) de Matemática: _____

Data	Horário de Aula		Quant. Aulas	Turma	Conteúdo e atividade desenvolvida	Rubrica do Professor
	Entrada	Saída				

Local e data: _____, ____ de _____ de_____.

_____

Assinatura do (a) professor (a) de matemática

_____

Assinatura da Autoridade Escolar

FICHA DE FREQUÊNCIA DO(A) ESTAGIÁRIO(A)DURANTE A FASE DE REGÊNCIA

Nome do(a) Estagiário(a): _____

Nome da Escola: _____

Data	Horário de Aula		Quant. Aulas	Turma	Conteúdo Dado ou Atividade Desenvolvida	Rubrica do Professor
	Entrada	Saída				

Local e data: _____, ____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura do (a) professor (a) de matemática

_____

Assinatura da Autoridade Escolar (Direção/Supervisão da Escola)

FICHA DE AVALIAÇÃO DA AUTORIDADE ESCOLAR SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL E DIDÁTICO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) NA ESCOLA

Nome do(a) Estagiário(a): _____

Nome da Escola: _____

Nome e função do(a) responsável pelo acompanhamento do(a) Estagiário(a) na Escola (Direção/Supervisão): _____

Senhor(a) Diretor(a)/Coordenador(a),

Gostaríamos de contar coma colaboração de Vossa Senhoria no sentido de fornecer informações a respeito do aproveitamento e desempenho profissional do(a) estagiário(a) acima citado(a) durante as atividades de estágio realizadas nessa Escola. Pedimos gentilmente para que atribua uma nota de 0 a 10 a cada uma das habilidades/competências descritas no quadro abaixo. Suas informações são importantes para o desenvolvimento das atividades acadêmicas da UNIR, e por isso agradecemos sua colaboração.

Prof(a). _____

Item	Habilidades/Competências	Nota
1	Preparou e organizou esquemas e etapas para um estágio eficiente, capaz de possibilitar seu desenvolvimento profissional.	
2	Auxiliou e participou das atividades desenvolvidas pela Escola e interagiu com esta instituição escolar.	
3	Procurou conciliar suas ideias com as dos demais membros da comunidade escolar.	
4	Buscou conhecer e respeitar as normas de organização (projeto político pedagógico, regimento escolar, resoluções sobre o sistema de avaliação e outras) praticadas nesta instituição de ensino.	
5	Elaborou, auxiliou e desenvolveu com correção e responsabilidade o preenchimento dos registros escolares (diários de classe, fichas de avaliação, planos de ensino, etc.)	
6	Solicitou esclarecimentos oportuna e adequadamente para o melhor desempenho de suas atividades de estágio nesta escola	
7	Evitou causar problemas ou embaraços à comunidade escolar, procurando solucionar os problemas ocorridos de forma sensata, serena e justa	
8	Demonstrou assiduidade e pontualidade nas atividades relacionadas ao estágio	
9	Demonstrou ter capacidade de tomar iniciativas criativas e adequadas ao ambiente educativo	
10	Interagiu e relacionou-se bem com professores(as)e alunos	

Local e data: _____, ____ de _____ de 20____.

_____
Assinatura do responsável por esta avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO DOCENTE DA POSTURA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PEDAGÓGICA E HABILIDADES DO(A) ESTAGIÁRIO(A) NO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS DURANTE A REGÊNCIA

Nome do(a) Estagiário(a): _____

Nome da Escola: _____

Nome do(a) Professor(a) responsável pela turma e pelo acompanhamento do(a)Estagiário(a):

_____

Senhor(a) Professor(a),

Gostaríamos de contar com a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de fornecer informações a respeito do aproveitamento e desempenho profissional e didático do(a) estagiário(a) acima citado(a) durante as atividades de estágio realizadas em suas aulas. Pedimos gentilmente para que atribua uma nota de 0 a 10 a cada um dos itens descritos no quadro abaixo. Suas informações são importantes para o desenvolvimento das atividades acadêmicas da UNIR, e por isso agradecemos sua colaboração.

Prof(a). _____

Item	***Habilidade***	***Nota***
1	Apresentação e exposição dos conteúdos	
2	Domínio e conhecimento dos conteúdos	
3	Utilização de procedimentos de ensino e recursos didático-metodológicos que favorecem a aprendizagem dos alunos	
4	Interação e relacionamento entre estagiário(a) e alunos	
5	Alunos têm ação predominantemente ativa durante as aulas do estagiário(a)	
6	Apresentação e desenvolvimento de situações adequadas à realidade da turma para esclarecer o conteúdo	
7	Motivação e estímulo para auxiliar o aluno a superar possíveis dúvidas	
8	Forma de avaliar a aprendizagem dos alunos	
9	Cumprimento da carga horária e aproveitamento do tempo de aula	
10	Assiduidade e pontualidade nas atividades relacionadas ao estágio	
11	Auxílio e participação nas atividades desenvolvidas pelo(a) professor(a) responsável pela turma e pelo acompanhamento do(a) estagiário(a)	
12	Elaboração, auxílio e desenvolvimento com correção e responsabilidade no preenchimento dos registros escolares (diários de classe, avaliações, etc.)	
13	Apresentação do Plano de Ensino e preparo para o desempenho das atividades concernentes ao estágio previstas no respectivo plano	
14	Capacidade de fomentar iniciativas criativas e formular situações-problemas envolvendo conceitos e ideias novas a partir do assunto abordado nos conteúdos	
15	Preparo e organização de esquemas e etapas de seu trabalho para um estágio eficiente e capaz de possibilitar seu desenvolvimento profissional	

Local e data: _____, ____ de _____ de 20_____.

Assinatura do responsável por esta avaliação

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE A POSTURA PEDAGÓGICA E HABILIDADES DO(A) ESTAGIÁRIO(A) NO DESENVOLVIMENTO DA REGÊNCIA

Nome do(a) Estagiário(a): _____

Caro(a)Estagiário(a),
Responda esta ficha de auto avaliação, que tem por objetivo obter informações a respeito do seu aproveitamento e desempenho didático-pedagógico durante a fase de regência em sala de aula. Pedimos gentilmente que responda todas as questões abaixo, pois tais informações, além de serem relevantes para uma reflexão sobre sua atuação durante o estágio, também são importantes para o desenvolvimento das atividades da disciplina de Estágio Supervisionado do _____.

Prof(a). _____

Habilidades	***Comportamentos evidenciados pelo(a) Estagiário(a)***	***Sim***	***Não***	***Necessita Melhorar***
Docência	Apresenta Plano de Aula e demonstra preparação das atividades			
	Introduz e expõe o assunto de forma clara e segura			
	Apresenta os conteúdos obedecendo a uma seqüência lógica			
	Expõe o conteúdo atualizado			
	Evidencia domínio de conteúdo			
	Varia sua forma de atenção ao expor o assunto			
	Valoriza e aproveita os conhecimentos do aluno			
	Faz questionamentos pertinentes ao assunto tratado			
	Enriquece o assunto com exemplos adequados à realidade da turma			
	Emprega procedimentos de ensino (técnicas e recursos) que favorecem a aprendizagem dos educandos			
Relacionamento	Motiva e faz o aluno participar ativamente das suas aulas			
	Estabelece interação:			
	• Professor–aluno			
	• Professor–grupo			
	• Aluno–aluno			
Variação De Estímulos	Utiliza recursos didáticos:			
	• Cartazes			
	• Textos diversificados, jornais e revistas			
	• Livros ou biblioteca			
	• Listas de exercícios			
	• Material de sucata ou concreto			
	• Material de multimídia ou recursos computacionais (softwares, computador, retroprojetor, data show, CDs, DVDs, etc.)			
	• Cita e remete a autores das teorias utilizadas			
	• Outro(s). Qual(is)_____			
Tempo	Estabelece equilíbrio na distribuição de tempo entre a participação do professor e alunos			
	Desenvolve atividades no tempo previsto e adequado (anotar, demonstrar, ler, manipular materiais, resolver exercícios, etc.)			
Fechamento	Busca a consolidação de conceitos e ideias novas			
	Examina e formula a aplicação de ideias em situações novas a partir			

	dos conceitos do assunto em foco			
	Apresenta síntese e solicita análise dos conteúdos trabalhados			
Reforço	Aproveita o que o aluno diz para dar continuidade à aula			
	Cria estímulos para auxiliar o aluno a superar suas dúvidas			
	Valoriza as contribuições positivas dadas pelo aluno e lida com cuidado corrigindo as contribuições erradas ou equivocadas			
	Utiliza reforços verbais como:			
	• Muito bom			
	• Ótimo			
	• Exato			
	• Isso mesmo			
	• Continue			
	• Repetição da resposta do aluno			
	Utiliza reforços não-verbais como:			
	• Assentimento com a cabeça			
	• Sorriso			
	• Concentração do olhar no aluno quando ele fala			
	• Movimentação em direção ao aluno			
	• Transcrição da resposta do aluno no quadro			
Apresentação Pessoal	Emprega a linguagem oral e escrita corretamente			
	Utiliza adequadamente a linguagem matemática na comunicação com os alunos			
	Apresenta voz natural, com volume, timbre e tonalidades adequados			
	Fala com dicção clara e correta, dirigindo-se a todos os alunos, buscando ainda comunicação individualizada			
	Dirige-se aos alunos com cordialidade			
	Apresenta gestos naturais, movimentando as mãos naturalmente			
	Movimenta-se em todo o espaço de ensino			
Perguntas	Dá pistas para que o aluno elabore algo novo a partir do que foi dito			
	Pergunta com ênfase, estimulando a resposta			
	Pergunta a todos os alunos, depois particulariza			
	Pergunta e espera o tempo suficiente pela resposta do aluno			
	Apresenta questionamentos que exigem diferentes processos mentais			
Feedback	Utiliza diversos instrumentos para avaliar a aprendizagem do conteúdo			
	Revê suas práticas docentes e os objetivos propostos inicialmente a partir dos resultados das avaliações			
	Promove novas etapas de ensino-aprendizagem a partir das avaliações realizadas			
	Informa ao aluno sobre o seu desempenho			

Com base nas suas respostas para as habilidades e comportamentos evidenciados no quadro acima, atribua uma nota (de 0 a 100) para si mesmo em decorrência da sua postura pedagógica no desenvolvimento da regência em sala de aula: _____.

Local e data: _____, ____ de _____ de 20____.

_____
Assinatura do(a)acadêmico(a)

MODELO – RELATÓRIO REFLEXIVO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO ENSINO_____

- **IDENTIFICAÇÃO (capa):**

- Instituição
- Departamento e Curso:
- Turma/Período
- Componente curricular
- Acadêmico/a
- Professor/a Orientador/a
- Local e Data:

- **INTRODUÇÃO OU APRESENTAÇÃO**

- **NA FASE DE OBSERVAÇÃO E/OU DE PARTICIPAÇÃO DE DOCÊNCIA** (Descrever as atividades realizadas em cada etapa das fases mencionadas, evidenciando algumas das reflexões proporcionadas durante o estágio nas referidas fases).

- **FASE DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA (**Discorrer sobre o momento de planejamento da sequência didática e descrever as atividades realizadas na execução/avaliação da sequência didática).

- **FASE DE REGÊNCIA (**Discorrer sobre o momento de planejamento e descrever as atividades realizadas na regência, bem como os conteúdos trabalhados e os instrumentos avaliativos utilizados, nas respectivas turmas em que ocorreram as atividades.).

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS (Reflexões finais):** elaboração pessoal de cada um resultante da dialética teoria x prática, tendo como parâmetro o Curso de Licenciatura como um todo:

- Impactos que você sentiu ao confrontar formação acadêmica e sala de aula como docente e regente de classe
- Aspectos que o curso de licenciatura como um todo deixou “em aberto” quanto a sua preparação para a prática pedagógica e sugestões sobre o que você mudaria no curso se isto dependesse da sua decisão
- Dificuldades que sentiu e enfrentou para realizar a o Estágio Supervisionado e sugestões para sua superação
- Ocorreu alguma mudança na forma como você concebia o ato de ensinar e aprender a partir da experiência em sala de aula? Como? Quais? Por quê?
- Destaque pontos expressando sua definição sobre o que significa para você hoje ser Professor(a) de Matemática no contexto educacional da sociedade contemporânea
- Outros pontos que gostaria de registrar e abordar
- Frase ou frases significativas que você guardará como lembrança ou quer deixar registrado na história do seu curso

- **REFERÊNCIAS (BIBLIOGRAFIA):** (ver e seguir normas da ABNT) – listar o material (livros didáticos, revistas, softwares, multimídia, textos eletrônicos) usados na preparação das aulas e do relatório.

- **ANEXOS OU APÊNDICES** (que houver) – juntar cópia do termo de compromisso de apresentação, as fichas de frequência e avaliação conforme modelo feito pelo(a) Professor (a) orientador(a), demais fichas que houver e outros documentos que julgar conveniente.

ANEXO B – Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997

Regulamenta Sistema de Avaliação Discente da UNIR.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - (CONSEPE), da Fundação Universidade Federal de Rondônia - (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- A avaliação discente é parte integrante de um todo indissociável, no que se refere ao processo de transmitir e promover o conhecimento científico.
- A avaliação da aprendizagem deverá manifestar-se como instrumento identificador de crescimento do discente, fornecendo-lhe a reflexão do conteúdo exposto.
- O processo avaliativo, assim como toda ação educacional, não deve funcionar como objeto de pressão disciplinar.
- Parecer 199/CEN;
- A deliberação Plenária na 76º sessão ordinária

RESOLVE:

Art. 1º- No início de cada período letivo, o docente deverá encaminhar o plano de curso com as formas e os critérios de avaliação, inclusive as avaliações repositivas, à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme Calendário Acadêmico.

§ único - O docente deverá informar aos discentes as formas e os critérios de avaliação de sua disciplina aprovados pelo respectivos Colegiados Licenciatura Plena em Matemática UNIR – Ji-Paraná.

Art. 2º - As avaliações realizadas deverão retornar aos discentes, após analisadas e comentadas pelos professores, a fim de refletirem sobre seu desempenho.

Art. 3º - Para verificação do rendimento considerar-se-á:

a) uma só nota, no período semestral; resultante da média aritmética das notas das avaliações aplicadas;

b) nota expressa de 0 (zero) a 100 (cem), em números inteiros.

Art. 4º - Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60(sessenta).

Art. 5º - O discente que obtiver média final inferior a 60(sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva.

§ 1º - A avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 (cem), substituindo a menor nota obtida durante o período letivo.

§ 2º - Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta).

§ 3º - O não comparecimento a alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva.

§ 4º - O dia e a hora da avaliação repositiva será marcada pelo docente e comunicadas ao Coordenador de Curso.

Art. 6º - A freqüência mínima para aprovação quanto à assiduidade é de 75% da carga horária da disciplina, conforme estabelecido por Lei.

Art. 7º - Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados por lei ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. Licenciatura Plena em Matemática UNIR – Ji-Paraná.

§ único - O prazo para solicitação de avaliação, a que se refere este artigo, será de cinco dias úteis, a partir do dia seguinte da sua aplicação.

Art. 8º - O discente terá direito a requerer revisão de qualquer avaliação escrita, a qual foi submetido, no prazo máximo de cinco dias a partir de sua devolução.

§ 1º - O pedido de revisão da avaliação terá deliberação do Colegiado de Curso, que solicitará ao Departamento a constituição de Banca Examinadora.

§ 2º - A Banca Examinadora, composta por 3 (três) docentes da área, terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentar o seu parecer.

§ 3º - O discente e o docente envolvido no referido fato poderão participar do processo de revisão apenas com direito a voz.

Art. 9º - O prazo de entrega das notas à DIRCA constará do Calendário Acadêmico.

Art. 10 - Os casos omissos a esta Resolução serão solucionados pelo Colegiado de Curso respectivo.

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua aprovação, revogadas as demais disposições em contrário.

Osmar Siena

Reitor

7. APÊNDICES

APÊNDICE A – Documentos referentes as pesquisas realizadas com egressos, professores e formadores do curso e licenciandos

PESQUISA COM EGRESSOS DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Prezado ex-aluno, prezada ex-aluna, nós docentes da Licenciatura em Matemática de Ji-Paraná, estamos reformulando a matriz curricular do curso e entendemos que vocês, na condição de nossos ex-alunos, podem contribuir conosco neste processo.
Cada um de vocês, que passaram pelo curso e têm ou tiveram a vivência de sala de aula enquanto docente, se configura como o sujeito ideal para nos indicar onde a formação inicial propiciada por esta licenciatura pode melhorar e contribuir de forma mais integral com a formação de novos professores de Matemática na região.
Assim, solicitamos de vocês, que por gentileza, respondam as questões abaixo na certeza que estas respostas contribuirão muito com a reformulação do curso.
Nosso muito obrigado.
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Matemática.

1 – Informe o ANO de seu ingresso no curso:
2 – Informe o ANO de conclusão no curso:
3 - Você exerceu/exerce a docência?
4 - Se você exerceu ou exerce a docência, informe o ano de início e de término:
5 - O curso de Licenciatura em Matemática propiciou uma formação inicial adequada para sua atuação profissional no exercício da docência?

a. ( ) Sim

b. ( ) Não

6 - Justifique sua resposta dada na questão anterior:
7 - Considera que no curso foi oportunizada uma formação inicial teórica e prática para o exercício da docência?

a. ( ) Sim

b. ( ) Não

8 - Justifique sua resposta dada na questão anterior:
9 - Conforme a sua vivência enquanto docente, quais os tipos de conhecimentos você considera que deve ser melhor trabalhado em um curso de Licenciatura em Matemática? Marque quantas alternativas julgar necessário.

a. ( ) Conhecimento específicos de conteúdos matemáticos;

b. ( ) Conhecimento pedagógico na relação ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos;

c. ( ) Conhecimentos pedagógicos tais como a escola, o aluno, a avaliação, o currículo e a legislações educacionais.

10 - Com base na sua experiência profissional, qual a sugestão que você daria para melhorar o curso de Matemática?

11 - Dentre as disciplinas ministradas no curso, assinale somente as disciplinas que você acha que contribuíram efetivamente para o exercício profissional:

a. ( ) Matemática I, II e III
b. ( ) Filosofia das ciências
c. ( ) Língua portuguesa
d. ( ) Lógica matemática
e. ( ) Geometria plana
f. ( ) Cálculo diferencial
g. ( ) Geometria espacial
h. ( ) Metodologia da pesquisa científica
i. ( ) Cálculo integral
j. ( ) Psicologia da Educação
k. ( ) Física Básica
l. ( ) Geometria Analítica e Vetorial
m. ( ) Iniciação à modelagem
n. ( ) Cálculo de funções de várias variáveis
o. ( ) Didática Geral
p. ( ) Prática do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
q. ( ) Cálculo numérico
r. ( ) Tópicos de cálculo
s. ( ) Matemática financeira
t. ( ) Estatística I
u. ( ) Tecnologias Educacionais aplicadas ao ensino da matemática
v. ( ) Equações diferenciais
w. ( ) Estágio do Ensino Fundamental e Médio
x. ( ) Álgebra linear
y. ( ) Legislação educacional
z. ( ) Álgebra I

aa. ( ) História da matemática

bb. ( ) Variáveis complexas

cc. ( ) Análise real

12 - Qual a contribuição que o curso trouxe para sua formação humana e profissional?

PESQUISA COM DOCENTES DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Prezados professores, o NDE da Matemática permanece trabalhando com a reformulação da matriz curricular e a próxima reunião desse núcleo terá como temas: TCC, as Atividades complementares e a Prática como componente curricular. É chegado o momento de sugerir as mudanças no que que não está caminhando bem, ou permanecer com as ações que estão dando certo, assim sendo, solicitamos de TODOS os senhores docentes do curso de Matemática, que expressem seus posicionamentos sobre tais temáticas, conforme abaixo:

1. No tocante ao TCC, o que você sugere mudar? E o que permanece?

2. E com a relação as Atividades Complementares? O que você sugere fazer parte deste rol de atividades e que venham contribuir com a formação dos futuros professores?

   De acordo com a Resolução CNE/CP 2 de 2002, cada acadêmico tem a obrigação de cumprir 200 (duzentas) horas em atividades acadêmico-científico-culturais a exemplo da Semana de matemática. Pode ser também atividades fora do DME.

3. Por fim, as atividades denominadas de Práticas Como Componente Curricular. A seu ver, como podemos executá-la?

   Neste caso devemos obrigatoriamente oferecer um total de 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas diretrizes se nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmicocientífica. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar.

AVALIAÇÃO CURSO DE MATEMÁTICA JI-PARANÁ – DISCENTES
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – ABRIL DE 2015

01) Qual é o seu período no curso? 2º ( ) 4º ( ) 6º ( ) 8º ( )

02) Você trabalha? ( ) Sim ( ) Não
Quais eram as suas expectativas ao ingressar no curso?
Inserir Opções:
( ) Adquirir conhecimentos
( ) Titulação em Nível Superior
( ) Ingressar na vida Profissional
( ) Alterar os rendimentos no trabalho por meio da qualificação
( ) Exercer a docência
( ) Outro, especifique: _____

03) O curso está correspondendo às suas expectativas? ( ) Sim ( ) Não.

04) Você já pensou em desistir do curso? ( ) Sim ( ) Não. Se sim, qual o motivo?
( ) Falta de afinidade com o curso
( ) Insatisfação com o curso
( ) Motivos pessoais
( ) Trocar de Curso

05)Você pretender exercer a profissão docente?
( ) sim ( ) Não

06) No desenvolvimento de cada disciplina fica garantida a relação teoria-prática, respeitadas as especificidades da disciplina ( ) Sim ( ) Não

07) O curso oferece atividades de aplicação prática dos conteúdos estudados que favoreçam a atividade profissional?
( ) Sim ( ) Não

08) Os conteúdos das disciplinas, que compõem o currículo do curso, se inter-relacionam?
( ) Sim ( ) Não

09) Dentre as disciplinas que você cursou, quais disciplinas você considera que não contribuíram para a sua formação?

10) Quais são as suas expectativas dos estágios supervisionados nas escolas?
( ) Prática profissional
( ) Contato com o ambiente Profissional
( ) Aprendizado em serviço e desempenho da profissão
( ) Aplicação da teoria estudada no ambiente profissional

11) Se você fez ou está fazendo o Estágio Supervisionado, quais foram as suas impressões:
( ) Prática profissional
( ) Contato com o ambiente Profissional
( ) Aprendizado em serviço e desempenho da profissão
( ) Aplicação da teoria estudada no ambiente profissional
( ) Nenhuma das alternativas, o estágio não foi executado de forma a atender esses objetivos

12) O que você acha dos recursos tecnológicos **usados** pelos professores nas disciplinas ministradas no curso de matemática?
( ) São adequados para a aprendizagem
( ) São inadequados para o processo de ensino-aprendizagem
( ) São razoáveis

13) O que você acha da infra-estrutura oferecida pelo curso para a sua formação profissional?
( ) É adequada
( ) É inadequada
( ) É razoável

14) Você percebe relação entre as disciplinas de formação específica de Matemática e as disciplinas de formação pedagógica no curso?
( ) Sim
( ) Não

15) O Curso tem proporcionado condições para o cumprimento das Atividades Complementares?
( ) Sim
( ) Não

16) A organização curricular promove a orientação inerente à formação para a atividade docente. Qual ou quais das opções abaixo você considera menos presente no seu currículo?
( ) Preparo para o ensino visando à aprendizagem do aluno;
( ) Preparo para o colhimento e o trato da diversidade;

( ) Desenvolvimento de atividades de enriquecimento cultural;
( ) O aprimoramento em práticas investigativas;
( ) Elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares;
( ) Uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores;
( ) O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.

18) A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observa princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico. Qual dos princípios abaixo você considera mais presente no Curso?

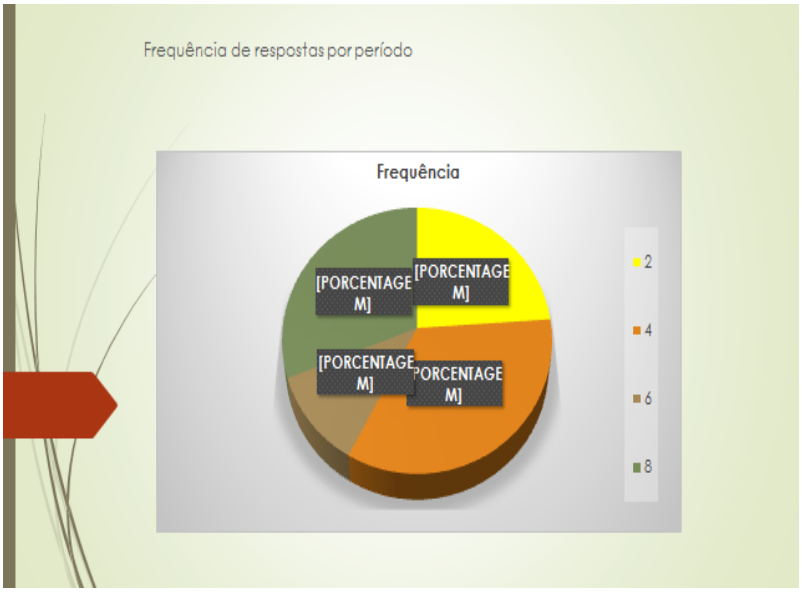
( ) A coerência entre a formação oferecida e a prática;
( ) A aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais;
( ) Os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;
( ) A avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados.
( ) A pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem;
( ) Não percebo nenhum destes princípios presentes no Curso

19) Se você é aluno do 8º período, responda: É possível afirmar que, considerando o debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, o Currículo do Curso contempla com mais ênfase:

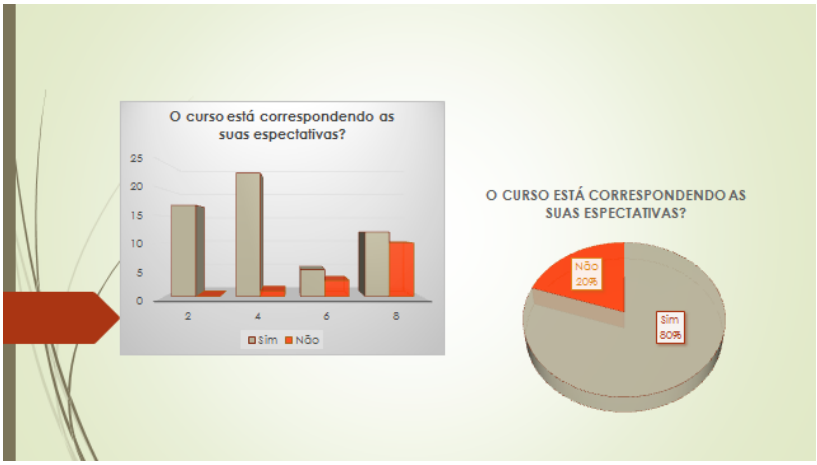
( ) cultura geral e profissional;
( ) Conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas;
( ) Conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação;
( ) Conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino;
( ) Conhecimento pedagógico;
( ) Não identifico nenhum desses temas no Currículo do Curso

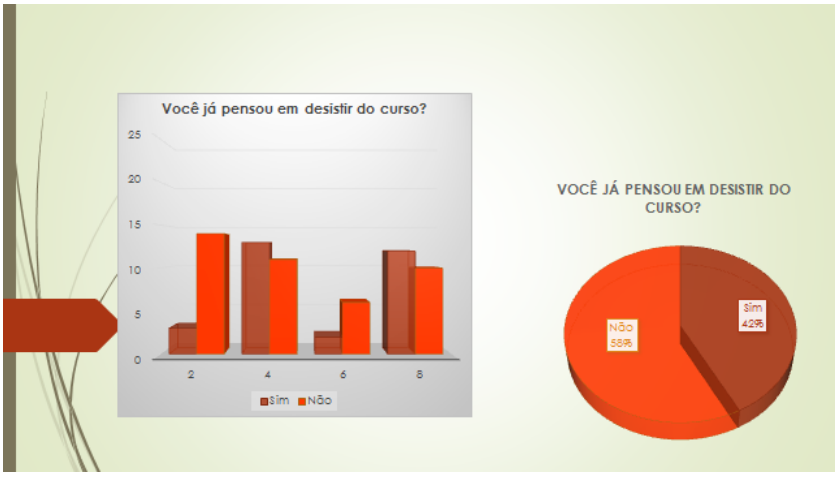
ESCREVA AQUI SUAS SUGESTÕES, CRÍTICAS, CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS PARA A MELHORIA DO CURSO DE MATEMÁTICA:

ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO JUNTO AOS ACADÊMICOS DO CURSO QUE JUNTO COM OUTROS ESTUDOS SUBSIDIARAM A CONSTRUÇÃO DO PROJETO

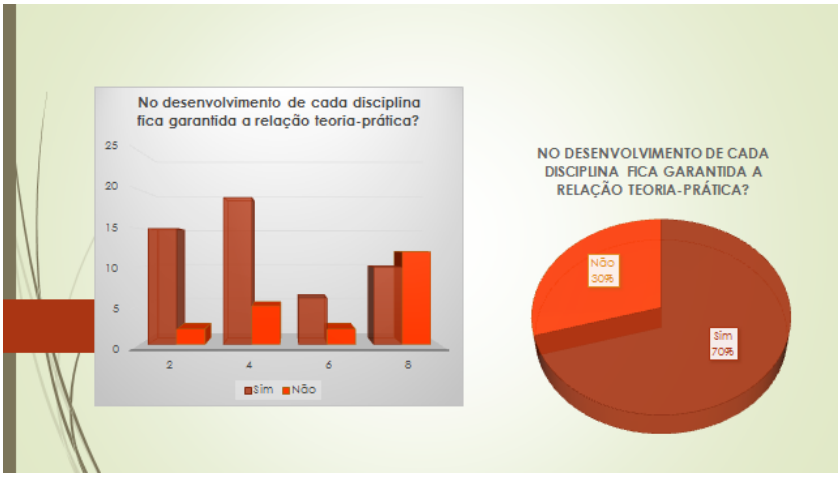


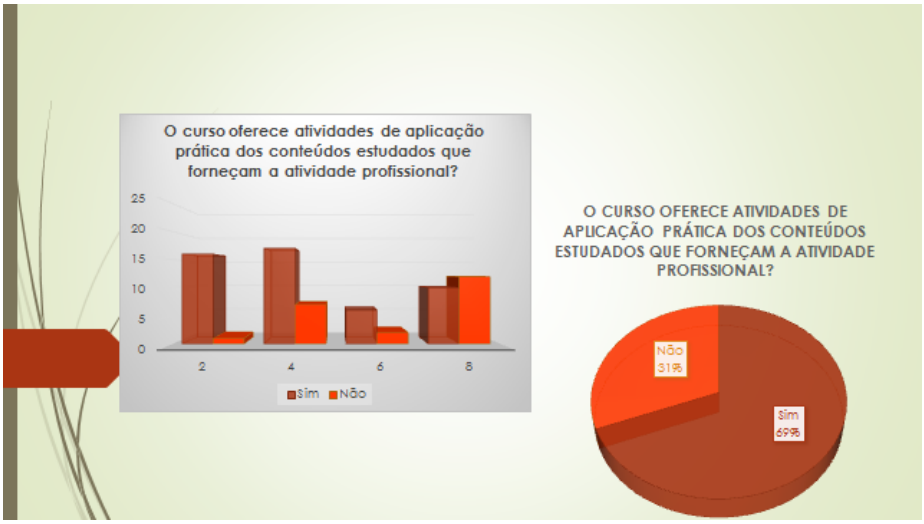


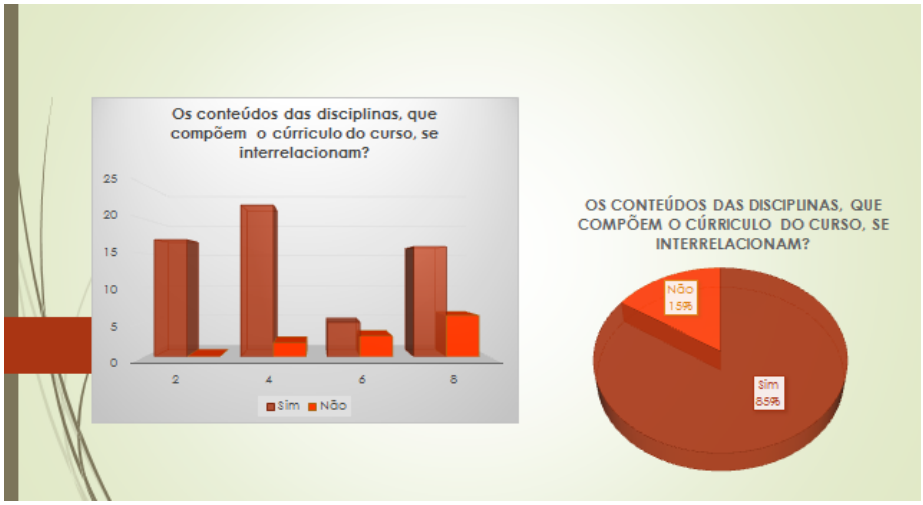

O curso está correspondendo as suas espectativas?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não
O CURSO ESTÁ CORRESPONDENDO AS SUAS ESPECTATIVAS?
Não 20%
Sim 80%

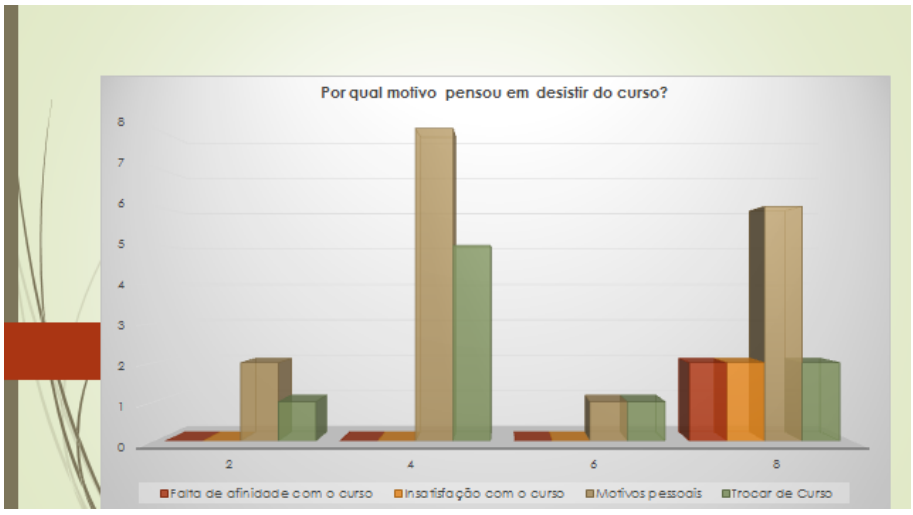

Você já pensou em desistir do curso?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não
VOCÊ JÁ PENSOU EM DESISTIR DO CURSO?
Sim 42%
Não 58%

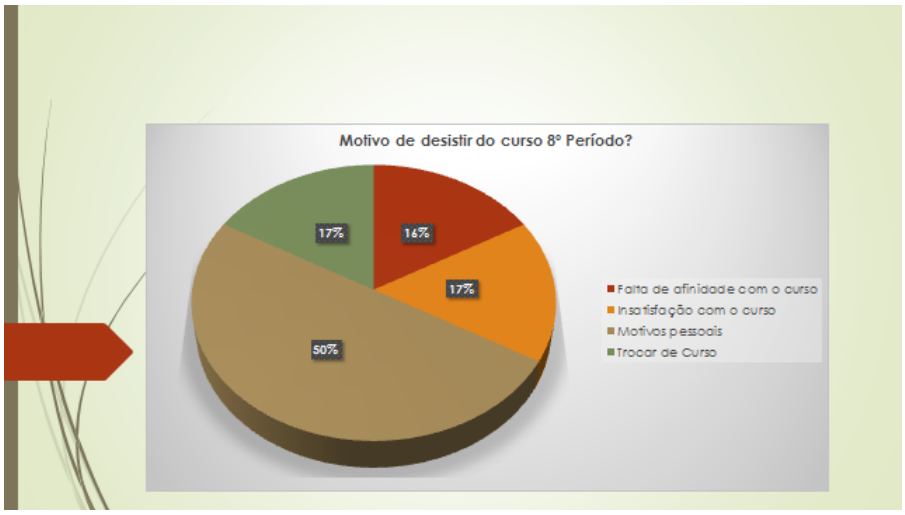

Você pretende exercer a profissão de docente?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não
VOCÊ PRETENDE EXERCER A PROFISSÃO DE DOCENTE?
Não 35%
Sim 65%

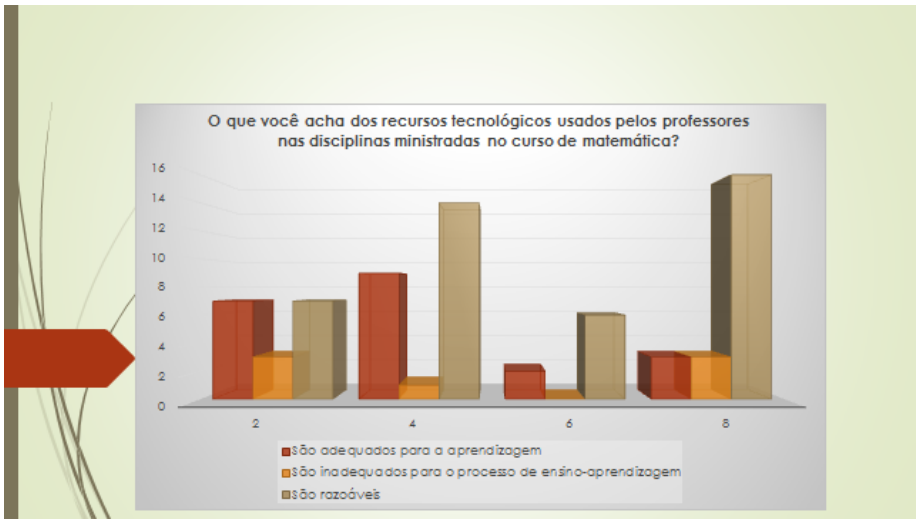

No desenvolvimento de cada disciplina fica garantida a relação teoria-prática?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não
NO DESENVOLVIMENTO DE CADA DISCIPLINA FICA GARANTIDA A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA?
Não 30%
Sim 70%

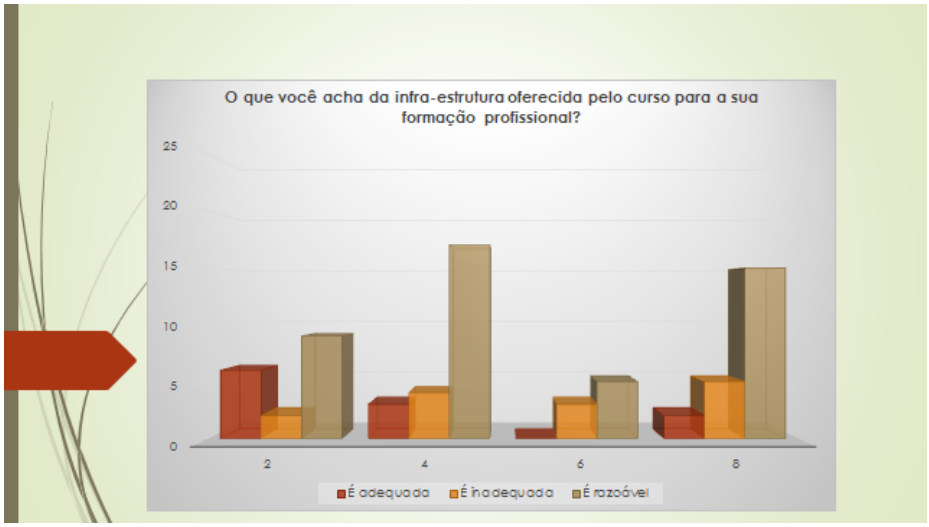

O curso oferece atividades de aplicação prática dos conteúdos estudados que forneçam a atividade profissional?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não
O CURSO OFERECE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO PRÁTICA DOS CONTEÚDOS ESTUDADOS QUE FORNEÇAM A ATIVIDADE PROFISSIONAL?
Não 31%
Sim 69%

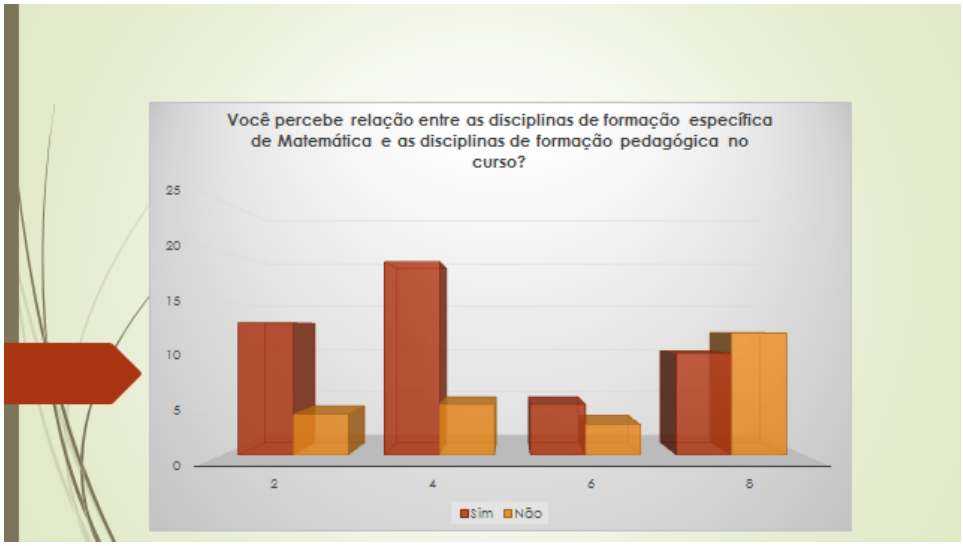

Os conteúdos das disciplinas, que compõem o cúrriculo do curso, se interrelacionam?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não
OS CONTEÚDOS DAS DISCIPLINAS, QUE COMPÕEM O CÚRRICULO DO CURSO, SE INTERRELACIONAM?
Não 15%
Sim 85%


Por qual motivo pensou em desistir do curso?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
4
6
8
Falta de afinidade com o curso
Insatisfação com o curso
Motivos pessoais
Trocar de Curso

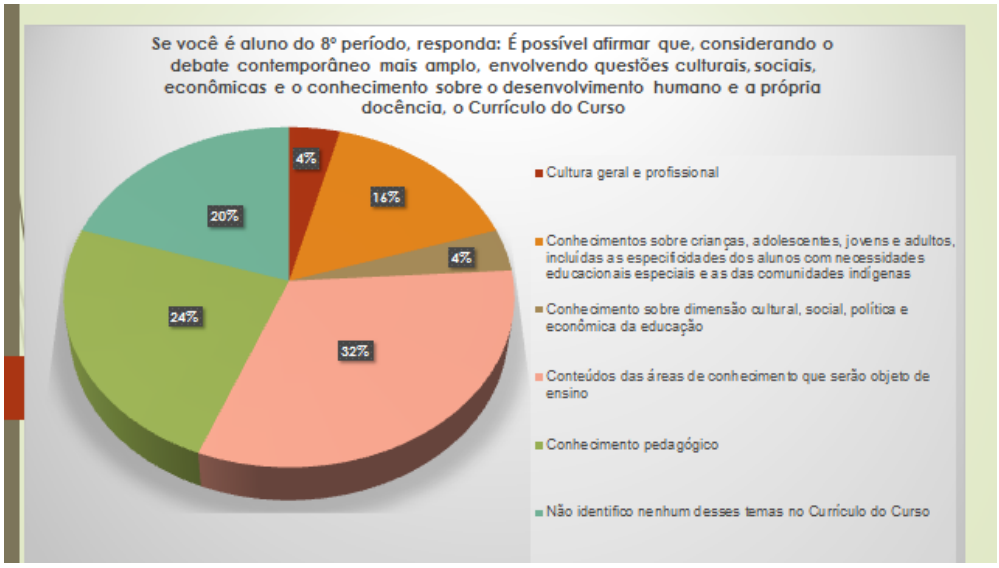

Motivo de desistir do curso 8º Período?
16%
17%
50%
17%
Falta de afinidade com o curso
Insatisfação com o curso
Motivos pessoais
Trocar de Curso

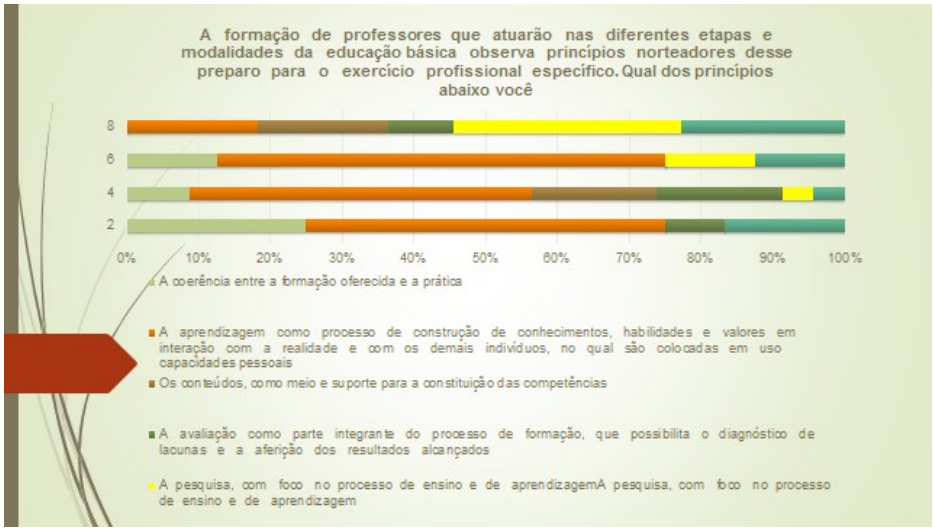

O que você acha dos recursos tecnológicos usados pelos professores nas disciplinas ministradas no curso de matemática?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
6
8
São adequados para a aprendizagem
São inadequados para o processo de ensino-aprendizagem
São razoáveis

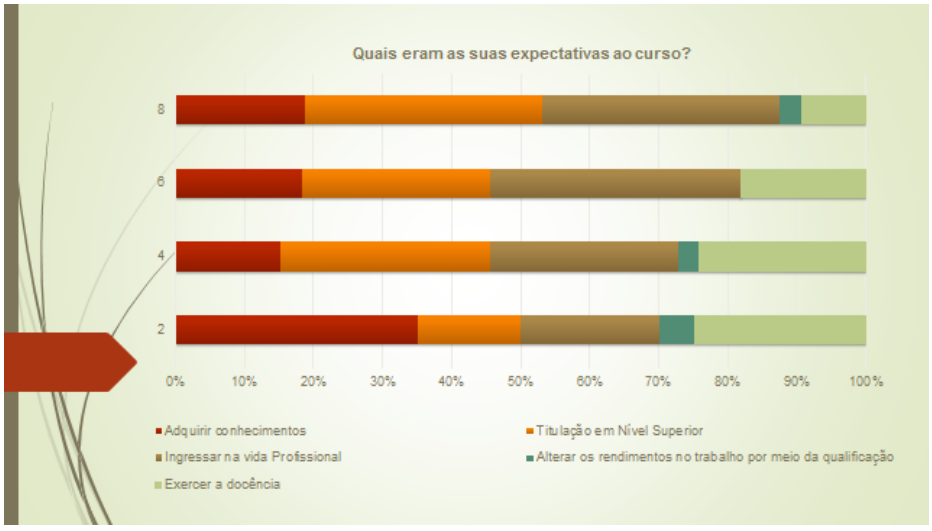

O que você acha da infra-estrutura oferecida pelo curso para a sua formação profissional?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
É adequada
É inadequada
É razoável

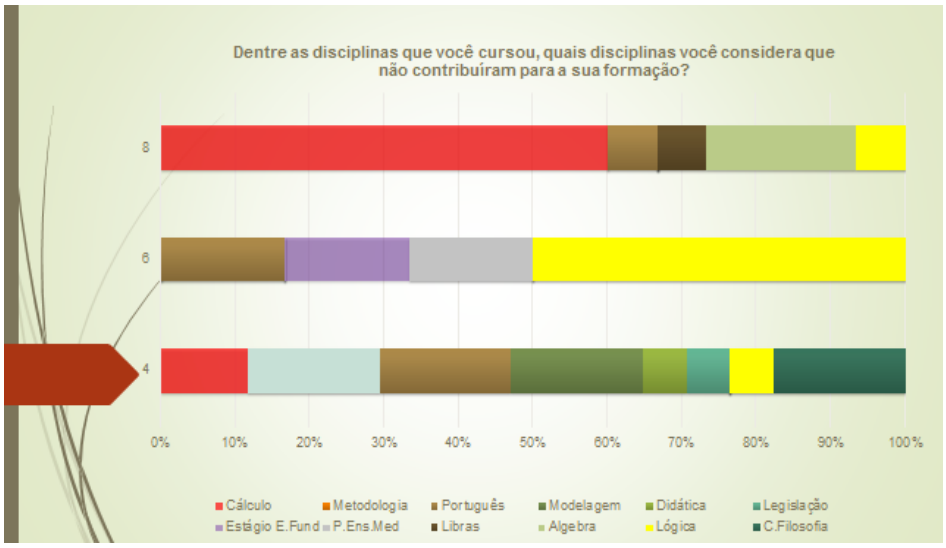

Você percebe relação entre as disciplinas de formação específica de Matemática e as disciplinas de formação pedagógica no curso?
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
Sim
Não


O Curso tem proporcionado condições para o cumprimento das Atividades Complementares?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
6
8
Sim
Não

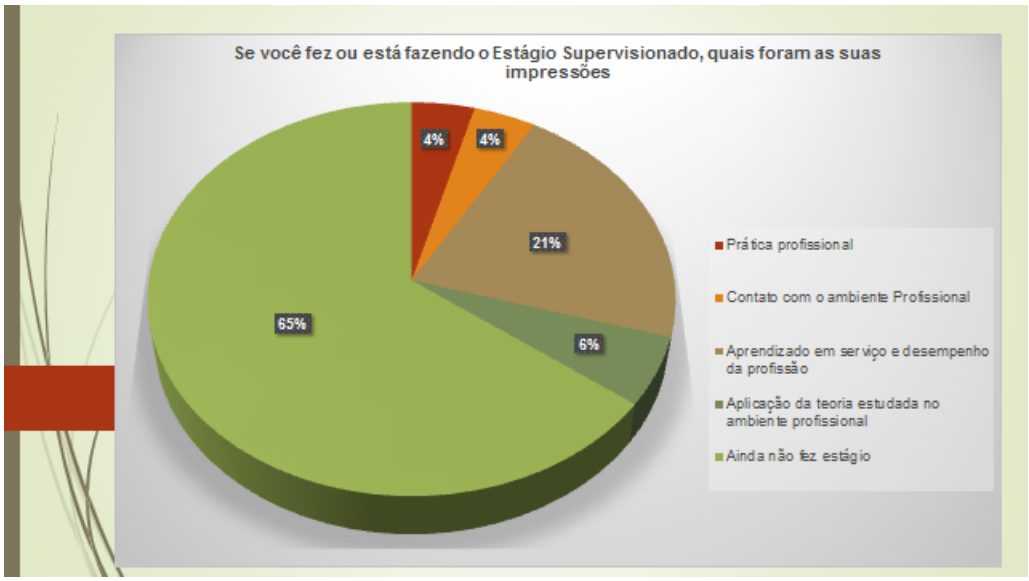

Se você é aluno do 8º período, responda: É possível afirmar que, considerando o debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, o Currículo do Curso
4%
16%
4%
32%
24%
20%
Cultura geral e profissional
Conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas
Conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação
Conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino
Conhecimento pedagógico
Não identifico nenhum desses temas no Currículo do Curso

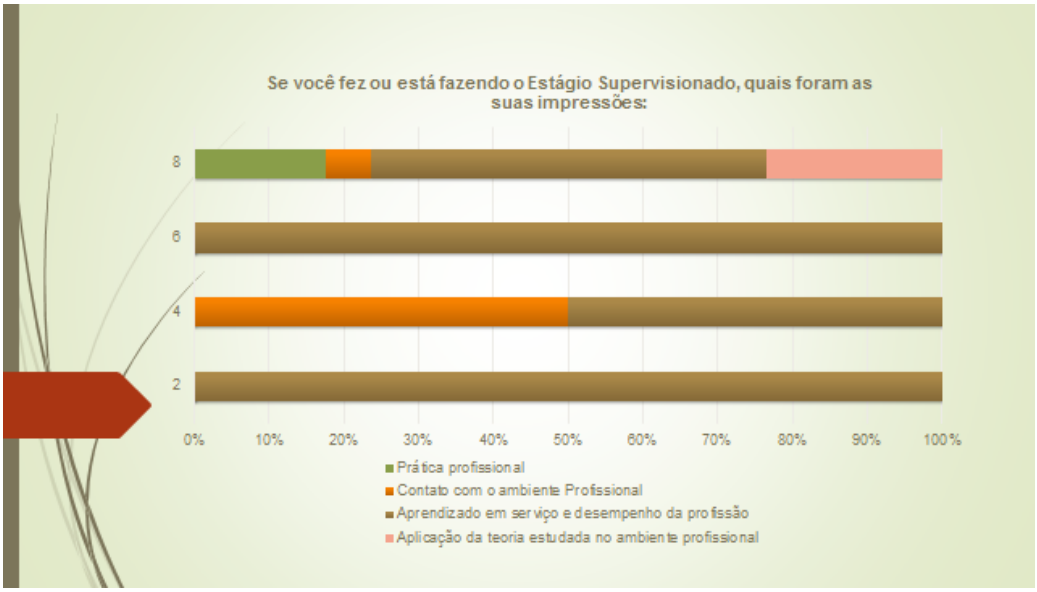

A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observa princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico. Qual dos princípios abaixo você
8
6
4
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A coerência entre a formação oferecida e a prática
A aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais
Os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências
A avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados
A pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagemA pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem


Quais eram as suas expectativas ao curso?
8
6
4
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Adquirir conhecimentos
Titulação em Nível Superior
Ingressar na vida Profissional
Alterar os rendimentos no trabalho por meio da qualificação
Exercer a docência


Dentre as disciplinas que você cursou, quais disciplinas você considera que não contribuíram para a sua formação?
8
6
4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cálculo
Metodologia
Português
Modelagem
Didática
Legislação
Estágio E.Fund
P.Ens.Med
Libras
Algebra
Lógica
C.Filosofia


Quais são as suas expectativas dos estágios supervisionados nas escolas?
8
6
4
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prática profissional
Contato com o ambiente Profissional
Aprendizado em serviço e desempenho da profissão
Aplicação da teoria estudada no ambiente profissional


Se você fez ou está fazendo o Estágio Supervisionado, quais foram as suas impressões
4%
4%
21%
6%
65%
Prática profissional
Contato com o ambiente Profissional
Aprendizado em serviço e desempenho da profissão
Aplicação da teoria estudada no ambiente profissional
Ainda não fez estágio


Se você fez ou está fazendo o Estágio Supervisionado, quais foram as suas impressões:
8
6
4
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prática profissional
Contato com o ambiente Profissional
Aprendizado em serviço e desempenho da profissão
Aplicação da teoria estudada no ambiente profissional


A organização curricular promove a orientação inerente à formação para a atividade docente. Qual ou quais das opções abaixo você considera menos presente no seu currículo?
8
6
4
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Preparo para o ensino visando à aprendizagem do aluno
Preparo para o colhimento e o trato da diversidade
Desenvolvimento de atividades de enriquecimento cultural
O aprimoramento em práticas investigativas
Elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares
Uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovador
O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe